

信号分析与处理

Waky

目录

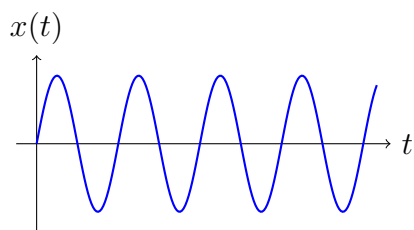
1	第 0 章	绪论	1
2	第 1 章	连续信号	6
3	第 2 章	离散信号	48
4	第 3 章	信号处理基础	94
5	第 4 章	滤波器	110

第 0 章 绪论

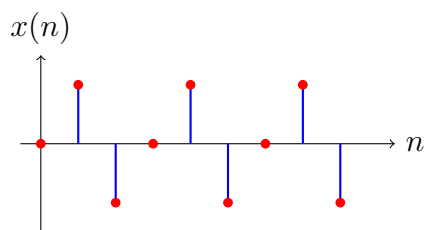
1 概念与重要公式

1.1 连续信号与离散信号

连续信号是连续的，对任意时间值都可以用 $x(t)$ 表示；离散信号是离散的，用 $x(n)$ 表示， n 是整数。



(a) 连续信号 $x(t) = \sin(2\pi t/T)$



(b) 离散信号 $x(n) = \sin(2\pi n/N)$

图 1: 连续信号与离散信号对比

1.2 周期信号

周期信号是周而复始的信号。

周期信号

$$\text{连续信号: } x(t) = x(t + nT), \text{ n 为整数} \quad (1.1)$$

$$\text{离散信号: } x(n) = x(n + kN), \text{ k 为整数} \quad (1.2)$$

1.3 能量信号与功率信号

信号能量与功率

连续信号：

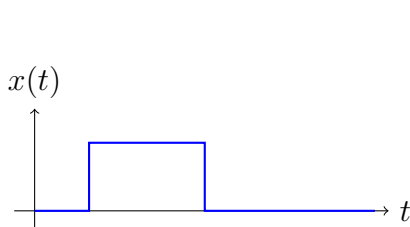
$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt, \quad P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt \quad (1.3)$$

离散信号：

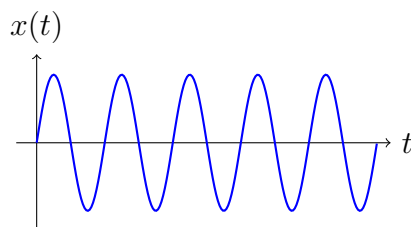
$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2, \quad P = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 \quad (1.4)$$

能量信号：能量有界，即 $E < \infty$ ，此时 $P = 0$ 。

功率信号：功率有界，能量无穷，功率不能为 0。



(a) 能量信号：单脉冲，能量有限



(b) 功率信号：周期正弦，功率有限

图 2: 能量信号与功率信号对比

2 例题

例题 2.1 判断下列信号哪些属于能量信号，哪些属于功率信号（ A 为常数）：

1.

$$x_1(t) = \begin{cases} A, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

2.

$$x_2(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta), \quad -\infty < t < \infty.$$

3.

$$x_3(t) = \begin{cases} t^{-1/4}, & t \geq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

解：

1. 对于信号

$$x_1(t) = \begin{cases} A, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其总能量为

$$\begin{aligned} E_1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x_1(t)|^2 dt \\ &= \int_0^1 |A|^2 dt \\ &= |A|^2. \end{aligned}$$

当 $A \neq 0$ 时,

$$0 < E_1 < \infty.$$

其平均功率为

$$\begin{aligned} P_1 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x_1(t)|^2 dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{|A|^2}{2T} \\ &= 0. \end{aligned}$$

因此是能量信号。

2. 对于信号

$$x_2(t) = A \cos(\omega_0 t + \theta), \quad -\infty < t < +\infty,$$

其总能量为

$$\begin{aligned} E_2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} A^2 \cos^2(\omega_0 t + \theta) dt \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

因此, $x_2(t)$ 不是能量信号。

其平均功率为

$$\begin{aligned} P_2 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A^2 \cos^2(\omega_0 t + \theta) dt \\ &= \frac{A^2}{2}. \end{aligned}$$

当 $A \neq 0$ 且 $\omega_0 \neq 0$ 时,

$$0 < P_2 < \infty.$$

因此, $x_2(t)$ 是功率信号, 其平均功率为 $P_2 = \frac{A^2}{2}$

3. 对于信号

$$x_3(t) = \begin{cases} t^{-1/4}, & t \geq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其总能量为

$$\begin{aligned} E_3 &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x_3(t)|^2 dt \\ &= \int_1^{+\infty} t^{-1/2} dt \\ &= 2\sqrt{t} \Big|_1^{+\infty} \\ &= +\infty. \end{aligned}$$

因此, $x_3(t)$ 不是能量信号。

其平均功率为

$$\begin{aligned} P_3 &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x_3(t)|^2 dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_1^T t^{-1/2} dt \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2(\sqrt{T} - 1)}{2T} \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{T}} - \frac{1}{T} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

由于

$$E_3 = +\infty, \quad P_3 = 0,$$

因此, $x_3(t)$ 既不是能量信号, 也不是功率信号。

易错提醒

功率信号对于功率的要求是大于 0 小于无穷, 若能量无穷, 功率为 0 也是既不是能量信号, 也不是功率信号。

例题 2.2 判断下列信号是否为周期信号:

1.

$$f(t) = \sin 2t + \cos 3t;$$

2.

$$g(t) = \cos 2t + \sin \pi t.$$

解:

1. 对于

$$f(t) = \sin 2t + \cos 3t,$$

两个分量的角频率分别为

$$\omega_1 = 2, \quad \omega_2 = 3.$$

因为

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{2}{3} \in \mathbb{Q},$$

所以 $f(t)$ 是周期信号。

$\sin 2t$ 和 $\cos 3t$ 的基波周期分别为

$$T_1 = \frac{2\pi}{2} = \pi, \quad T_2 = \frac{2\pi}{3}.$$

二者的公共周期为

$$T_0 = 2\pi.$$

因此, $f(t)$ 是周期信号, 基波周期为 $T_0 = 2\pi$ 。

2. 对于

$$g(t) = \cos 2t + \sin \pi t,$$

两个分量的角频率分别为

$$\omega_1 = 2, \quad \omega_2 = \pi.$$

因为

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{2}{\pi} \notin \mathbb{Q},$$

所以两个分量不存在公共周期。因此 $g(t)$ 不是周期信号。

要点

2 个周期信号相加, 若它们的周期之比 T_1/T_2 为有理数, 则结果是周期信号, 其周期是 T_1 和 T_2 的最小公倍数。

$$\text{分式的最小公倍数} = \frac{\text{分子的最小公倍数}}{\text{分母的最大公因数}}$$

第 1 章 连续信号分析

1 概念与重要公式

1.1 认识常用信号

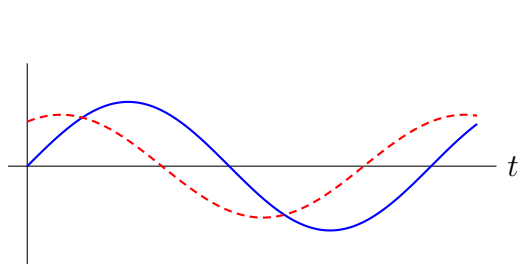
1.1.1 正弦信号

正弦信号

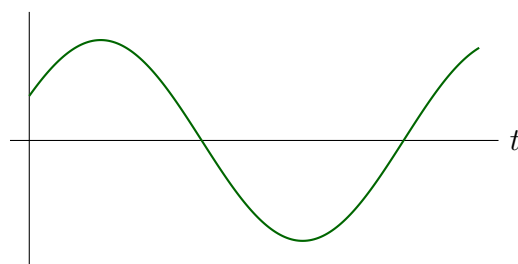
$$f(t) = K \sin(\omega t + \theta) = K \cos\left(\omega t + \theta - \frac{\pi}{2}\right), \quad -\infty < t < \infty \quad (1.1)$$

性质:

1. 两个同频率的正弦信号相加，结果仍然是原频率的正弦信号。



(a) 两个同频率正弦信号



(b) 相加结果（同频率正弦）

图 1: 同频率正弦信号相加

2. 如果一个正弦信号的频率 f_1 是另一个正弦信号频率 f_0 的整数倍，即 $f_1 = n f_0$ 则合成信号是频率为 f_0 的非正弦周期信号。

周期信号可以分解为基波信号和一系列谐波信号。

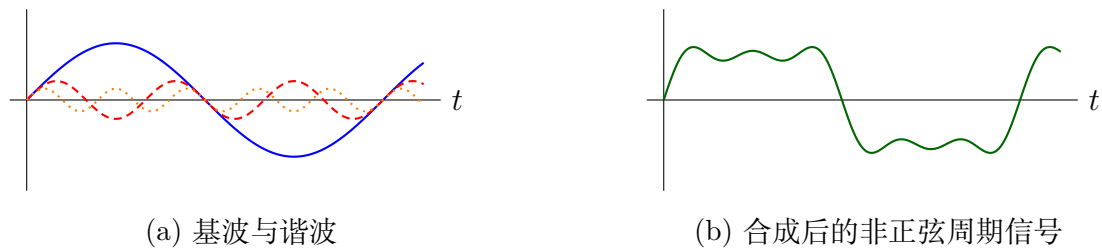


图 2: 基波与谐波的合成

- 3. 正弦信号的微分和积分仍然是同频率的正弦信号。
- 4. 两个正弦信号相加，如果它们的周期比 T_1/T_2 为有理数，则结果仍是周期信号，其周期是 T_1 和 T_2 最小公倍数。

1.1.2 指数信号

指数信号

$$f(t) = Ke^{at}, \quad -\infty < t < \infty \tag{1.2}$$

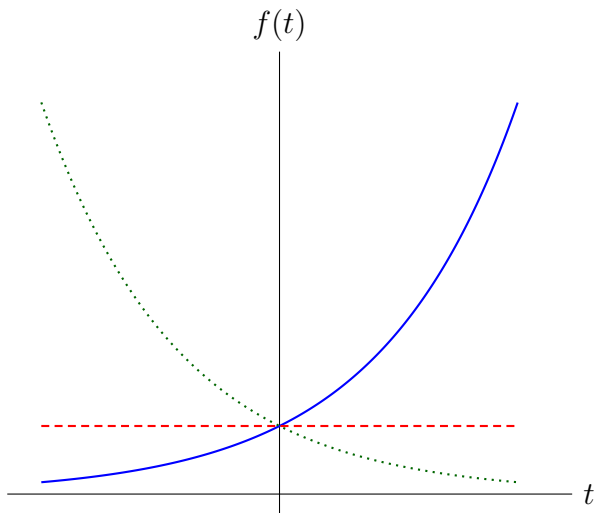


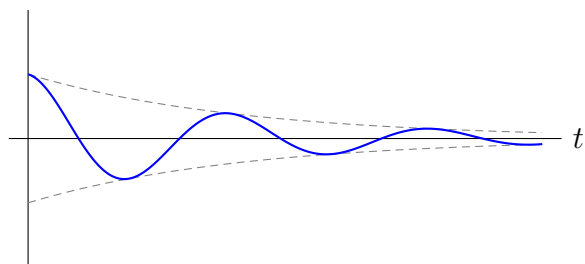
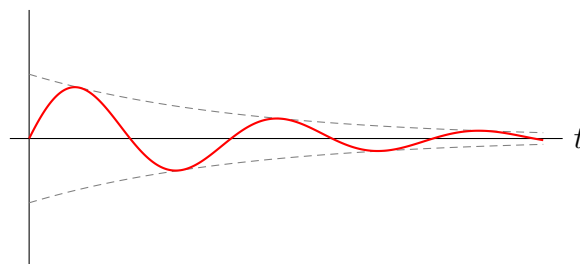
图 3: 指数信号 $f(t) = Ke^{at}$ 蓝: $a > 0$ 红: $a = 0$ 绿: $a < 0$

1.1.3 复指数信号

复指数信号

$$f(t) = Ke^{st} = Ke^{\sigma t}(\cos \omega t + j \sin \omega t), \quad s = \sigma + j\omega, \quad (1.3)$$

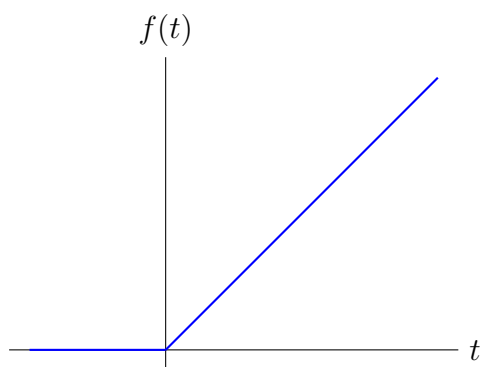
$$\operatorname{Re}\{f(t)\} = Ke^{\sigma t} \cos \omega t, \quad \operatorname{Im}\{f(t)\} = Ke^{\sigma t} \sin \omega t \quad (1.4)$$

(a) 实部: $\operatorname{Re}\{f(t)\} = Ke^{\sigma t} \cos \omega t$ (b) 虚部: $\operatorname{Im}\{f(t)\} = Ke^{\sigma t} \sin \omega t$ 图 4: 复指数信号的实部与虚部 ($K = 1, \sigma = -0.3, \omega = 2$)

1.1.4 单位斜坡信号

单位斜坡信号

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t, & t \geq 0, \end{cases} \quad -\infty < t < \infty \quad (1.5)$$

图 5: 单位斜坡信号 $f(t) = t u(t)$

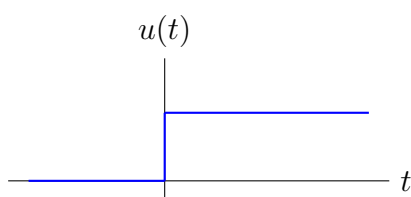
1.1.5 单位阶跃信号

单位阶跃信号

$$u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0, \end{cases} \quad -\infty < t < \infty \quad (1.6)$$

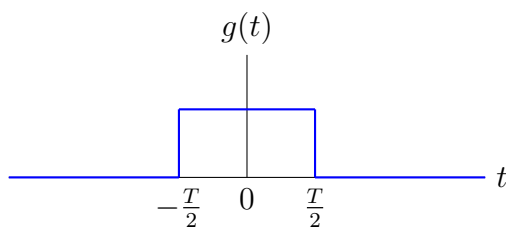
$$u(t) = \frac{d}{dt}[r(t)] \quad (1.7)$$

工程上常取 $u(0) = \frac{1}{2}$ ，以简化傅里叶变换中不连续点处的恢复值。

图 6: 单位阶跃信号 $u(t)$

矩形脉冲信号

$$g(t) = u(t + \frac{T}{2}) - u(t - \frac{T}{2}) \quad (1.8)$$

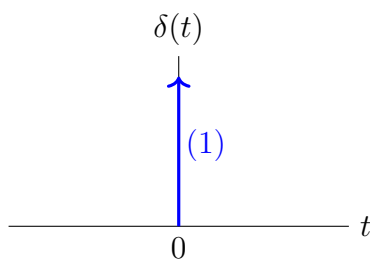
图 7: 矩形脉冲信号 $g(t) = u(t + \frac{T}{2}) - u(t - \frac{T}{2})$

1.1.6 单位冲激信号

单位冲激信号

强度（面积）为 1 的广义函数，当 $t \neq 0$ 时 $\delta(t) = 0$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = \int_{0^-}^{0^+} \delta(t) dt = 1 \quad (1.9)$$

图 8: 单位冲激信号 $\delta(t)$

单位冲激信号的性质：

1. 抽样特性：

核心公式

若 $f(t)$ 在 $t = 0$ 处连续,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t) dt = f(0) \quad (1.10)$$

若 $f(t)$ 在 $t = t_0$ 处连续,

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t)\delta(t - t_0) dt = f(t_0) \quad (1.11)$$

2. 偶函数：

核心公式

$$\delta(t) = \delta(-t) \quad (1.12)$$

3. 冲激信号与阶跃信号互为积分微分关系：

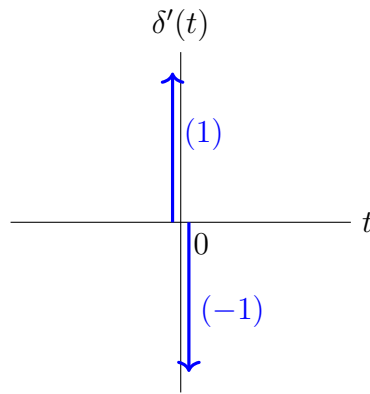
核心公式

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t) \quad (1.13)$$

$$\frac{du(t)}{dt} = \delta(t) \quad (1.14)$$

1.1.7 单位冲激偶信号

单位冲激偶信号是冲激函数的微分。

图 9: 单位冲激偶信号 $\delta'(t)$

单位冲激偶信号的性质：

1. 若 $f'(t)$ 在 0 点连续, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t)f(t) dt = -f'(0)$
2. 若 $f'(t)$ 在 t_0 点连续, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t-t_0)f(t) dt = -f'(t_0)$
3. 冲激偶信号的面积为 0, $\int_{-\infty}^{\infty} \delta'(t) dt = 0$
4. 冲激偶信号是奇函数。

1.2 认识基本运算

1.2.1 尺度变换

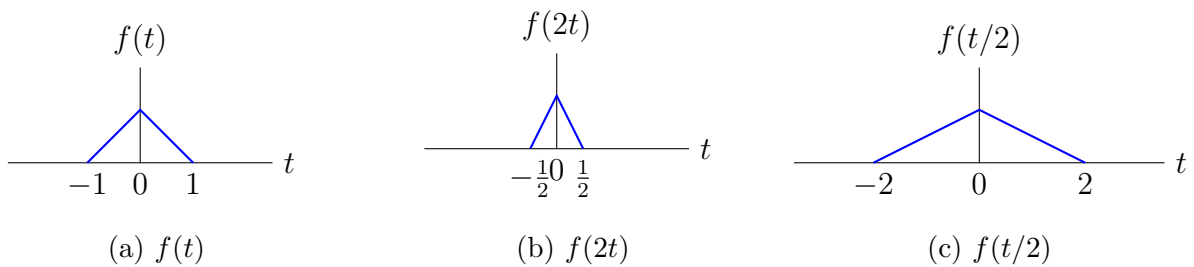


图 10: 尺度变换

1.2.2 翻转



图 11: 翻转

1.2.3 平移

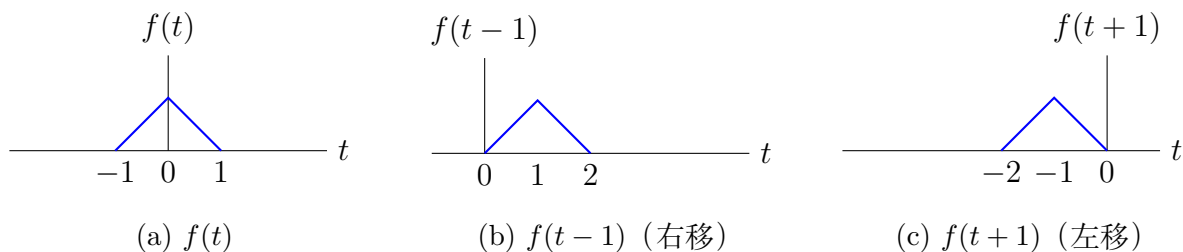


图 12: 平移

1.3 卷积运算

核心公式

$$f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) h(t - \tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau) h(\tau) d\tau \quad (1.15)$$

卷积运算的性质：

1. 交换律： $f(t) * h(t) = h(t) * f(t)$
2. 分配律： $f(t) * [h_1(t) + h_2(t)] = f(t) * h_1(t) + f(t) * h_2(t)$
3. 结合律： $[f(t) * h_1(t)] * h_2(t) = f(t) * [h_1(t) * h_2(t)]$
4. 卷积的微分：

核心公式

$$\frac{d}{dt} [f(t) * h(t)] = \frac{df(t)}{dt} * h(t) = f(t) * \frac{dh(t)}{dt} \quad (1.16)$$

5. 卷积的积分:

核心公式

$$\int_{-\infty}^t [f(\tau) * h(\tau)] d\tau = f(t) * \int_{-\infty}^t h(\tau) d\tau = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau * h(t) \quad (1.17)$$

6. 与冲激信号、冲激偶信号的卷积:

核心公式

$$f(t) * \delta(t) = f(t) \quad (1.18)$$

$$f(t) * \delta'(t) = f'(t) \quad (1.19)$$

7. 与阶跃信号的卷积:

核心公式

$$f(t) * u(t) = \int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \quad (1.20)$$

1.4 正交函数集

1. 两个非零函数正交成立的条件: 在区间 (t_1, t_2) 上, 两个非零函数 $f_1(t)$ 与 $f_2(t)$ 的内积为零, 即

核心公式

$$\int_{t_1}^{t_2} f_1(t) f_2^*(t) dt = 0 \quad (1.21)$$

2. 正交函数集成立的条件: 设函数集 $\{\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots\}$ 在区间 (t_1, t_2) 上满足

核心公式

$$\int_{t_1}^{t_2} \varphi_i(t) \varphi_j^*(t) dt = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ K_i > 0, & i = j, \end{cases} \quad (1.22)$$

则称该函数集为正交函数集。若 $K_i = 1$ ($i = 1, 2, \dots$), 则称为归一化正交函数集。

3. 完备正交函数集成立的条件：在正交函数集 $\{\varphi_1(t), \varphi_2(t), \dots\}$ 之外，不存在任何非零函数与该集合中的**所有函数**都正交，即不存在非零函数 $\psi(t)$ 使得

核心公式

$$\int_{t_1}^{t_2} \psi(t) \varphi_i^*(t) dt = 0, \quad i = 1, 2, \dots \quad (1.23)$$

此时，任意函数 $f(t)$ 可在该集合上展开（收敛应理解为均方收敛意义下）：

核心公式

$$f(t) = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \varphi_i(t), \quad c_i = \frac{\int_{t_1}^{t_2} f(t) \varphi_i^*(t) dt}{\int_{t_1}^{t_2} |\varphi_i(t)|^2 dt} \quad (1.24)$$

1.5 三角函数傅里叶展开

三角函数傅里叶展开

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_1 t) + b_n \sin(n\omega_1 t)], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} \quad (1.25)$$

其中，傅里叶系数为

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt \end{aligned}$$

1.6 三角函数形式的傅里叶级数

狄利克雷 (Dirichlet) 收敛条件：周期信号 $f(t)$ 在一个周期内满足：(1) 绝对可积，即 $\int_{T_1} |f(t)| dt < \infty$ ；(2) 仅有有限个极大值、极小值；(3) 仅有有限个第一类间断点。则其傅里叶级数在连续点收敛于 $f(t)$ ，在间断点收敛于左右极限的平均值。

利用三角恒等式 $a_n \cos x + b_n \sin x = c_n \cos(x + \varphi_n)$ ，可将展开式合并为单一三角函

数:

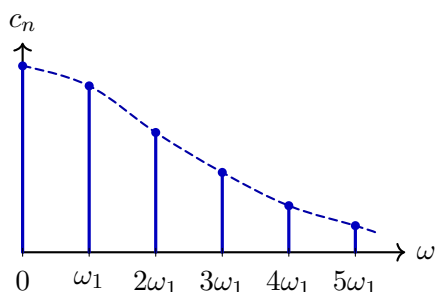
三角函数形式的傅里叶级数

$$f(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cos(n\omega_1 t + \varphi_n), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} \quad (1.26)$$

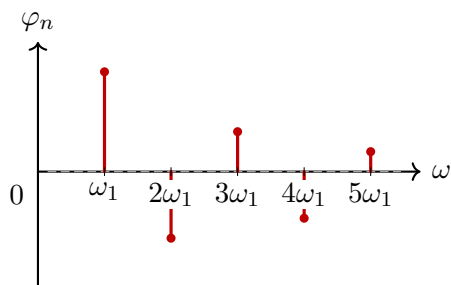
$$c_0 = a_0$$

$$c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = -\arctan \frac{b_n}{a_n}$$



(a) 幅度谱



(b) 相位谱

图 13: 周期信号的单边离散频谱示意图

1.7 复指数傅里叶级数

复指数傅里叶级数

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} \quad (1.27)$$

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{2}(a_n - jb_n) = |F_n|e^{j\varphi_n} = \frac{1}{2}c_n e^{j\varphi_n} \quad (1.28)$$

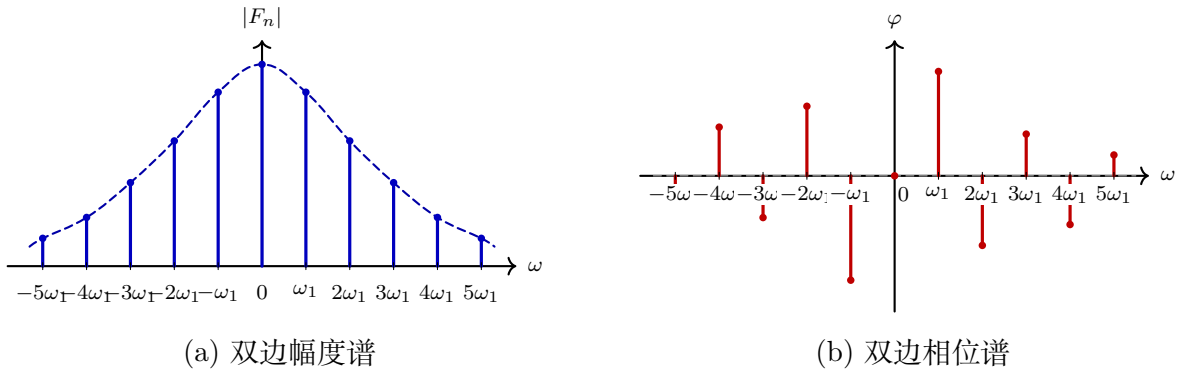


图 14: 周期实信号的双边离散频谱示意图

信号功率与帕斯瓦尔定理

$$P = \frac{1}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} |f(t)|^2 dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n|^2 = \left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \quad (1.29)$$

表 1: 周期实信号的对称性与傅里叶系数

函数 $f(t)$	波形举例	直流分量 $a_0 \quad F_0 = \frac{a_0}{2}$	余弦分量 $a_n \ (n \neq 0)$	正弦分量 b_n	复指数分量 F_n
偶函数 $f(t) = f(-t)$		$a_0 = \frac{4}{T_1} \int_0^{T_1/2} f(t) dt$ $F_0 = \frac{a_0}{2}$	$\frac{4}{T_1} \int_0^{T_1/2} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$	0	$\frac{a_n}{2}$ (实数) $n = 1, 2, 3, \dots$
奇函数 $f(t) = -f(-t)$		$a_0 = 0$ $F_0 = 0$	0	$\frac{4}{T_1} \int_0^{T_1/2} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$	$-j \frac{b_n}{2}$ (纯虚数) $n = 1, 2, 3, \dots$
奇谐函数 $f(t) = -f\left(t \pm \frac{T_1}{2}\right)$		$a_0 = 0$ $F_0 = 0$	$\frac{4}{T_1} \int_0^{T_1/2} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt$ $n = 1, 3, 5, \dots$ $a_n = 0, \quad n = 2, 4, 6, \dots$	$\frac{4}{T_1} \int_0^{T_1/2} f(t) \sin(n\omega_1 t) dt$ $n = 1, 3, 5, \dots$ $b_n = 0, \quad n = 2, 4, 6, \dots$	$\frac{a_n - jb_n}{2}$ (一般为复数) $n = 1, 3, 5, \dots$ 0 $n = 2, 4, 6, \dots$

1.8 常见的信号与它的傅里叶级数

1.8.1 周期矩形脉冲信号

周期矩形脉冲信号

$$f(t) = E \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{t - nT_1}{\tau}\right), \quad \tau \in (0, T_1) \quad (1.30)$$

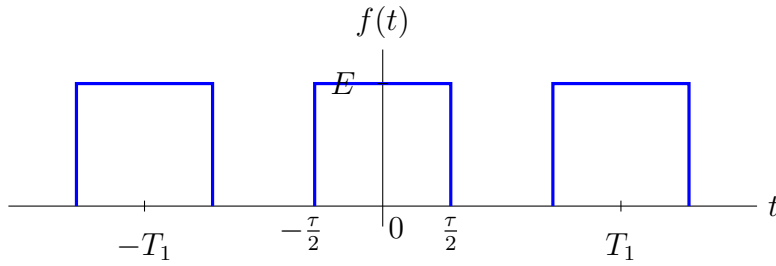


图 15: 周期矩形脉冲信号

推导 令 $\omega_1 = 2\pi/T_1$, $\text{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x}$ 。

三角形式

由于 $f(t)$ 为偶函数, $b_n = 0$ 。

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) dt = \frac{2}{T_1} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E dt = \frac{2E\tau}{T_1} \\ a_n &= \frac{2}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{2}{T_1} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E \cos(n\omega_1 t) dt \\ &= \frac{2E\tau}{T_1} \cdot \frac{\sin(n\omega_1\tau/2)}{n\omega_1\tau/2} \\ &= \frac{2E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right) = \frac{E\tau\omega_1}{\pi} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \end{aligned}$$

指数形式

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T_1} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{E\tau}{T_1} \cdot \frac{\sin(n\omega_1\tau/2)}{n\omega_1\tau/2} = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

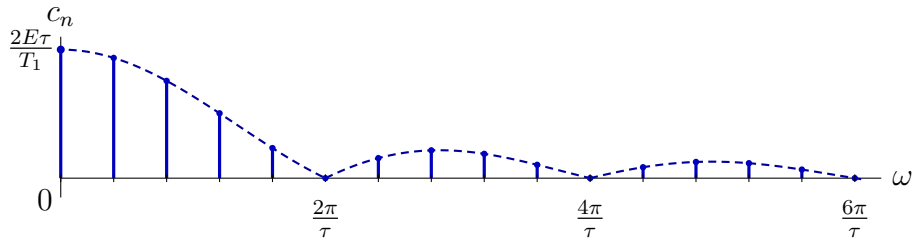
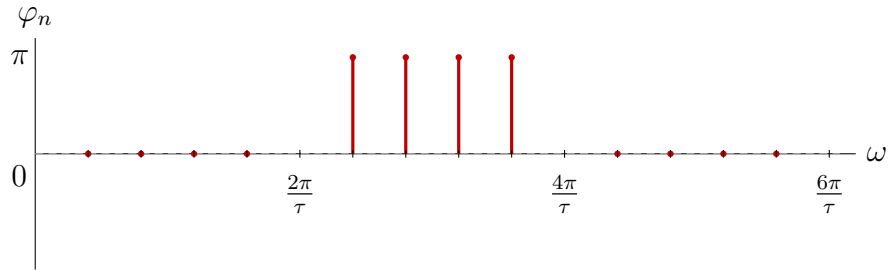
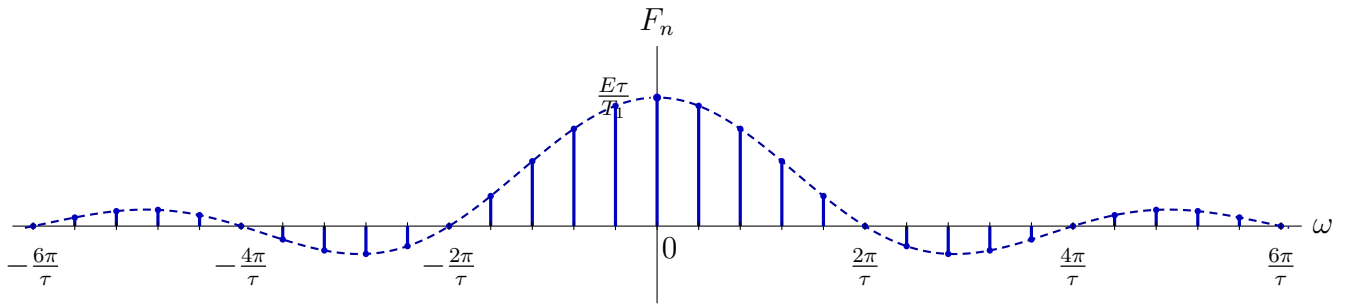
(a) 幅度谱 c_n (单边)(b) 相位谱 φ_n (单边)

图 16: 周期矩形脉冲的频谱

图 17: 周期矩形脉冲的频谱 F_n

1.8.2 对称方波信号

当 $\tau = T_1/2$ (即占空比为 50% 的对称方波) 时, 将波形下移半个幅度:

$$\bar{f}(t) = f(t) - \frac{E}{2}.$$

其复指数傅里叶系数为

$$\bar{F}_n = \begin{cases} F_n, & n \neq 0, \\ F_0 - \frac{E}{2} = \frac{E\tau}{T_1} - \frac{E}{2} = 0, & n = 0. \end{cases}$$

可见: 下移半个幅度的作用正是抵消直流分量, 而全部交流分量保持不变。

1.8.3 复指数信号

由傅里叶级数定义 $f(t) = e^{j\omega_1 t}$ ，代入系数公式：

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} e^{j\omega_1 t} e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} e^{j(1-n)\omega_1 t} dt$$

当 $n = 1$ 时， $e^{j(1-n)\omega_1 t} = 1$ ，故 $F_1 = \frac{1}{T_1} \cdot T_1 = 1$ 。

当 $n \neq 1$ 时，指数项在整周期上积分为零，故 $F_n = 0$ 。

$$F_n = \begin{cases} 1, & n = 1, \\ 0, & n \neq 1. \end{cases}$$

1.9 傅里叶变换对

傅里叶变换对

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (1.31)$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad (1.32)$$

相应的，还有频谱密度函数。

频谱密度函数

$$F(\omega) = |F(\omega)| e^{j\varphi(\omega)} \quad (1.33)$$

1.10 典型非周期信号的频谱

1.10.1 矩形脉冲信号

核心公式

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \begin{cases} E, & |t| < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases} \\
 &= E[u(t + \frac{\tau}{2}) - u(t - \frac{\tau}{2})] \\
 F(\omega) &= \int_{-\tau/2}^{\tau/2} E e^{-j\omega t} dt = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)
 \end{aligned}$$

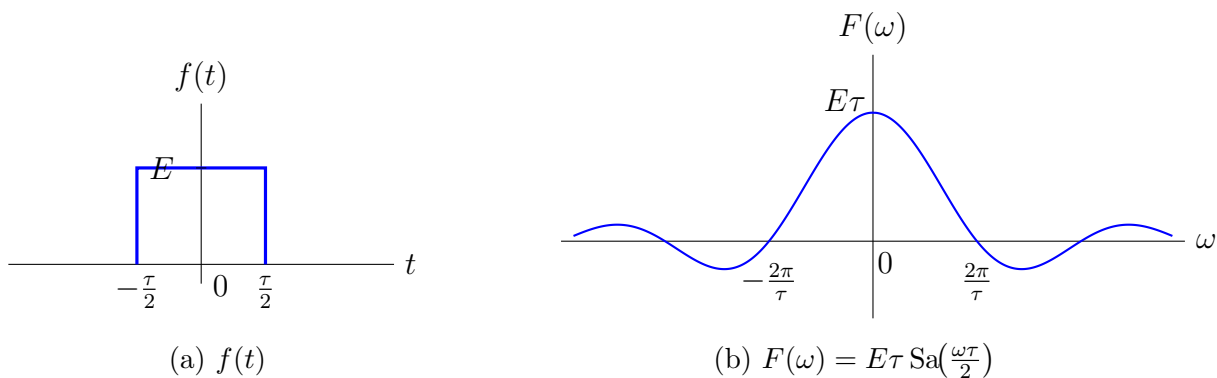
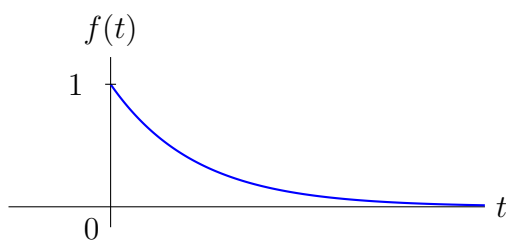


图 18: 矩形脉冲信号的傅里叶变换对

1.10.2 单边指数信号

核心公式

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \begin{cases} e^{-at}, & t > 0, a > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \\
 F(\omega) &= \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{a + j\omega}
 \end{aligned}$$

图 19: 单边指数信号 $f(t) = e^{-at}u(t)$

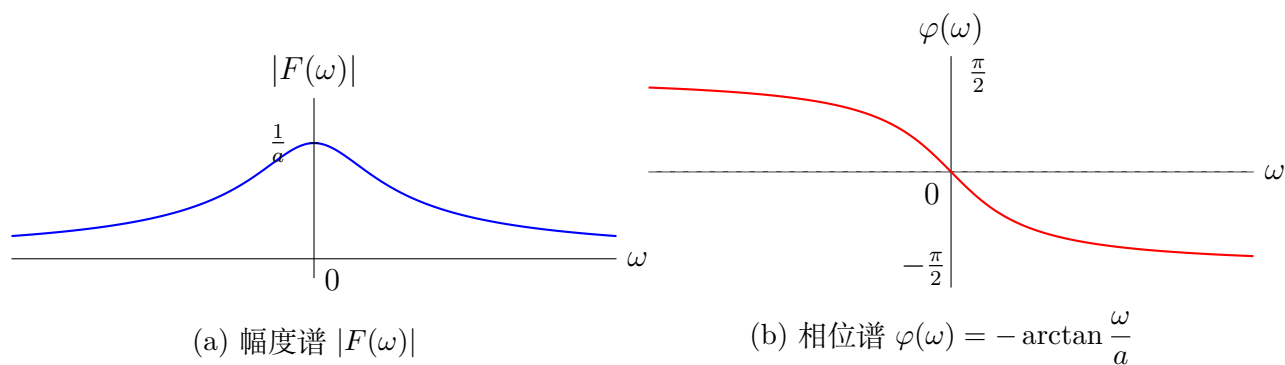


图 20: 单边指数信号的幅度谱与相位谱

1.10.3 单位直流信号

核心公式

$$f(t) = 1$$

$$F(\omega) = 2\pi\delta(\omega)$$

1.10.4 符号函数信号

核心公式

$$\text{sgn}(t) = \begin{cases} -1, & t < 0 \\ 0, & t = 0, \\ 1, & t > 0 \end{cases}$$

$$F(\omega) = \frac{2}{j\omega}$$

1.10.5 单位冲激信号

核心公式

$$f(t) = \delta(t)$$

$$F(\omega) = 1$$

1.10.6 单位阶跃信号

核心公式

$$f(t) = u(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(t)$$

$$F(\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

1.11 傅里叶变换的性质

1.11.1 线性

若 $f_1(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F_1(\omega)$, $f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F_2(\omega)$, 则

$$a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} a_1 F_1(\omega) + a_2 F_2(\omega)$$

1.11.2 奇偶虚实性

若 $f(t)$ 为实函数, 则

偶函数 $f(t) = f(-t) \implies F(\omega) = R(\omega)$, 实偶函数

奇函数 $f(t) = -f(-t) \implies F(\omega) = jX(\omega)$, 虚奇函数

1.11.3 对偶性

若 $f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega)$, 则

$$F(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi f(-\omega)$$

1.11.4 尺度变换特性

若 $f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega)$, 则

$$f(at) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right), \quad a \neq 0$$

1.11.5 时移特性

若 $f(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega)$, 则

$$f(t \pm t_0) \xrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega) e^{\pm j\omega t_0}$$

特别的,

$$f(at - t_0) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right) e^{-j\frac{\omega t_0}{a}}$$

1.11.6 频移特性

若 $f(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega)$, 则

$$f(t) e^{\pm j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega \mp \omega_0)$$

特别的,

$$\begin{aligned} f(t) \cos(\omega_0 t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2} [F(\omega - \omega_0) + F(\omega + \omega_0)] \\ f(t) \sin(\omega_0 t) &\xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{j}{2} [F(\omega + \omega_0) - F(\omega - \omega_0)] \end{aligned}$$

1.11.7 微分特性

若 $f(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega)$, 则

$$\frac{df(t)}{dt} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\omega F(\omega), \quad \frac{d^n f(t)}{dt^n} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} (j\omega)^n F(\omega)$$

1.11.8 积分特性

若 $f(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F(\omega)$, 则

$$\int_{-\infty}^t f(\tau) d\tau \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{F(\omega)}{j\omega} + \pi F(0) \delta(\omega)$$

1.11.9 卷积定理

时域卷积定理 若 $f_1(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F_1(\omega)$, $f_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F_2(\omega)$, 则

$$f_1(t) * f_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} F_1(\omega) \cdot F_2(\omega)$$

频域卷积定理

$$f_1(t) \cdot f_2(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{2\pi} F_1(\omega) * F_2(\omega)$$

1.12 常见周期信号的傅里叶变换

复指数信号

$$e^{j\omega_0 t} \xleftrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\delta(\omega - \omega_0) \quad (1.34)$$

余弦信号

$$\cos(\omega_0 t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \quad (1.35)$$

正弦信号

$$\sin(\omega_0 t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)] \quad (1.36)$$

1.13 一般周期信号的傅里叶变换

一般周期信号

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega_1 t} \quad (1.37)$$

$$\mathcal{F}[f(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1) \quad (1.38)$$

其中

$$F_n = \frac{1}{T_1} \int_{-T_1/2}^{T_1/2} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \big|_{\omega=n\omega_1}$$

这里的 $F_0(\omega)$ 是单脉冲信号的傅里叶变换。

2 例题

例题 2.1 已知信号

$$f(t) = \begin{cases} \frac{1}{4}(t+4), & -4 \leq t < 0 \\ 1, & 0 \leq t \leq 2 \\ 0, & other \end{cases}$$

，求 $f(-2t + 4)$

解： 由于

$$f(-2t + 4) = f(-2(t - 2))$$

可知，该信号首先是经过了翻转，随后进行尺度变换，最后进行平移。可以看出图如下所示。

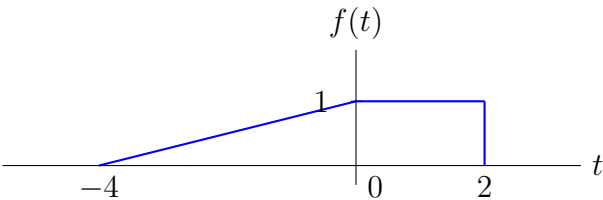


图 21: $f(t)$

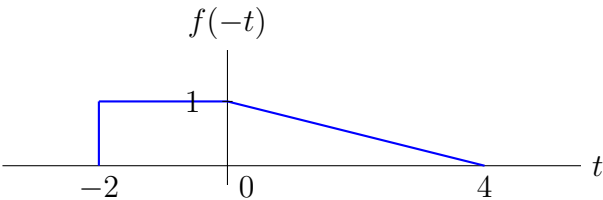


图 22: $f(-t)$

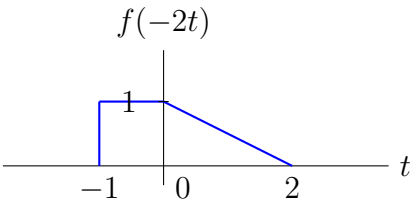


图 23: $f(-2t)$

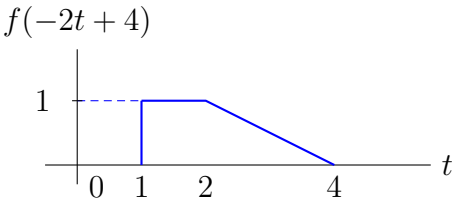


图 24: $f(-2t + 4)$

要点

对信号进行基本运算时要先翻转，再尺度变换，最后平移。

例题 2.2 已知

$$x_1(t) = 2[u(t+2) - u(t-2)]$$

$$x_2(t) = \frac{3}{4}[u(t) - u(t-2)]$$

求解 $x_1(t) * x_2(t)$

解:

$$\begin{aligned} x_1(t) * x_2(t) &= \frac{dx_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau \\ &= 2[\delta(t+2) - \delta(t-2)] * \frac{3}{4}[r(t) - r(t-2)] \\ &= \frac{3}{2}[\delta(t+2) * r(t) - \delta(t+2) * r(t-2) \\ &\quad - \delta(t-2) * r(t) + \delta(t-2) * r(t-2)] \\ &= \frac{3}{2}[r(t+2) - r(t) - r(t-2) + r(t-4)] \\ &= \begin{cases} 0, & t < -2, \\ \frac{3}{2}(t+2), & -2 \leq t < 0, \\ 3, & 0 \leq t < 2, \\ \frac{3}{2}(4-t), & 2 \leq t < 4, \\ 0, & t \geq 4. \end{cases} \end{aligned}$$

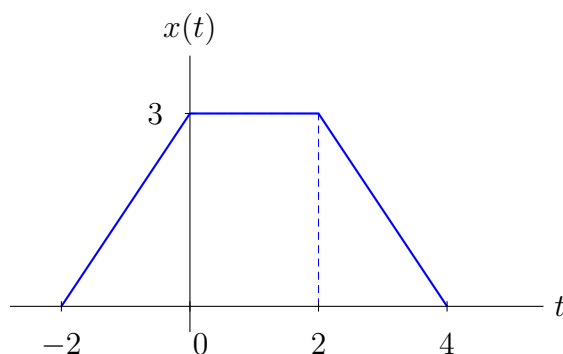


图 25: 信号 $x(t) = x_1(t) * x_2(t)$

要点

可以利用卷积性质简化卷积运算, 需要使用公式 $x_1(t) * x_2(t) = \frac{dx_1(t)}{dt} * \int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau$ (前提: $\int_{-\infty}^t x_2(\tau) d\tau|_{t=-\infty} = 0$, 本题恰好满足)。除此之外, 卷积还可以使用图解法做。

例题 2.3 用正弦波 $\sin t$ 在 $(0, 2\pi)$ 内近似矩形脉冲 $f(t)$

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < \pi \\ -1, & \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

解： 由正交性原理， c 应取 $f(t)$ 在 $\sin t$ 上的投影系数：

$$c = \frac{\int_0^{2\pi} f(t) \sin t \, dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt}$$

计算分子：

$$\int_0^{2\pi} f(t) \sin t \, dt = \int_0^{\pi} 1 \cdot \sin t \, dt + \int_{\pi}^{2\pi} (-1) \cdot \sin t \, dt = [-\cos t]_0^{\pi} + [\cos t]_{\pi}^{2\pi} = (1+1) + (1+1) = 4$$

计算分母：

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} \, dt = \frac{1}{2} \cdot 2\pi = \pi$$

故

$$c = \frac{4}{\pi}, \quad \text{最佳近似信号为 } \frac{4}{\pi} \sin t$$

要点

本题使用了**正交投影公式**（均方误差最小准则）：

$$c = \frac{\int_a^b f(t) \varphi(t) \, dt}{\int_a^b \varphi^2(t) \, dt}$$

即最佳系数 c 为 $f(t)$ 在基函数 $\varphi(t)$ 上的投影。近似信号为 $c \cdot \varphi(t)$ ，本题中 $\varphi(t) = \sin t$ ，故最佳近似为 $\frac{4}{\pi} \sin t$ 。

例题 2.4 用正弦函数 $\sin t$ 在 $(0, 2\pi)$ 内近似表示余弦函数 $\cos t$ 。

解： 设近似函数为 $c \sin t$ ，由正交性原理：

$$c = \frac{\int_0^{2\pi} \cos t \sin t \, dt}{\int_0^{2\pi} \sin^2 t \, dt}$$

分子：

$$\int_0^{2\pi} \cos t \sin t \, dt = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \sin 2t \, dt = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2} \cos 2t \right]_0^{2\pi} = 0$$

故 $c = 0$ ，最佳近似为 0。

即 $\sin t$ 与 $\cos t$ 在 $(0, 2\pi)$ 上正交，无法用正弦函数逼近余弦函数。

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \int_{-T/2}^{T/2} E \sin \omega_0 t e^{-j\omega t} dt = \frac{E}{2j} \int_{-T/2}^{T/2} [e^{j(\omega_0-\omega)t} - e^{-j(\omega_0+\omega)t}] dt \\
 &= \frac{E}{j} \left[\frac{\sin \frac{(\omega_0-\omega)T}{2}}{\omega_0-\omega} - \frac{\sin \frac{(\omega_0+\omega)T}{2}}{\omega_0+\omega} \right]
 \end{aligned}$$

由 $\frac{\omega_0 T}{2} = \pi$, 知 $\sin \frac{(\omega_0 \mp \omega)T}{2} = \sin(\pi \mp \frac{\omega T}{2}) = \pm \sin \frac{\omega T}{2}$, 代入得

$$F(\omega) = \frac{E}{j} \sin \frac{\omega T}{2} \left[\frac{1}{\omega_0 - \omega} + \frac{1}{\omega_0 + \omega} \right] = \frac{2E\omega_0}{j(\omega_0^2 - \omega^2)} \sin \frac{\omega T}{2} = -j \frac{2E\omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \sin \frac{\omega T}{2}$$

其中 $\omega = \omega_0$ 是无定义点, 由洛必达法则得

$$F(\omega_0) = \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} F(\omega) = -j \frac{ET}{2}$$

也可直接由定义得 $F(\omega_0) = \int_{-T/2}^{T/2} E \sin \omega_0 t e^{-j\omega_0 t} dt = -j \frac{ET}{2}$ 。

要点

本题使用公式

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

易错提醒

对题目中这类无定义点需要分类讨论。

例题 2.7 求 $f(t)$ 频谱的宽带 B_f 。

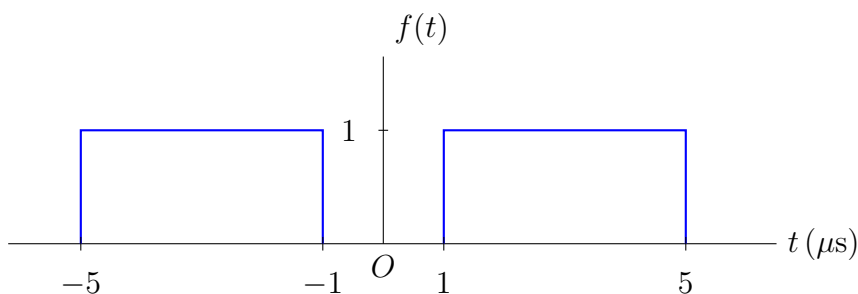


图 27: 矩形脉冲信号 $f(t)$

解: 该信号由两个宽度为 $4 \mu\text{s}$ 、中心分别位于 $t = -3 \mu\text{s}$ 和 $t = 3 \mu\text{s}$ 的矩形脉冲组成。令

$$\tau = 4 \mu\text{s}, \quad t_0 = 3 \mu\text{s},$$

并记 $g_\tau(t)$ 为宽度为 τ 、幅度为 1、中心位于原点的矩形脉冲，则

$$f(t) = g_\tau(t + t_0) + g_\tau(t - t_0).$$

已知

$$g_\tau(t) \longleftrightarrow \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

由时移性质可得

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) (e^{j\omega t_0} + e^{-j\omega t_0}) \\ &= 2\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos(\omega t_0). \end{aligned}$$

因此其幅度谱为

$$|F(\omega)| = 2\tau \left| \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) \cos(\omega t_0) \right|.$$

频谱零点分别由 Sa 项和余弦项产生。对于 Sa 项，其第一个正零点满足

$$\frac{\omega\tau}{2} = \pi,$$

故

$$\omega_{\text{Sa}} = \frac{2\pi}{\tau}, \quad f_{\text{Sa}} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{4\mu\text{s}} = 250 \text{ kHz}.$$

对于余弦项，其第一个正零点满足

$$\omega t_0 = \frac{\pi}{2},$$

故

$$\omega_{\cos} = \frac{\pi}{2t_0}, \quad f_{\cos} = \frac{\omega_{\cos}}{2\pi} = \frac{1}{4t_0} = \frac{1}{12\mu\text{s}} \approx 83.3 \text{ kHz}.$$

余弦项零点 $f_{\cos} \approx 83.3 \text{ kHz}$ 虽离原点更近，但该零点过后频谱立即回升至与主瓣同量级，物理上没有实际意义。决定带宽的是包络 Sa 函数的第一个零点：

$$B_f = \frac{1}{\tau} = 250 \text{ kHz} \quad \left(\text{角频率} \frac{2\pi}{\tau} \right),$$

即带宽由脉冲宽度 τ 决定，而非两脉冲间距 t_0 。余弦项零点仅为细结构零点，不构成带宽。

例题 2.8 求如图所示三脉冲信号频谱。

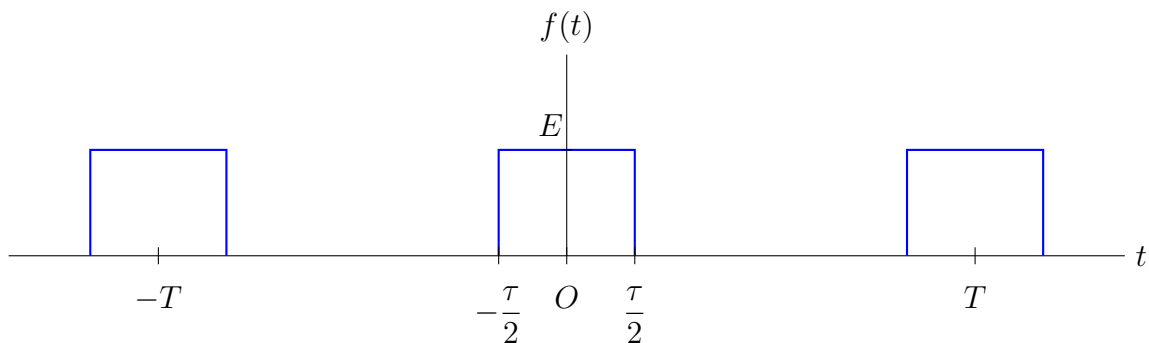


图 28: 三矩形脉冲信号 $f(t)$

解： 令

$$g(t) = \begin{cases} E, & |t| < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则图示三脉冲信号可表示为

$$f(t) = g(t+T) + g(t) + g(t-T).$$

矩形脉冲 $g(t)$ 的傅里叶变换为

$$G(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right),$$

根据傅里叶变换的时移性质有

$$\begin{aligned} F(\omega) &= G(\omega)e^{j\omega T} + G(\omega) + G(\omega)e^{-j\omega T} \\ &= G(\omega) (e^{j\omega T} + 1 + e^{-j\omega T}) \\ &= G(\omega) [1 + 2\cos(\omega T)]. \end{aligned}$$

因此，三脉冲信号的频谱为

$$F(\omega) = E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) [1 + 2\cos(\omega T)]$$

例题 2.9 已知 $\omega_c > 0, \tau > 0$ ，求双取样信号

$$f(t) = \frac{\omega_c}{\pi} [\text{Sa}(\omega_c t) - \text{Sa}(\omega_c(t - 2\tau))]$$

的频谱。

解： 令

$$g(t) = \text{Sa}(\omega_c t), \quad h(t) = \text{Sa}(\omega_c(t - 2\tau)),$$

则

$$f(t) = \frac{\omega_c}{\pi} [g(t) - h(t)].$$

由基本傅里叶变换对

$$E \text{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) \longleftrightarrow E\tau \text{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right),$$

可得

$$\text{Sa}(t) \longleftrightarrow \pi \text{rect}\left(\frac{\omega}{2}\right).$$

根据尺度变换性质，

$$g(t) = \text{Sa}(\omega_c t) \longleftrightarrow G(\omega) = \frac{\pi}{\omega_c} \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right),$$

又因为

$$h(t) = g(t - 2\tau),$$

根据傅里叶变换的时移性质

$$g(t - t_0) \longleftrightarrow G(\omega)e^{-j\omega t_0},$$

有

$$H(\omega) = \frac{\pi}{\omega_c} e^{-j2\omega\tau} \operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right).$$

因此

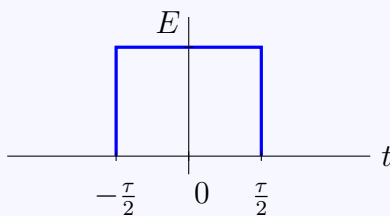
$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{\omega_c}{\pi} [G(\omega) - H(\omega)] \\ &= \frac{\omega_c}{\pi} \cdot \frac{\pi}{\omega_c} (1 - e^{-j2\omega\tau}) \operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right) \\ &= (1 - e^{-j2\omega\tau}) \operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right) \\ &= 2je^{-j\omega\tau} \sin(\omega\tau) \operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{2\omega_c}\right) \\ &= \begin{cases} 2je^{-j\omega\tau} \sin(\omega\tau), & |\omega| < \omega_c, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \end{aligned}$$

要点

$$\operatorname{rect}(t) = \begin{cases} 1, & |t| < \frac{1}{2}, \\ 0, & |t| > \frac{1}{2} \end{cases} = u(t + \frac{1}{2}) - u(t - \frac{1}{2})$$

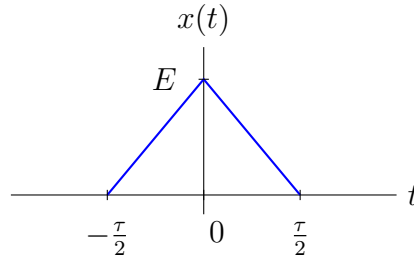
常见的是

$$E \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right) = E[u(t + \frac{\tau}{2}) - u(t - \frac{\tau}{2})]$$



例题 2.10 求三角形脉冲信号 $x(t)$ 的频谱

$$x(t) = \begin{cases} E(1 - \frac{2}{\tau}|t|), & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

图 29: 三角形脉冲信号 $x(t)$

解： 令

$$x_1(t) = \frac{dx(t)}{dt}, \quad x_2(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2}.$$

由三角脉冲的斜率可知

$$x_1(t) = \begin{cases} \frac{2E}{\tau}, & -\frac{\tau}{2} < t < 0, \\ -\frac{2E}{\tau}, & 0 < t < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

利用单位阶跃信号可表示为

$$x_1(t) = \frac{2E}{\tau} \left[u\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - 2u(t) + u\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right].$$

再次求导，得到

$$x_2(t) = \frac{2E}{\tau} \left[\delta\left(t + \frac{\tau}{2}\right) - 2\delta(t) + \delta\left(t - \frac{\tau}{2}\right) \right].$$

根据

$$\delta(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-j\omega t_0},$$

可得

$$\begin{aligned} X_2(\omega) &= \mathcal{F} \left[\frac{d^2x(t)}{dt^2} \right] \\ &= \frac{2E}{\tau} [e^{j\omega\tau/2} - 2 + e^{-j\omega\tau/2}] \\ &= \frac{2E}{\tau} \left[2\cos\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - 2 \right] \\ &= -\frac{8E}{\tau} \sin^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right). \end{aligned}$$

由于

$$x_1(t) = \int_{-\infty}^t x_2(\lambda) d\lambda,$$

根据傅里叶变换的积分特性

$$X_1(\omega) = \frac{X_2(\omega)}{j\omega} + \pi X_2(0)\delta(\omega).$$

又因为

$$X_2(0) = 0,$$

所以

$$\begin{aligned} X_1(\omega) &= \frac{1}{j\omega} \left[-\frac{8E}{\tau} \sin^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} \right) \right] \\ &= \frac{8jE}{\tau\omega} \sin^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} \right). \end{aligned}$$

同理,

$$x(t) = \int_{-\infty}^t x_1(\lambda) d\lambda,$$

故

$$X(\omega) = \frac{X_1(\omega)}{j\omega} + \pi X_1(0)\delta(\omega).$$

由于

$$X_1(0) = 0,$$

因此冲激项为零, 从而

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \frac{1}{j\omega} \frac{8jE}{\tau\omega} \sin^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} \right) \\ &= \frac{8E}{\tau\omega^2} \sin^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} \right) \\ &= \frac{E\tau}{2} \text{Sa}^2 \left(\frac{\omega\tau}{4} \right) \end{aligned}$$

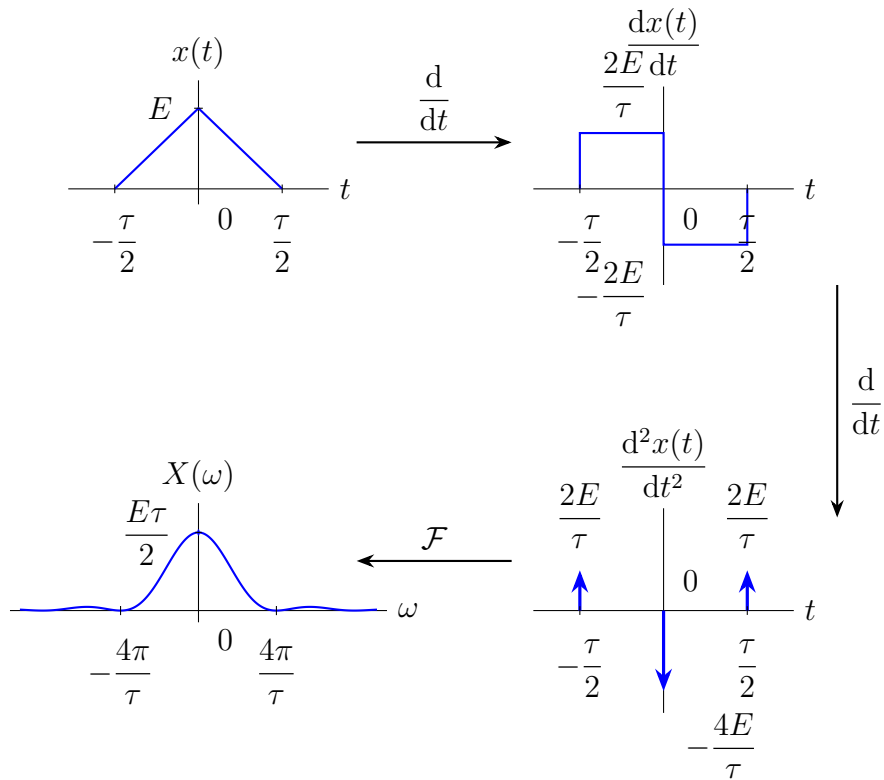


图 30: 利用信号的微分特性求三角形脉冲的频谱

要点

可以巧妙使用信号的积分特性和微分特性求解三角脉冲信号。

例题 2.11 求三角形脉冲信号 $x(t)$ 的频谱

$$x(t) = \begin{cases} E(1 - \frac{2}{\tau}|t|), & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

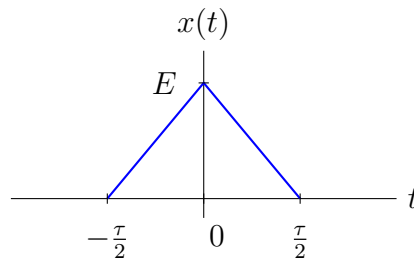


图 31: 三角形脉冲信号 $x(t)$

解： 三角形脉冲信号是由两个宽度相同的矩形脉冲信号卷积而成。令一个矩形脉冲信号的宽度是 A ，另一个是 B 。则 $A + B = \tau, A - B = 0$ ，得出 $A = B = \frac{\tau}{2}$ 。由此，我们可以假设两个矩形信号分别为

$$g(t) = E \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\tau/2}\right)$$

$$h(t) = \frac{2}{\tau} \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\tau/2}\right)$$

由卷积定理可知

$$g(t) * h(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} G(\omega) \cdot H(\omega)$$

其中

$$G(\omega) = \frac{E\tau}{2} \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right), \quad H(\omega) = \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

故三角形脉冲的频谱为

$$X(\omega) = G(\omega) \cdot H(\omega) = \frac{E\tau}{2} \operatorname{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$

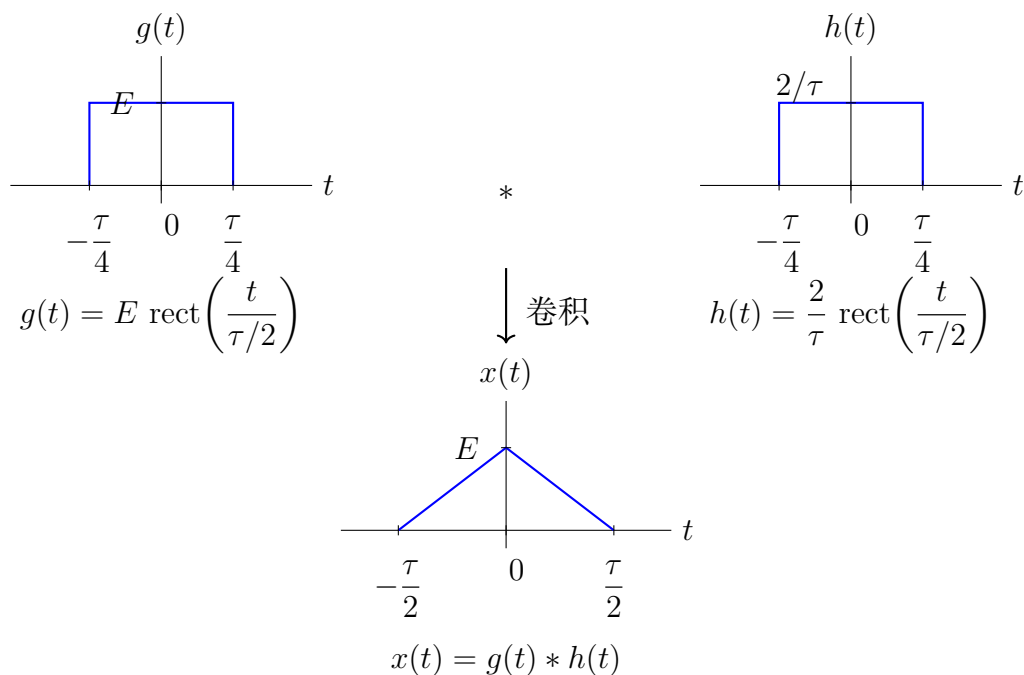
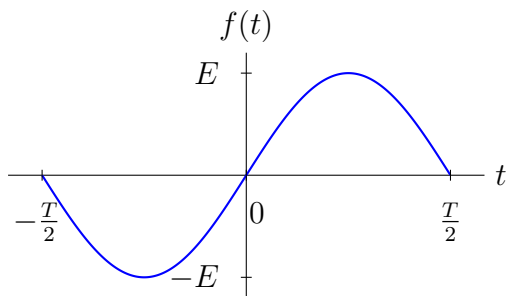


图 32: 两个矩形脉冲卷积形成三角形脉冲

要点

有三角脉冲信号和梯形脉冲信号时都建议用卷积性质做。

例题 2.12 求单周正弦脉冲的傅里叶变换。

图 33: 单周正弦脉冲 $f(t) = E \sin \frac{2\pi}{T}t$

解: 单周正弦脉冲可写成

$$f(t) = E \sin(\omega_1 t) \left[u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right) \right], \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}.$$

令

$$g(t) = E \sin(\omega_1 t), \quad h(t) = u\left(t + \frac{T}{2}\right) - u\left(t - \frac{T}{2}\right),$$

则

$$f(t) = g(t) h(t).$$

由傅里叶变换的频域卷积定理,

$$f(t) = g(t)h(t) \iff F(\omega) = \frac{1}{2\pi} G(\omega) * H(\omega).$$

$g(t)$ 的傅里叶变换。

$$\begin{aligned} G(\omega) &= E \mathcal{F}\{\sin(\omega_1 t)\} \\ &= \frac{E}{2j} [2\pi\delta(\omega - \omega_1) - 2\pi\delta(\omega + \omega_1)] \\ &= \frac{\pi E}{j} [\delta(\omega - \omega_1) - \delta(\omega + \omega_1)]. \end{aligned}$$

$h(t)$ 的傅里叶变换。

$$\begin{aligned} H(\omega) &= \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\omega t} dt \\ &= T \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right), \end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} G(\omega) * H(\omega) \\ &= \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi E}{j} [\delta(\omega - \omega_1) - \delta(\omega + \omega_1)] * T \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \\ &= \frac{ET}{2j} \left[\delta(\omega - \omega_1) * \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \delta(\omega + \omega_1) * \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right] \\ &= \frac{ET}{2j} \left[\operatorname{Sa}\left(\frac{(\omega - \omega_1)T}{2}\right) - \operatorname{Sa}\left(\frac{(\omega + \omega_1)T}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

这就是单周正弦脉冲的频谱。

由于

$$\begin{aligned} \sin \frac{(\omega - \omega_1)T}{2} &= \sin \left(\frac{\omega T}{2} - \pi \right) = -\sin \frac{\omega T}{2}, \\ \sin \frac{(\omega + \omega_1)T}{2} &= \sin \left(\frac{\omega T}{2} + \pi \right) = -\sin \frac{\omega T}{2}. \end{aligned}$$

代入后可得

$$F(\omega) = -j \frac{2E\omega_1}{\omega_1^2 - \omega^2} \sin \frac{\omega T}{2}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}.$$

例题 2.13 周期矩形脉冲信号

$$f(t) = E \sum_{n=-\infty}^{\infty} \operatorname{rect}\left(\frac{t - nT_1}{\tau}\right)$$

的傅里叶变换

解： 周期矩形脉冲由单脉冲 $f_0(t) = E \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$ 以周期 T_1 重复构成。单脉冲的傅里叶变换为

$$F_0(\omega) = E\tau \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

由一般周期信号的傅里叶变换公式

$$\mathcal{F}[f(t)] = 2\pi \sum F_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

其中

$$F_n = \frac{1}{T_1} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1} = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

故周期矩形脉冲的傅里叶变换为

$$\mathcal{F}[f(t)] = \frac{2\pi E\tau}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_1)$$

例题 2.14 周期单位冲激序列 (周期 T_1)

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_1)$$

的傅里叶变换

解： 单脉冲 $f_0(t) = \delta(t)$ 的傅里叶变换 $F_0(\omega) = 1$ 。由一般周期信号公式，

$$F_n = \frac{1}{T_1} F_0(n\omega_1) = \frac{1}{T_1}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}$$

故

$$\mathcal{F}[f(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1) = \frac{2\pi}{T_1} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1) = \omega_1 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_1)$$

例题 2.15 周期梯形信号 $f(t)$ 波形图如下: ($\tau = \frac{T}{2}$)

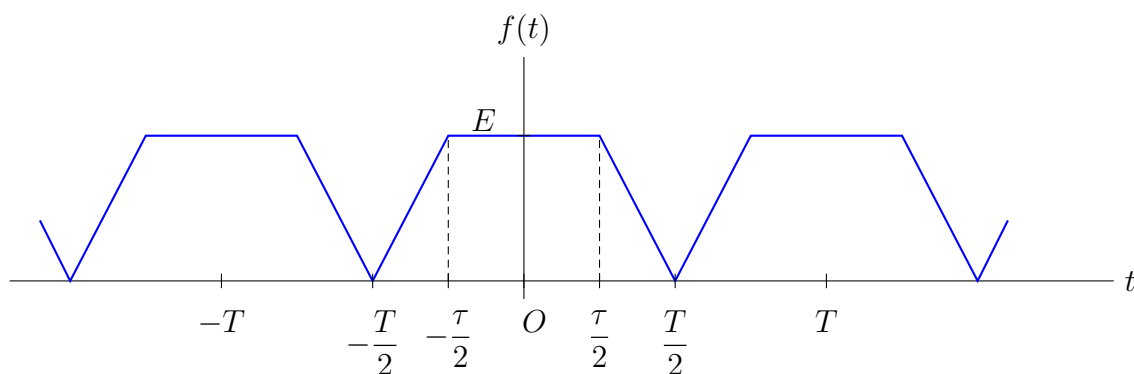


图 34: 周期梯形信号 $f(t)$

1. 求 $f(t)$ 的傅里叶级数, 写出 F_n 和级数的表达式;
2. 求 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$, 写出 $F(\omega)$ 的表达式;

解：由于题设

$$\tau = \frac{T}{2},$$

取以原点为中心的一个梯形脉冲，记为 $f_0(t)$ 。设该梯形脉冲由宽度分别为 A 、 B 的两个矩形脉冲卷积而成，其中 $A > B$ 。由梯形脉冲的底边宽度和平顶宽度可得

$$A + B = T, \quad A - B = \frac{T}{2}.$$

解得

$$A = \frac{3T}{4}, \quad B = \frac{T}{4}.$$

令

$$g(t) = E \operatorname{rect}\left(\frac{t}{3T/4}\right), \quad h(t) = \frac{4}{T} \operatorname{rect}\left(\frac{t}{T/4}\right),$$

则

$$f_0(t) = g(t) * h(t).$$

由基本傅里叶变换对

$$\operatorname{rect}\left(\frac{t}{a}\right) \longleftrightarrow a \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega a}{2}\right), \quad \operatorname{Sa}(x) = \frac{\sin x}{x},$$

可得

$$G(\omega) = \frac{3ET}{4} \operatorname{Sa}\left(\frac{3\omega T}{8}\right),$$

$$H(\omega) = \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega T}{8}\right).$$

根据卷积定理，

$$F_0(\omega) = G(\omega)H(\omega),$$

所以单个梯形脉冲的频谱为

$$F_0(\omega) = \frac{3ET}{4} \operatorname{Sa}\left(\frac{3\omega T}{8}\right) \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega T}{8}\right).$$

1. 求复指数形式的傅里叶系数，并写出级数表达式

周期信号的基波角频率为

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T}.$$

周期信号的复指数傅里叶级数系数可由单脉冲频谱抽样得到：

$$F_n = \frac{1}{T} F_0(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_1}.$$

因此

$$F_n = \frac{1}{T} \cdot \frac{3ET}{4} \operatorname{Sa}\left(\frac{3n\omega_1 T}{8}\right) \operatorname{Sa}\left(\frac{n\omega_1 T}{8}\right)$$

$$= \frac{3E}{4} \operatorname{Sa}\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \operatorname{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right).$$

故复指数形式的傅里叶级数为

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{3E}{4} \text{Sa}\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right) e^{jn\omega_1 t}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}.$$

其中直流分量为

$$F_0 = \frac{3E}{4}.$$

由于 $f(t)$ 为实偶信号，傅里叶级数也可写成余弦形式：

$$f(t) = \frac{3E}{4} + \frac{3E}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right) \cos(n\omega_1 t).$$

2. 求周期信号的频谱 $F(\omega)$

周期信号的傅里叶变换为

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1).$$

代入傅里叶级数系数 F_n ，得

$$F(\omega) = \frac{3\pi E}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right) \delta(\omega - n\omega_1), \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T}.$$

也可以写成

$$F(\omega) = \frac{3\pi E}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \text{Sa}\left(\frac{n\pi}{4}\right) \delta\left(\omega - \frac{2n\pi}{T}\right).$$

例题 2.16 有以下周期为 T 的三角波信号：

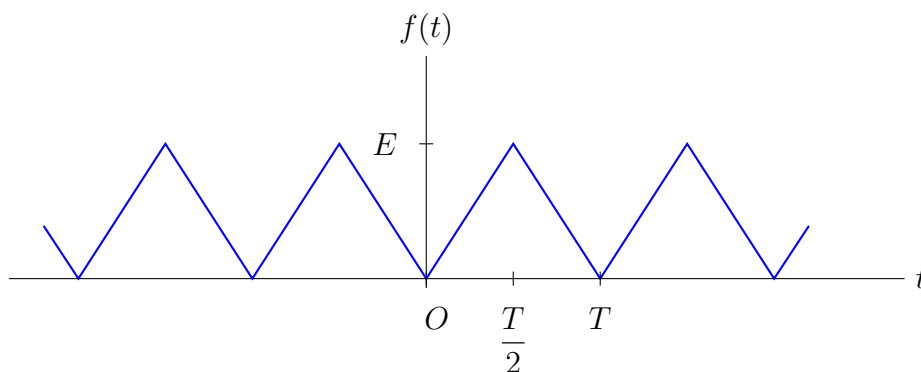


图 35: 周期三角波信号 $f(t)$

1. 求 a_0 、 a_n 和 b_n ，并写出完整的傅里叶级数表达式；
2. 用宽度为 T 的矩形窗（幅度为 1）在 $[0, T]$ 上截取 $f(t)$ ，记所得信号为 $g(t)$ ，求 $g(t)$ 的频谱 $G(\omega)$ 。

解： 令基波角频率为

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

1. 求 a_0 、 a_n 、 b_n 及傅里叶级数

由图可知, $f(t)$ 是实偶函数, 因此

$$b_n = 0.$$

在区间 $0 \leq t \leq \frac{T}{2}$ 内,

$$f(t) = \frac{2E}{T}t.$$

因此

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt \\ &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \frac{2E}{T}t dt \\ &= E. \end{aligned}$$

对于 $n \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\ &= \frac{8E}{T^2} \int_0^{T/2} t \cos(n\omega_0 t) dt. \end{aligned}$$

分部积分得

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{8E}{T^2} \left[\frac{t \sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0} + \frac{\cos(n\omega_0 t)}{n^2\omega_0^2} \right]_0^{T/2} \\ &= \frac{8E}{T^2} \cdot \frac{\cos(n\pi) - 1}{n^2\omega_0^2}. \end{aligned}$$

由于

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T},$$

所以

$$a_n = \frac{2E}{n^2\pi^2} [\cos(n\pi) - 1] = \frac{2E}{n^2\pi^2} [(-1)^n - 1].$$

即

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{4E}{n^2\pi^2}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

故完整的傅里叶级数为

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(n\omega_0 t),$$

即

$$f(t) = \frac{E}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2E}{n^2\pi^2} [\cos(n\pi) - 1] \cos(n\omega_0 t).$$

只保留奇次谐波, 可写成

$$f(t) = \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos[(2k+1)\omega_0 t]}{(2k+1)^2}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

2. 求加窗信号 $g(t)$ 的频谱

用宽度为 T 的矩形窗 (幅度为 1) 在区间 $[0, T]$ 上截取 $f(t)$, 所得信号为

$$g(t) = \begin{cases} f(t), & 0 < t < T, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

在区间 $[0, T]$ 内, $f(t)$ 是一个峰值为 E 、底宽为 T 、中心位于 $T/2$ 的三角形脉冲, 因此

$$g(t) = E \operatorname{tri}\left(\frac{t - T/2}{T/2}\right),$$

利用基本傅里叶变换对

$$\operatorname{tri}\left(\frac{t}{\tau}\right) \longleftrightarrow \tau \operatorname{Sa}^2\left(\frac{\omega\tau}{2}\right),$$

以及时移性质

$$x(t - t_0) \longleftrightarrow X(\omega)e^{-j\omega t_0},$$

可得

$$G(\omega) = \frac{ET}{2} \operatorname{Sa}^2\left(\frac{\omega T}{4}\right) e^{-j\omega T/2}.$$

例题 2.17 已知如图所示周期为 T 、峰值为 E 的周期三角波信号 $f(t)$ 。

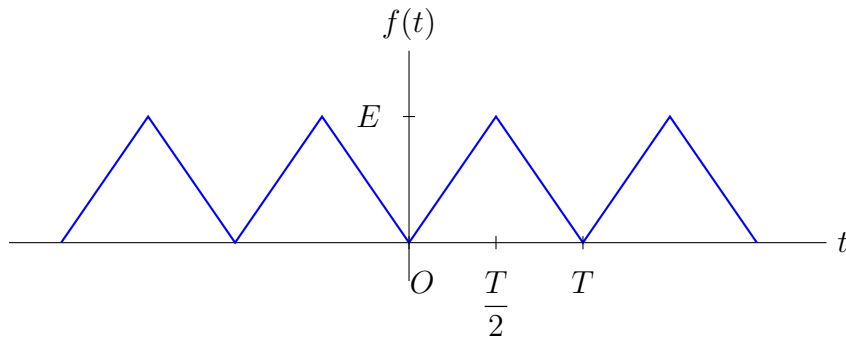


图 36: 周期三角波信号 $f(t)$

1. 求 $f(t)$ 的傅里叶级数, 并画出其幅度谱;

2. 求 $f(t)$ 的傅里叶变换, 并画出其幅度谱。

解: 令周期三角波的基波角频率为

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

在一个对称周期区间内, 信号可表示为

$$f(t) = \frac{2E}{T}|t|, \quad -\frac{T}{2} \leq t \leq \frac{T}{2}.$$

1. 求傅里叶级数及其幅度谱

采用三角形式的傅里叶级数

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)].$$

由于 $f(t)$ 为实偶函数, 故

$$b_n = 0.$$

直流系数为

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) dt \\ &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} \frac{2E}{T} t dt \\ &= E. \end{aligned}$$

对于 $n \geq 1$, 有

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt = \frac{8E}{T^2} \int_0^{T/2} t \cos(n\omega_0 t) dt \\ &= \frac{8E}{T^2} \left[\frac{t \sin(n\omega_0 t)}{n\omega_0} + \frac{\cos(n\omega_0 t)}{n^2 \omega_0^2} \right]_0^{T/2} = \frac{8E}{T^2} \frac{\cos(n\pi) - 1}{n^2 \omega_0^2} \\ &= \frac{2E}{n^2 \pi^2} [\cos(n\pi) - 1] = \frac{2E}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \\ &= \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数,} \\ -\frac{4E}{n^2 \pi^2}, & n \text{ 为奇数.} \end{cases} \end{aligned}$$

三角形式的傅里叶级数为

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{E}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2E}{n^2 \pi^2} [(-1)^n - 1] \cos(n\omega_0 t) \\ &= \frac{E}{2} - \frac{4E}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos[(2k+1)\omega_0 t]}{(2k+1)^2}. \end{aligned}$$

因此其幅度谱为

$$|F_n| = \begin{cases} \frac{E}{2}, & n = 0, \\ \frac{2E}{n^2\pi^2}, & n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \neq 0 \text{ 且为偶数}. \end{cases}$$

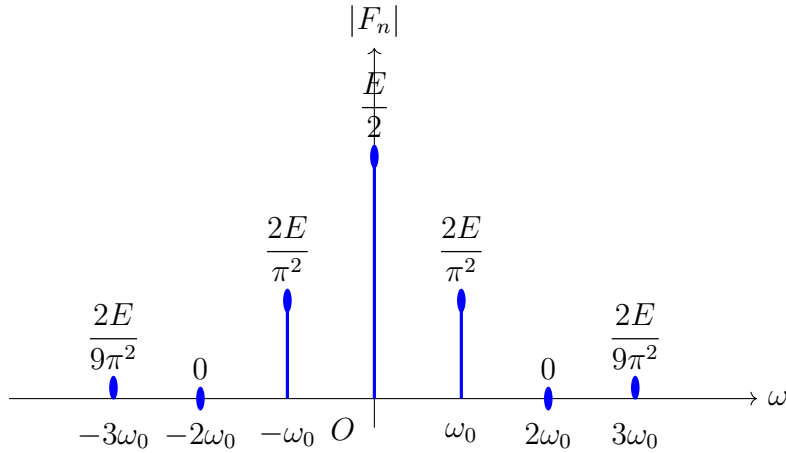


图 37: 周期三角波的复指数傅里叶级数幅度谱

2. 求傅里叶变换及其幅度谱

周期信号的傅里叶变换与复指数傅里叶级数系数之间满足

$$F(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_0).$$

代入 F_n , 得到

$$F(\omega) = \pi E \delta(\omega) + \frac{2E}{\pi} \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n^2} \delta(\omega - n\omega_0).$$

由于偶数次谐波均为零, 也可写为

$$F(\omega) = \pi E \delta(\omega) - \frac{4E}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} \delta[\omega - (2k+1)\omega_0].$$

可以看出, 除直流分量外, 各奇次谐波对应的冲激系数均为负实数。其幅度谱中的冲激强度为

$$|F(\omega)| : \begin{cases} \pi E, & \omega = 0, \\ \frac{4E}{n^2\pi}, & \omega = n\omega_0, \quad n \text{ 为奇数}, \\ 0, & n \neq 0 \text{ 且为偶数}. \end{cases}$$

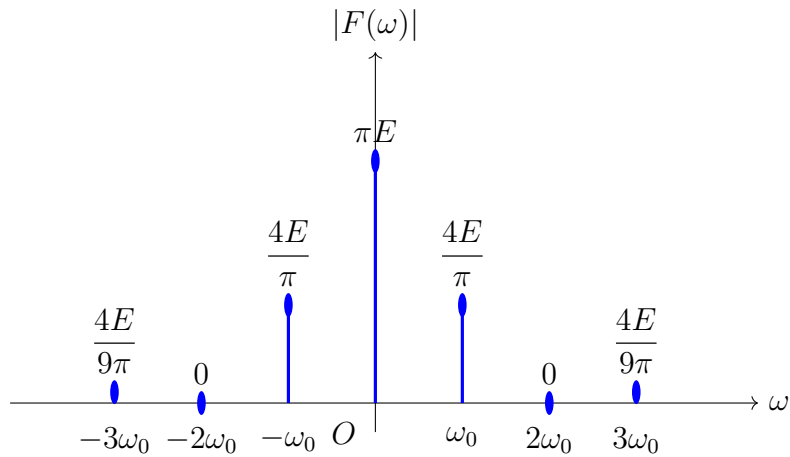
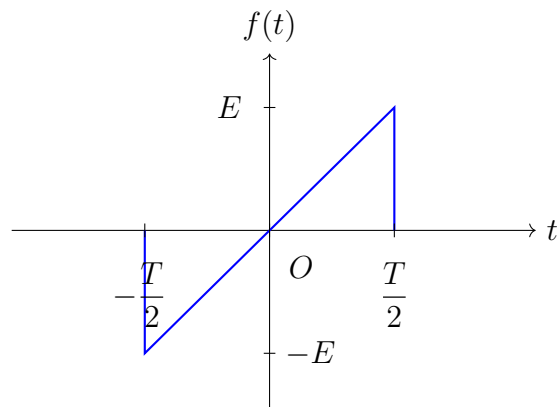
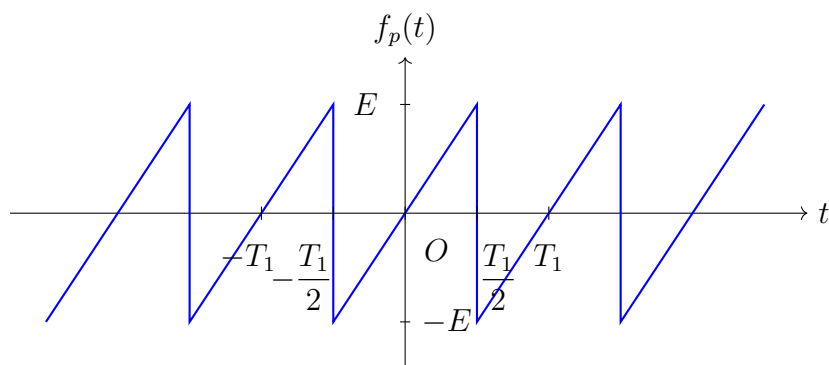


图 38: 周期三角波傅里叶变换的幅度谱

例题 2.18 已知有限时长斜坡信号

图 39: 有限时长斜坡信号 $f(t)$

由上述斜坡信号构成幅值为 E 、周期为 T_1 的周期锯齿波 $f_p(t)$ ，其波形如下。

图 40: 周期锯齿波信号 $f_p(t)$

1. 求有限时长信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(\omega)$;
2. 求周期锯齿波信号 $f_p(t)$ 的复指数傅里叶级数;

3. 求周期锯齿波信号 $f_p(t)$ 的傅里叶变换 $F_p(\omega)$ 。

解： 1. 求有限时长信号 $f(t)$ 的傅里叶变换

由傅里叶变换定义，

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-T/2}^{T/2} \frac{2E}{T} te^{-j\omega t} dt.$$

由于 $f(t)$ 是实奇函数，故其傅里叶变换为纯虚奇函数。利用奇偶性可得

$$\begin{aligned} F(\omega) &= -j \frac{4E}{T} \int_0^{T/2} t \sin(\omega t) dt \\ &= -j \frac{4E}{T} \left[-\frac{t \cos(\omega t)}{\omega} + \frac{\sin(\omega t)}{\omega^2} \right]_0^{T/2} \\ &= j \frac{2E}{\omega} \cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) - j \frac{4E}{T\omega^2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) \\ &= j \left[\frac{2E}{\omega} \cos\left(\frac{\omega T}{2}\right) - \frac{4E}{T\omega^2} \sin\left(\frac{\omega T}{2}\right) \right] \end{aligned}$$

当 $\omega = 0$ 时，由于 $f(t)$ 为奇函数，

$$F(0) = \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt = 0.$$

2. 求周期锯齿波信号 $f_p(t)$ 的复指数傅里叶级数

将第 1 问结果中 T 换为 T_1 ，由 $F_n = \frac{1}{T_1} F_1(n\omega_1)$ 抽样：

$$\begin{aligned} F_n &= \frac{j}{T_1} \left[\frac{2E}{n\omega_1} \cos(n\pi) - \frac{4E}{T_1 n^2 \omega_1^2} \sin(n\pi) \right] \\ &= \frac{jE}{n\pi} (-1)^n, \quad n \neq 0, \end{aligned}$$

$n = 0$ 时 $F_0 = 0$ （奇函数）。故

$$F_n = \begin{cases} 0, & n = 0, \\ \frac{jE}{n\pi} (-1)^n, & n \neq 0. \end{cases}$$

复指数傅里叶级数为

$$f_p(t) = \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{jE}{n\pi} (-1)^n e^{jn\omega_1 t}, \quad \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}.$$

3. 求周期锯齿波信号 $f_p(t)$ 的傅里叶变换

周期信号的傅里叶变换与复指数傅里叶级数系数之间满足

$$F_p(\omega) = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_1).$$

由于 $F_0 = 0$ ，代入 F_n 得

$$\begin{aligned} F_p(\omega) &= 2\pi \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{jE}{n\pi} (-1)^n \delta(\omega - n\omega_1) \\ &= 2jE \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \neq 0}}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \delta(\omega - n\omega_1), \end{aligned}$$

其中

$$\omega_1 = \frac{2\pi}{T_1}.$$

第 2 章 离散信号

1 概念与重要公式

1.1 采样信号

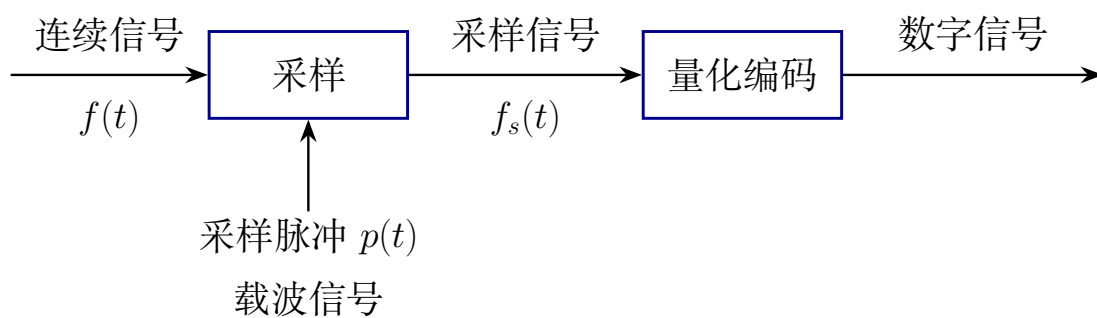


图 1: 连续信号的采样与量化编码

利用采样脉冲序列 $p(t)$ 从连续信号 $f(t)$ 中抽取一系列离散值用 $f_s(t)$ 表示。

$$f_s(t) = f(t)p(t) \quad (1.1)$$

1.1.1 时域采样

核心公式

采样周期 T_s , 采样频率 $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$

$$F(\omega) = \mathcal{F}\{f(t)\}, \quad (1.2)$$

$$P(\omega) = \mathcal{F}\{p(t)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{T_s} \delta(\omega - n\omega_s), \quad (1.3)$$

$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \mathcal{F}\{f_s(t)\} \\ &= \frac{1}{2\pi} F(\omega) * P(\omega) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s) \end{aligned} \quad (1.4)$$

1. 矩形脉冲采样

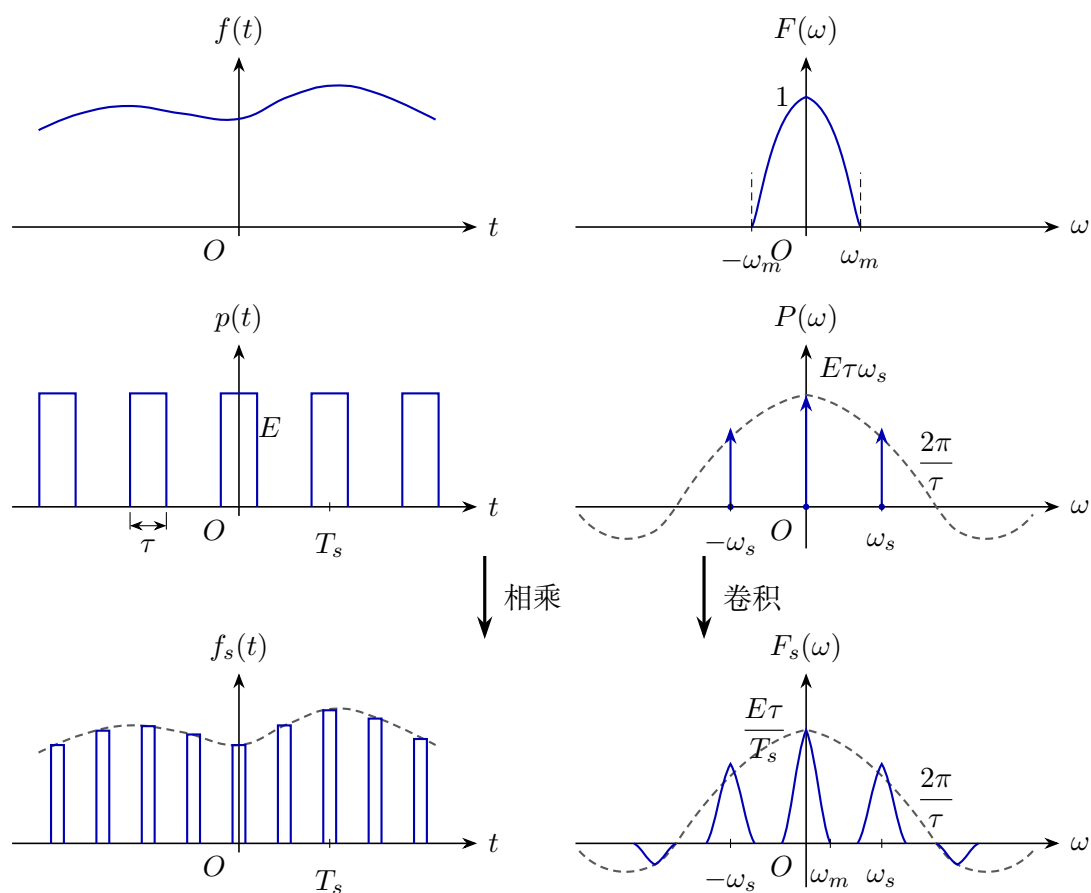


图 2: 自然抽样信号的时域与频域关系

由于

$$\begin{aligned}
 P_n &= \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} p(t) e^{jn\omega_s t} dt \\
 &= \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{jn\omega_s t} dt \\
 &= \frac{E\tau}{T_s} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right)
 \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}
 F_s(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s) \\
 &= \frac{E\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right) F(\omega - n\omega_s)
 \end{aligned}$$

2. 冲激采样

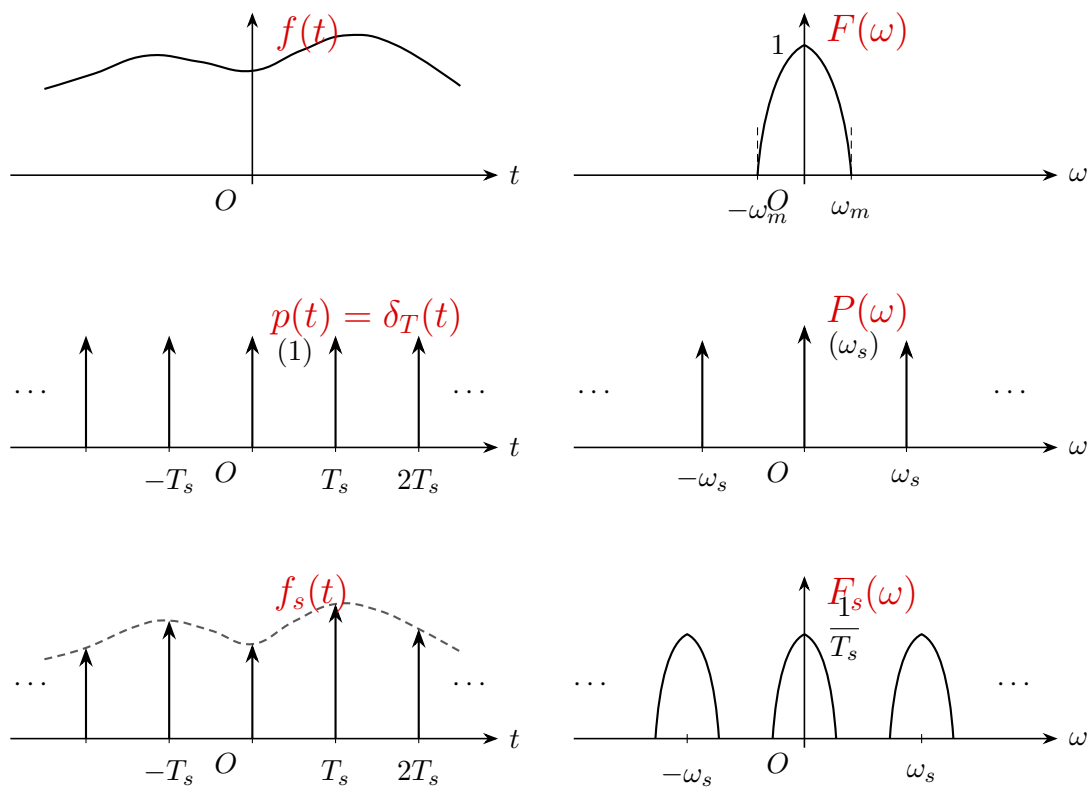


图 3: 冲激抽样信号及其频谱

由于

$$P_n = \frac{1}{T_s}$$

因此

$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s) \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \end{aligned}$$

香农定理

对于频谱受限、最高频率为 f_m 的信号 $f(t)$, 其频谱 $F(\omega)$ 集中在 $(-\omega_m, \omega_m)$ 范围内, 则信号 $f(t)$ 可由等间隔的采样值唯一表示。最低采样频率为 $2f_m$, 对应的最低采样角频率为 $2\omega_m$ 。

奈奎斯特频率: $\omega_s = 2\omega_m$

奈奎斯特间隔: $T_s = \frac{\pi}{\omega_m} = \frac{1}{2f_m}$

1.1.2 频域采样

以 ω_0 为间隔采样, 频域采样公式为

频域采样公式

$$F_P(\omega) = F(\omega) \cdot \delta_\omega(\omega) \quad (1.5)$$

其中 $\delta_\omega(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0)$

因为

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = 1$$

则

$$\mathcal{F}[\delta_n(t)] = \frac{1}{T_0}$$

因此

$$\begin{aligned} \mathcal{F}[\delta_{T_0}(t)] &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi \frac{1}{T_0} \delta(\omega - n\omega_0) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \omega_0 \delta(\omega - n\omega_0) \end{aligned}$$

得出

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0) = \delta_\omega(\omega) = \frac{1}{\omega_0} \mathcal{F}[\delta_{T_0}(t)]$$

即

$$\mathcal{F}^{-1}[\delta_{\omega}(\omega)] = \frac{1}{\omega_0} \delta_{T_0}(t) = \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0)$$

由此可得

核心公式

$$f_P(t) = \mathcal{F}^{-1}[F_P(\omega)] = f(t) * \mathcal{F}^{-1}[\delta_{\omega}(\omega)] = \frac{1}{\omega_0} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f(t - kT_0) \quad (1.6)$$

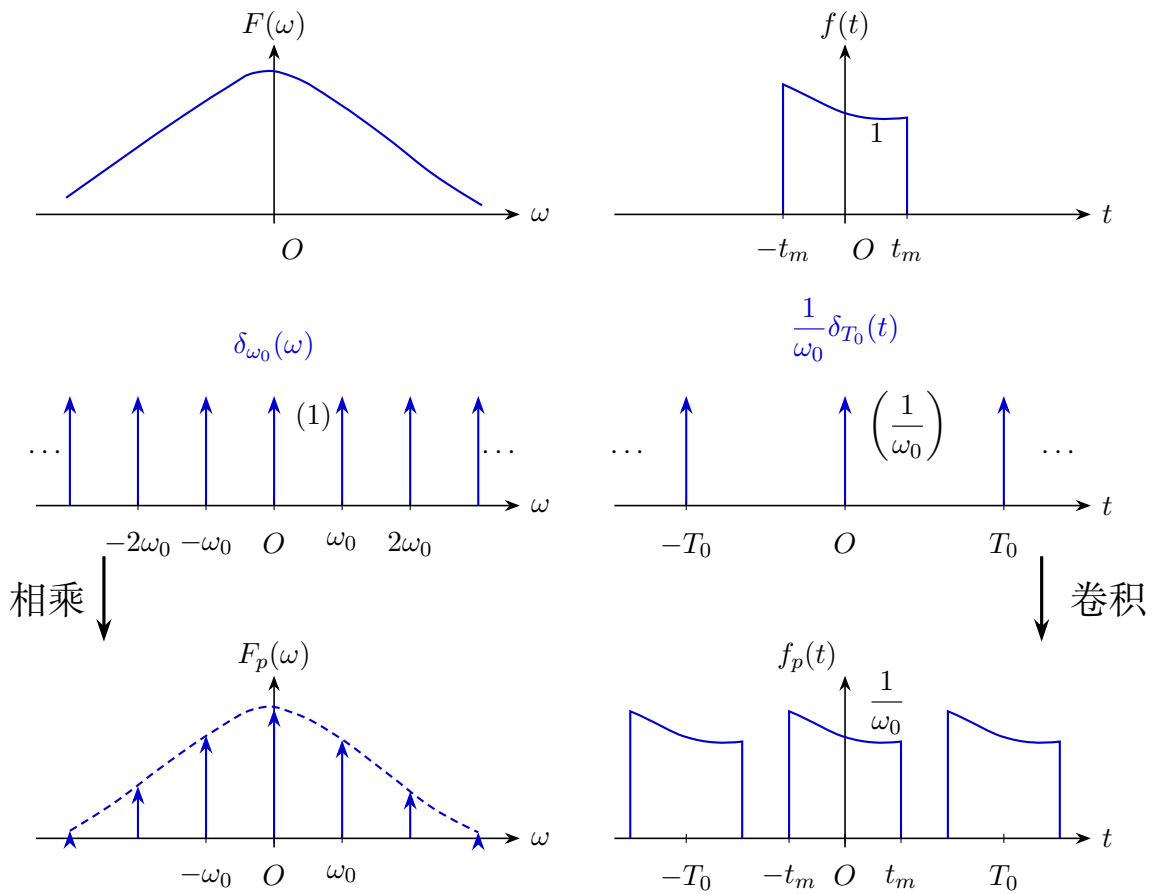


图 4: 频域采样及其时域周期延拓

频域采样定理

对频谱 $F(\omega)$ 以 ω_0 为间隔采样, 在时域中对应以 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ 为周期对 $f(t)$ 延拓, 幅度乘以 $\frac{1}{\omega_0}$ 。若 $f(t)$ 在时域受限, 范围为 $[-t_m, t_m]$, 则以不大于 $\frac{1}{2t_m}$ 的频率间隔对 $F(\omega)$ 采样, $F_p(\omega)$ 可唯一表示原信号。

1.2 恢复原信号

发送端中采样得到的信号是另一个域的，后面还需要将采样得到的信号在接收端恢复成原来的信号。

1.2.1 恢复时域采样信号的原信号

先取主频带

$$F(\omega) = F_s(\omega) \cdot H(\omega)$$

其中 $H(\omega)$ 是窗函数

$$H(\omega) = \begin{cases} T_s, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

由对偶性得

$$h(t) = \text{Sa}\left(\frac{\omega_s t}{2}\right)$$

则

信号恢复内插公式

$$\begin{aligned} f(t) &= f_s(t) * h(t) \\ &= \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \delta(t - nT_s) \right] * \text{Sa}\left(\frac{\omega_s t}{2}\right) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(nT_s) \text{Sa}\left[\frac{\omega_s}{2}(t - nT_s)\right] \end{aligned} \quad (1.7)$$

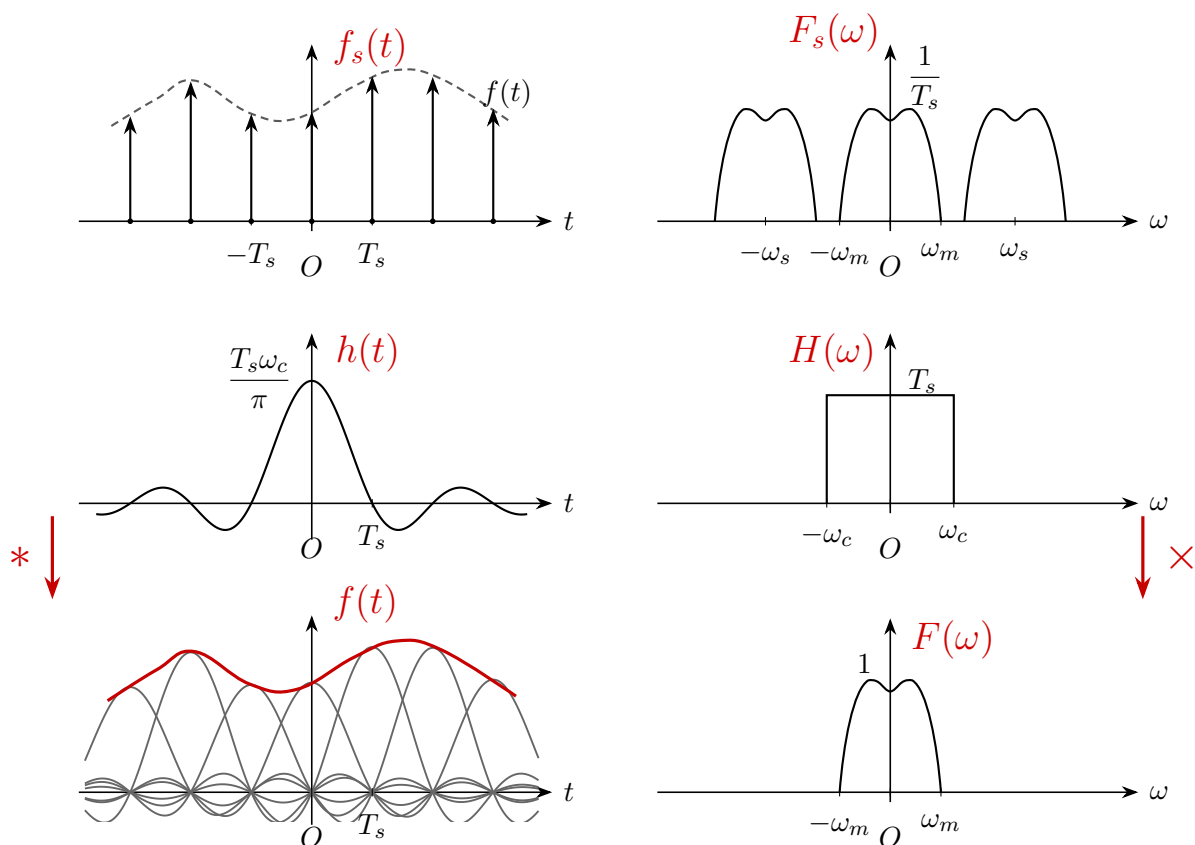


图 5: 理想低通滤波器恢复冲激采样信号

为了保留完整信息，至少对该频率分量一个周期采样两次 $\omega_s \geq 2\omega_m$ （香农定理）。

1.2.2 恢复频域采样信号的原信号

开始也是使用窗函数

$$f(t) = f_P(t) \cdot g(t)$$

其中

$$g(t) = \begin{cases} \omega_0, & |t| \leq \frac{T_0}{2}, \\ 0, & |t| > \frac{T_0}{2} \end{cases}$$

由卷积特效得

$$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{1}{2\pi} F_P(\omega) * G(\omega) \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} F(k\omega_0) \text{Sa}\left[\frac{T_0}{2}(\omega - k\omega_0)\right] \end{aligned}$$

	采样	另一域	加窗重建
时域采样 ($f(t)$ 带限)	$f_s(t) = f(t)p(t)$ $= f(t)\delta_T(t)$ (冲激采样)	$F_s(\omega) = \frac{1}{2\pi}F(\omega) * P(\omega)$ $= \frac{1}{2\pi}F(\omega) * \mathcal{F}[\delta_T(t)]$	$F(\omega) = F_s(\omega)H(\omega)$ $f(t) = f_s(t) * h(t)$
频域采样 ($f(t)$ 时限)	$F_p(\omega) = F(\omega)\delta_{\omega_0}(\omega)$ (冲激采样)	$f_p(t) = f(t) * \mathcal{F}^{-1}[\delta_{\omega_0}(\omega)]$ $= f(t) * \frac{1}{\omega_0}\delta_T(t)$	$f(t) = f_p(t)g(t)$ $F(\omega) = \frac{1}{2\pi}F_p(\omega) * G(\omega)$

图 6: 采样及加窗重建关系

1.3 序列的表示方法

1.3.1 有序数列的集合

$$x(n) = \dots, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, \dots$$

1.3.2 闭式表达

$$x(n) = \begin{cases} 4 - |n|, & |n| \leq 3 \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

1.3.3 图形表达

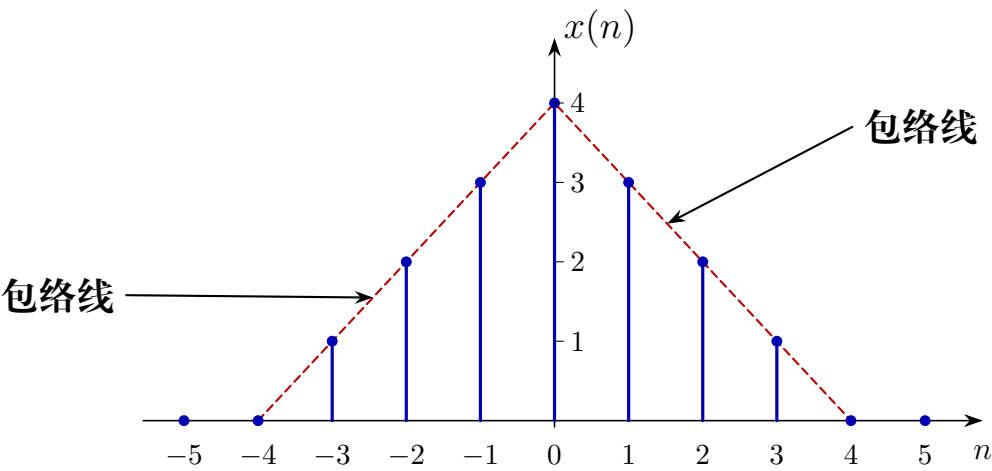


图 7: 离散序列及其包络线

1.4 常用的离散信号

1.4.1 单位脉冲序列

核心公式

$$\delta(n) = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases} \quad (1.8)$$

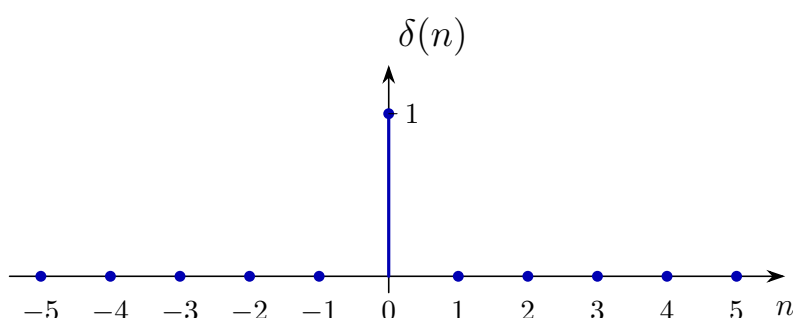


图 8: 单位脉冲序列

取样特征：

$$x(n)\delta(n) = x(0)\delta(n)$$

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\delta(n - n_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n_0)\delta(n - n_0) = x(n_0)$$

因此还可以用单位脉冲序列表示任意序列：

$$x(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)\delta(n - k)$$

1.4.2 单位阶跃序列

核心公式

$$u(n) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases} \quad (1.9)$$

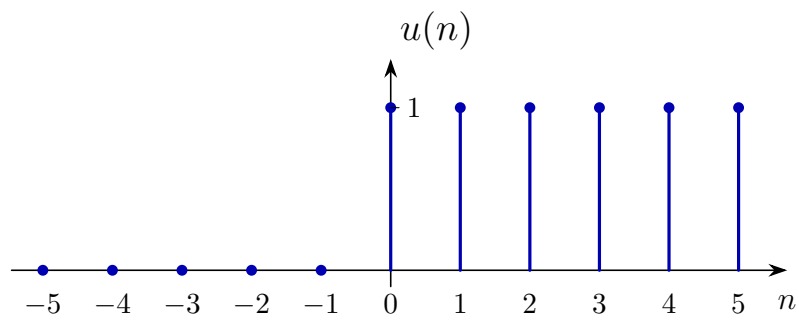


图 9: 单位阶跃序列

与单位脉冲序列的关系：

$$\delta(n) = u(n) - u(n-1)$$

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n-k)$$

1.4.3 矩形序列

核心公式

$$R_N(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & \text{others} \end{cases} \quad (1.10)$$

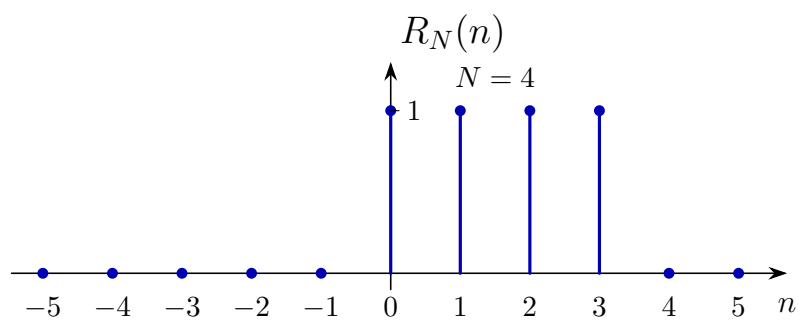


图 10: 矩形序列

1.4.4 斜变序列

核心公式

$$R(n) = nu(n) \tag{1.11}$$

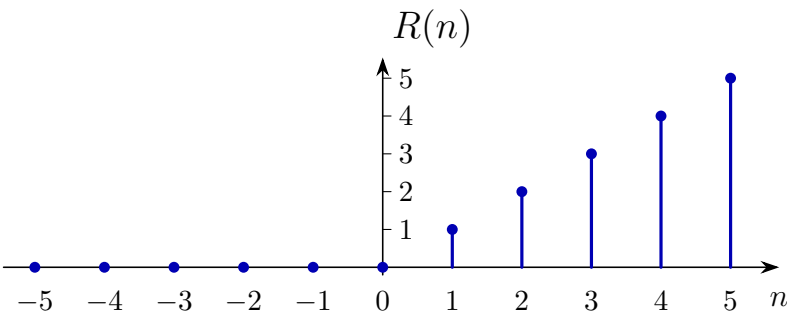


图 11: 斜变序列

核心公式

$$r(n) = n^2u(n) \tag{1.12}$$

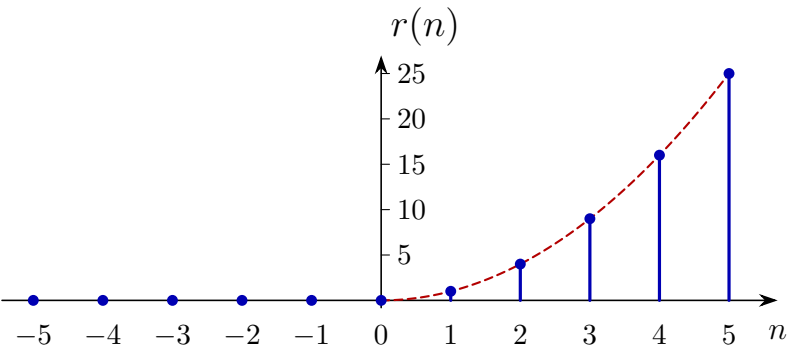


图 12: 平方斜变序列及其包络线

1.4.5 实指数序列（单边指数序列）

核心公式

$$x(n) = a^nu(n) \tag{1.13}$$

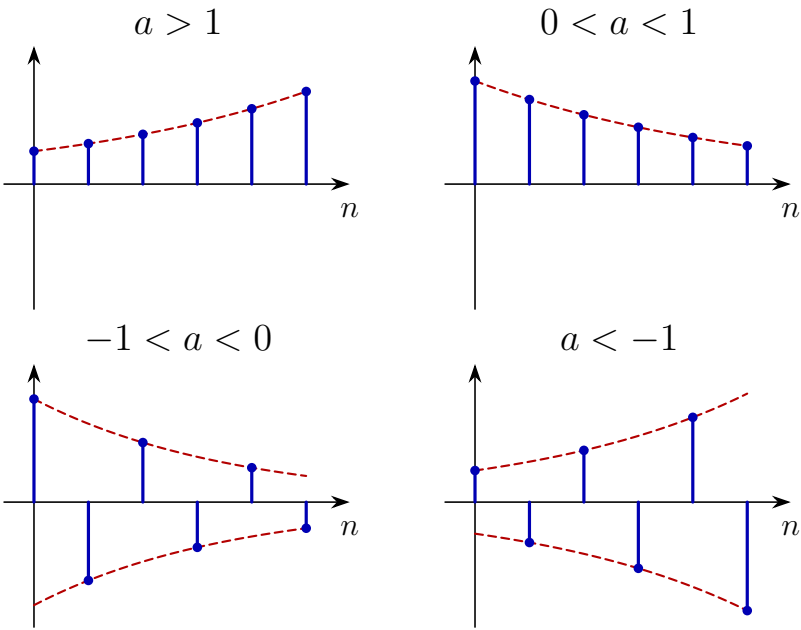


图 13: 实指数序列及其包络线

1.4.6 正弦型序列

核心公式

$$x(n) = A \sin(n\Omega_0 + \Phi) \tag{1.14}$$

其中 Φ 是正弦序列的初始相角， Ω_0 是数字角频率，单位是 rad， $\Omega_0 = \omega_0 T_s = \frac{\omega_0}{f_s}$ 。
即 $x(n) = x(t)|_{t=nT_s} = A \sin(\omega_0 t)|_{t=nT_s} = A \sin(n\omega_0 T_s)$ 。

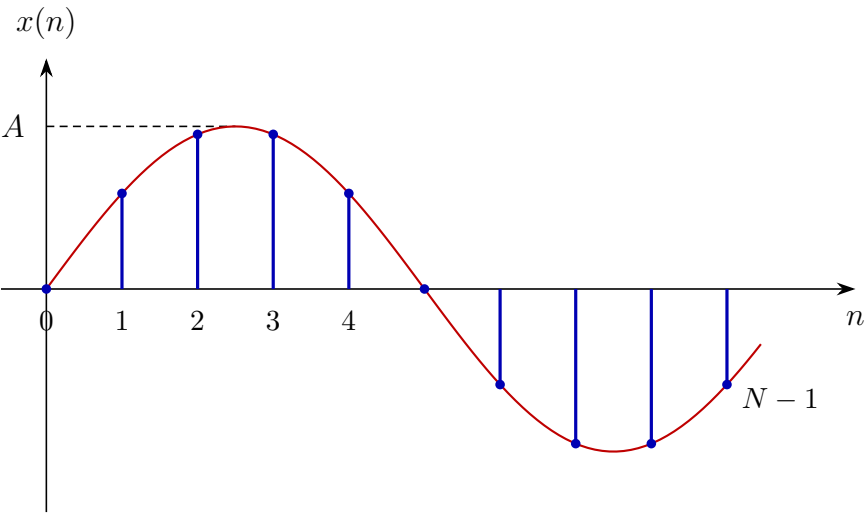


图 14: 正弦型离散序列及其包络线

特性：

1. 在离散时间内，时移可以对应相移，反之不一定。

$$n \pm n_0 \implies \Phi \pm \Phi_0,$$

$$\Phi \pm \Phi_0 \implies n \pm n_0 \quad \text{当 } \Phi_0 = k\Omega_0, k \in \mathbb{Z}.$$

2. 离散时间正弦序列不一定是周期序列。

$$x(n) = A \sin(n\Omega_0 + \Phi + N\Omega_0) \implies N\Omega_0 = 2k\pi \implies N = \frac{2k\pi}{\Omega_0}$$

当 $\frac{2\pi}{\Omega_0}$ 为无理数则不是周期序列。

3. 令

$$x_1(n) = A \sin(\Omega_1 n + \Phi)$$

$$x_2(n) = A \sin(\Omega_2 n + \Phi)$$

其中

$$\Omega_1 = \Omega_2 + 2k\pi$$

但两个相同的离散信号，其数字频率可能不同。

1.4.7 复指数序列

核心公式

$$x(n) = e^{j\Omega_0 n} = \cos(\Omega_0 n) + j \sin(\Omega_0 n) \quad (1.15)$$

$$x(n) = |x(n)|e^{j \arg[x(n)]} \quad (1.16)$$

1.4.8 任意离散序列

核心公式

$$x(n) = x(0)\delta(n) + x_1\delta(n-1) + \dots \quad (1.17)$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)\delta(n-m) \quad (1.18)$$

1.5 离散信号的时域运算

1.5.1 平移和翻转

1.5.2 和、积

1.5.3 累加

1.5.4 差分运算

1. 前向差分

$$\Delta x(n) = x(n+1) - x(n)$$

2. 后向差分

$$\nabla x(n) = x(n) - x(n-1) = \Delta x(n-1)$$

1.5.5 时间尺度变换

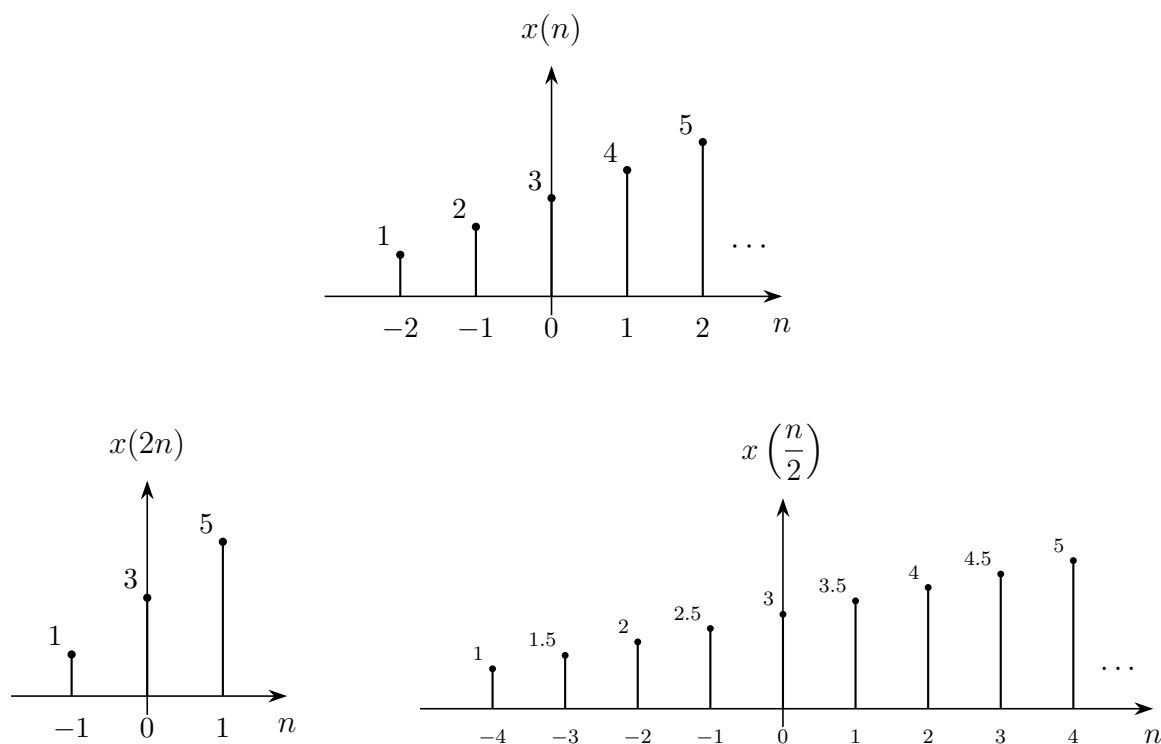


图 15: 时间尺度变换示意图

1.5.6 卷积和

核心公式

$$y(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) = x(n) * h(n) \quad (1.19)$$

性质：

1. 交换律：

$$x(n) * h(n) = h(n) * x(n)$$

2. 分配律：

$$x(n) * [h_1(n) + h_2(n)] = x(n) * h_1(n) + x(n) * h_2(n)$$

3. 结合律：

$$x(n) * [h_1(n) * h_2(n)] = [x(n) * h_1(n)] * h_2(n)$$

4. 与单位脉冲的卷积：

$$x(n-m) * \delta(n-k) = x(n-m-k)$$

1.6 离散傅里叶级数变换对

核心公式

$$\text{DFS}[x(n)] = X(k\Omega_0) = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x(n)e^{-jk\Omega_0 n} \quad (1.20)$$

$$\text{IDFS}[X(k\Omega_0)] = x(n) = \sum_{k=\langle N \rangle} X(k\Omega_0)e^{jk\Omega_0 n} \quad (1.21)$$

连续信号与离散信号的频谱关系：

$$\begin{array}{lcl}
 x(t) \xleftrightarrow{\text{CFS}} X(jk\omega_0) & \text{周期 } T_0, \text{ 角频率 } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \text{ (rad/s)} & \\
 \updownarrow ? \rightarrow & \text{划等号时采样频率要足够高以避免频域混叠} & \\
 x(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0) & \text{周期 } N = \frac{T_0}{T_s}, \text{ 数字频率 } \Omega_0 = \omega_0 T_s = \frac{2\pi}{N} \text{ (rad)} & \\
 \uparrow & \text{一个周期内采样点数} & \uparrow \text{每前进一个样本, 相位增加 } \Omega_0 \text{ 弧度}
 \end{array}$$

1.7 离散傅里叶级数的主要性质

1.7.1 线性性质

若 $x(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0)$, $y(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} Y(k\Omega_0)$, 则

$$\alpha x(n) + by(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} \alpha X(k\Omega_0) + bY(k\Omega_0)$$

1.7.2 周期卷积定理

若 $x(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0)$, $h(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} H(k\Omega_0)$, 则

$$\begin{aligned} x(n) \otimes h(n) &\xleftrightarrow{\text{DFS}} NX(k\Omega_0)H(k\Omega_0), \\ x(n)h(n) &\xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0) \otimes H(k\Omega_0). \end{aligned}$$

1.7.3 共轭性质

若 $x(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0)$, 则

$$x^*(-n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X^*(k\Omega_0).$$

1.7.4 位移性质

若 $x(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0)$, 则

$$x(n-m) \xleftrightarrow{\text{DFS}} e^{-jk\Omega_0 m} X(k\Omega_0).$$

1.7.5 帕斯瓦尔定理

若 $x(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} X(k\Omega_0)$, $h(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} H(k\Omega_0)$, 则

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n)h^*(n) = \sum_{k=0}^{N-1} X(k\Omega_0)H^*(k\Omega_0).$$

当 $x(n) = h(n)$ 时,

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |X(k\Omega_0)|^2.$$

1.8 离散时间傅里叶变换

核心公式

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} \tag{1.22}$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n} d\Omega \tag{1.23}$$

1.9 DTFT 的性质

线性	$ax(n) + by(n)$	$aX(\Omega) + bY(\Omega)$
时域平移	$x(n - n_0)$	$e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)$
时间翻转	$x(-n)$	$X(-\Omega)$
频域平移	$e^{j\Omega_0 n} x(n)$	$X(\Omega - \Omega_0)$
时域卷积	$x(n) * y(n)$	$X(\Omega)Y(\Omega)$
共轭对称	$x^*(n)$	$X^*(-\Omega)$
频域微分	$nx(n)$	$j \frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$
频域卷积	$x(n)y(n)$	$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\lambda)Y(\Omega - \lambda) d\lambda$

1.10 DTFT、DFS、CTFT 之间的关系

1.10.1 DTFT 与 DFS 关系

DTFT 是 DFS 在 $N \rightarrow \infty$ 的情况

1. 共同：时域离散、频域周期；
2. 不同：DFS 用于求周期序列的频谱，频谱是离散的，有谐波性。DTFT 用于求解非周期序列的频谱，频谱是连续的，不具有谐波性。

1.10.2 DTFT 与 CTFT 关系

1. 共同：信号在时域均为非周期波形，且在频域上是连续频谱；

2. 不同 DTFT 的频谱是周期的。CTFT 的频谱是非周期的。

根据这些规律，我们可以得出下面的关系。

一域		另一域
周期	$\longleftrightarrow$	离散
非周期	$\longleftrightarrow$	连续

1.11 离散傅里叶变换 (DFT)

核心公式

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad (1.24)$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad n = 0, \dots, N-1 \quad (1.25)$$

DFT 常用的是矩阵的形式：

令

$$W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$$

则

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$x(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-kn}, \quad n = 0, \dots, N-1$$

因此，矩阵形式为

核心公式

DFT:

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_N^0 & W_N^0 & W_N^0 & \dots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^{1 \times 1} & W_N^{2 \times 1} & \dots & W_N^{(N-1) \times 1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^0 & W_N^{1 \times (N-1)} & W_N^{2 \times (N-1)} & \dots & W_N^{(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix}$$

IDFT:

$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ \vdots \\ x(N-1) \end{bmatrix} = \frac{1}{N} \begin{bmatrix} W_N^0 & W_N^0 & W_N^0 & \cdots & W_N^0 \\ W_N^0 & W_N^{-1 \times 1} & W_N^{-1 \times 2} & \cdots & W_N^{-1 \times (N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ W_N^0 & W_N^{-(N-1) \times 1} & W_N^{-(N-1) \times 2} & \cdots & W_N^{-(N-1) \times (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ \vdots \\ X(N-1) \end{bmatrix}$$

1.12 离散傅里叶变换 DFT 性质

1.12.1 线性性质

若 $x_1(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X_1(k)$, $x_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X_2(k)$, 则

$$ax_1(n) + bx_2(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} aX_1(k) + bX_2(k).$$

注：两个序列的长度要相同；若长度不同，需要补零。

1.12.2 周期移位性质

时移特性

$$x((n-m)_N)R_N(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} W_N^{mk}X(k)$$

频移特性

$$W_N^{-nl}x(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X((k-l)_N)R_N(k)$$

$((n-m))_N$ 是取模。例如, $((9))_8 = (1)$; $((-2))_8 = (6)$ 。

1.12.3 时域圆周卷积性质

若 $x(n)$ 、 $h(n)$ 都是长度为 N 的有限长序列, 且 $x(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X(k)$, $h(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} H(k)$, 则

$$x(n) \circledast h(n) \xleftrightarrow{\text{DFT}} X(k)H(k).$$

其中

$$\begin{aligned} x(n) \circledast h(n) &= \left[\sum_{m=0}^{N-1} x(m)h(n-m) \right]_N R_N(n) \\ &= \left[\sum_{m=0}^{N-1} h(m)x(n-m) \right]_N R_N(n). \end{aligned}$$

1.12.4 频域圆周卷积性质

$$x(n)h(n) \xrightarrow{\text{DFT}} \frac{1}{N} X(k) \circledast H(k).$$

即若 $y(n) = x(n)h(n)$, 则

$$\begin{aligned} Y(k) &= \frac{1}{N} X(k) \circledast H(k) \\ &= \frac{1}{N} \left[\sum_{l=0}^{N-1} X(l)H(k-l) \right]_N R_N(k) \\ &= \frac{1}{N} \left[\sum_{l=0}^{N-1} H(l)X(k-l) \right]_N R_N(k). \end{aligned}$$

1.12.5 奇偶虚实性质

实序列: 若 $x(n)$ 为实序列,

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{2\pi}{N}nk\right)}_{X_r(k)} - j \underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} x(n) \sin\left(\frac{2\pi}{N}nk\right)}_{X_i(k)}. \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} X_r(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{2\pi}{N}nk\right) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{2\pi}{N}n(N-k)\right), \\ X_i(k) &= -j \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \sin\left(\frac{2\pi}{N}nk\right) = j \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \sin\left(\frac{2\pi}{N}n(N-k)\right). \end{aligned}$$

因此, $X_r(k)$ 为偶函数, $X_i(k)$ 为奇函数。这里的奇偶性是指 $X(k)$ 周期延拓后的性质, 并以 $N/2$ 为对称中心 (即限在 0 到 $N-1$ 的范围内)。

纯虚数序列: 若 $x(n)$ 为纯虚数序列,

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{2\pi}{N}nk\right)}_{X_i(k)} - j \underbrace{\sum_{n=0}^{N-1} x(n) \sin\left(\frac{2\pi}{N}nk\right)}_{X_r(k)}. \end{aligned}$$

其中

$$X_r(k) = -j \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \sin\left(\frac{2\pi}{N}nk\right),$$

$$X_i(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos\left(\frac{2\pi}{N}nk\right).$$

因此, $X_r(k)$ 为奇函数, $X_i(k)$ 为偶函数; 周期延拓后, 奇偶特性以 $N/2$ 为对称中心。

1.13 快速傅里叶变换 (FFT)

DFT 的特点: 已知 $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$. 其特殊值为

$$W_N^0 = 1, \quad W_N^N = 1, \quad W_N^{\frac{N}{2}} = -1, \quad W_N^{\frac{N}{4}} = -j.$$

1. 正交性

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{nk} (W_N^{mk})^* &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} W_N^{(n-m)k} \\ &= \begin{cases} 1, & n - m = lN, \\ 0, & n - m \neq lN, \end{cases} \quad l \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

2. 周期性

$$\begin{aligned} W_N^{r+rN} &= W_N^r, & W_N^r &= W_N^{(r \bmod N)}, \\ W_N^{nk} &= W_N^{n(k+N)} = W_N^{(n \bmod N)k}. \end{aligned}$$

例如, 当 $N = 4$ 时, $W_4^4 = W_4^0$, $W_4^6 = W_4^2$, $W_4^9 = W_4^1$ 。

3. 对称性

$$W_N^{r+\frac{N}{2}} = -W_N^r, \quad W_N^{nk+\frac{N}{2}} = -W_N^{nk}.$$

例如, 当 $N = 4$ 时,

$$W_4^{nk} = \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & W_4^1 & -1 & -W_4^1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -W_4^1 & -1 & W_4^1 \end{bmatrix}.$$

4. 可约性

$$W_N^n = W_{rN}^{rn}, \quad W_N^{rn} = W_{\frac{N}{r}}^n,$$

$$W_N^{rn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}rn} = e^{-j\frac{2\pi}{N/r}n} = W_{\frac{N}{r}}^n.$$

因此可以将 N 点 DFT 分解为两级 DFT 运算, 然后进行折加。若 $N = 2^M$, 则

$$X(k) = \text{DFT}[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_N^{nk}$$

$$= \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2l)W_N^{2lk} + \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2l+1)W_N^{(2l+1)k}, \quad l = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1.$$

运用这些运算特点, 可以得到序列的 FFT 算法。

推导 FFT 公式: 假设序列 $x(n)$ 长度是 $N = 2^M$, $x(n)$ 被分解成两个长度为 $\frac{N}{2}$ 的子序列。

核心公式

$$X(k) = \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2l)(W_N^2)^{lk} + W_N^k \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2l+1)(W_N^2)^{lk}$$

$$= \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2l)W_{\frac{N}{2}}^{lk} + W_N^k \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2l+1)W_{\frac{N}{2}}^{lk}$$

$$= G(k) + W_N^k H(k), \quad (1.26)$$

其中

$$G(k) = \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2l)W_{\frac{N}{2}}^{lk},$$

$$H(k) = \sum_{l=0}^{\frac{N}{2}-1} x(2l+1)W_{\frac{N}{2}}^{lk}.$$

由于 $G(k)$ 、 $H(k)$ 均以 $N/2$ 为周期,

$$\text{前 } N/2 \text{ 点: } X(k) = G(k) + W_N^k H(k), \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1,$$

$$\text{后 } N/2 \text{ 点: } X\left(k + \frac{N}{2}\right) = G\left(k + \frac{N}{2}\right) + W_N^{k+\frac{N}{2}} H\left(k + \frac{N}{2}\right)$$

$$= G(k) - W_N^k H(k), \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2} - 1.$$

例子：当 $N = 4 = 2^2$ 时，

$$X(k) = \sum_{n=0}^3 x(n)W_4^{kn}.$$

于是

$$\begin{aligned} X(0) &= x(0)W_4^0 + x(1)W_4^0 + x(2)W_4^0 + x(3)W_4^0, \\ X(1) &= x(0)W_4^0 + x(1)W_4^1 + x(2)W_4^2 + x(3)W_4^3, \\ X(2) &= x(0)W_4^0 + x(1)W_4^2 + x(2)W_4^4 + x(3)W_4^6, \\ X(3) &= x(0)W_4^0 + x(1)W_4^3 + x(2)W_4^6 + x(3)W_4^9. \end{aligned}$$

其矩阵形式为

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 & W_4^0 \\ W_4^0 & W_4^1 & W_4^2 & W_4^3 \\ W_4^0 & W_4^2 & W_4^4 & W_4^6 \\ W_4^0 & W_4^3 & W_4^6 & W_4^9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix}.$$

由蝶形组合关系可得

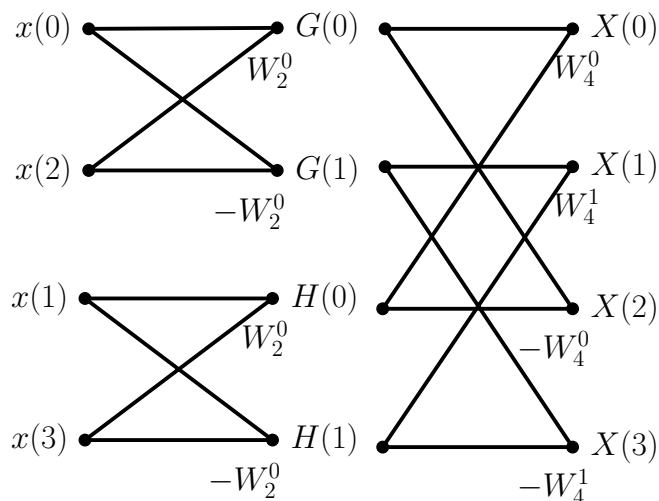
$$\begin{cases} X(0) = G(0) + W_4^0 H(0), \\ X(2) = G(0) - W_4^0 H(0), \\ X(1) = G(1) + W_4^1 H(1), \\ X(3) = G(1) - W_4^1 H(1). \end{cases}$$

又有

$$G(k) = \sum_{l=0}^1 x(2l)W_2^{lk}, H(k) = \sum_{l=0}^1 x(2l+1)W_2^{lk},$$

则

$$\begin{cases} G(0) = x(0) + W_2^0 x(2), \\ G(1) = x(0) - W_2^0 x(2), \end{cases} \quad \begin{cases} H(0) = x(1) + W_2^0 x(3), \\ H(1) = x(1) - W_2^0 x(3). \end{cases}$$



1.14 Z 变换

令 $z = re^{j\Omega}$, 则

核心公式

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \quad (1.27)$$

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1} dz \quad (1.28)$$

1.15 Z 变换和拉普拉斯变换的关系

Z 变换可以看作产生序列的理想冲激采样信号的拉普拉斯变换进行 $z = e^{sT}$ 映射的结果, 由复变量 s 平面映射到 z 平面

我们会这样认为

$$\begin{cases} s = \sigma + j\omega \\ z = re^{j\Omega} = e^{sT_s} = e^{\sigma T_s} e^{j\omega T_s} \end{cases}$$

因此

$$\begin{cases} r = e^{\sigma T_s} \\ \Omega = \omega T_s \end{cases}$$

	s 平面 ($s = \sigma + j\omega$)	z 平面 ($z = re^{j\Omega}$)	
虚轴 ($\sigma = 0$) ($s = j\omega$)			单位圆 ($r = 1$) (Ω 任意)
左半平面 ($\sigma < 0$)			单位圆内 ($r < 1$) (Ω 任意)
右半平面 ($\sigma > 0$)			单位圆外 ($r > 1$) (Ω 任意)
平行于虚轴的 直线 (σ 为常数)			圆 ($\sigma > 0, r > 1$) ($\sigma < 0, r < 1$)
实轴 ($\omega = 0$) ($s = \sigma$)			正实轴 ($\Omega = 0$) (r 任意)
平行于实轴的 直线 (ω 为常数)			始于原点的 辐射线 (Ω 为常数) (r 任意)
通过 $\pm j\frac{k\omega_s}{2}$ 平行于实轴的直线 ($k = 1, 3, \dots$)			负实轴 ($\Omega = \pi$) (r 任意)

2 例题

例题 2.1 求解矩形脉冲采样的通用采样信号频谱。

解： 因为

$$P_n = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{T_s}{2}}^{\frac{T_s}{2}} p(t) e^{-jn\omega_s t} dt = \frac{1}{T_s} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E e^{-jn\omega_s t} dt = \frac{E\tau}{T_s} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right)$$

则

$$F_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s) = \frac{E\tau}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right) F(\omega - n\omega_s)$$

要点

记忆： 矩形脉冲采样信号中

$$P_n = \frac{E\tau}{T_s} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_s \tau}{2}\right)$$

例题 2.2 求解冲激采样的通用采样信号频谱。

解： 因为

$$P_n = \frac{1}{T_s}$$

则

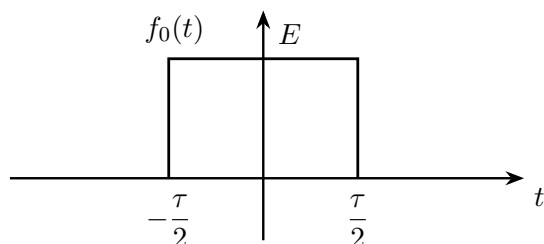
$$F_s(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} P_n F(\omega - n\omega_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s)$$

要点

记忆： 冲激采样信号中

$$P_n = \frac{1}{T_s}$$

例题 2.3 求周期矩形信号经过冲激采样后，所得的采样信号频谱。



解： 由于

$$f_0(t) = E \operatorname{rect}\left(\frac{t}{\tau}\right)$$

则

$$F_0(\omega) = E\tau \operatorname{Sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

又因为

$$F_n = \frac{1}{T_1} F_0(\omega)|_{\omega=n\omega_1} = \frac{E\tau}{T_1} \operatorname{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right)$$

则

$$F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\pi F_n \delta(\omega - n\omega_1)$$

最后

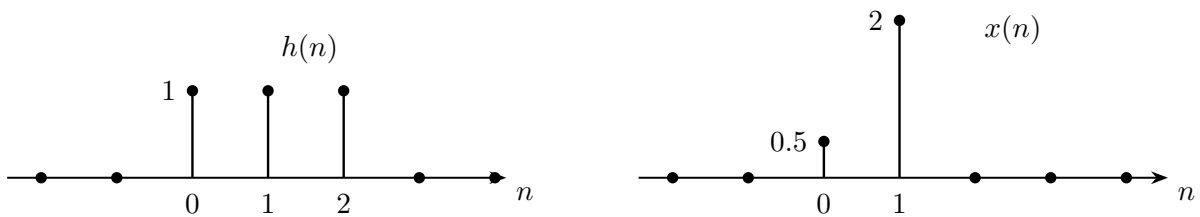
$$\begin{aligned} F_s(\omega) &= \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} F_n(\omega - m\omega_s) \\ &= \frac{E\tau\omega_s}{T_1} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \operatorname{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_1 - m\omega_s) \end{aligned}$$

例题 2.4 已知 $f(t)$ 的最高频率为 2 kHz, 求 $f(2t - 4)$ 的奈奎斯特频率_____。

解： 由于 $f(t)$ 的最高频率为 2 kHz, 因此 $f(2t - 4)$ 的最高频率为 4 kHz。则它的奈奎斯特频率为

$$f_s = 2f_m = 8 \text{ kHz}$$

例题 2.5 考虑一个 LTI 系统, 其单位脉冲为 $h(n)$, 输入为 $x(n]$, 求输出 $y(n)$



解：

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m)h(n-m) \\ &= x(0)h(n) + x(1)h(n-1) \\ &= 0.5h(n) + 2h(n-1) \end{aligned}$$

要点

在 $x(n)$ 和 $h(n)$ 比较小的时候可以直接枚举，其他时候需要用下面例题的方法。

例题 2.6 $h(n) = \{-1, 2, 4, 0, 5\}$, $x(n) = \{1, 3, 6, 1, -1, 4\}$, 求 $y(n) = h(n) * x(n)$ 。

解：

$h(n)$	-1	2	4	0	5					
$x(n)$	1	3	6	1	-1	4				
	-1	2	4	0	5					
		-3	6	12	0	15				
			-6	12	24	0	30			
				-1	2	4	0	5		
					1	-2	-4	0	-5	
						-4	8	16	0	20
$y(n)$	-1	-1	4	23	32	13	34	21	-5	20

要点

该方法是一次右移一次 $h(n)$ ，随后用 $x(n)$ 的对应在该位置的值去乘 $h(n)$ 。

例题 2.7 已知离散正弦信号 $x(n) = \cos(\alpha n)$ 分别求出当 $\alpha = \sqrt{2}\pi$ 及 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时的傅里叶级数表示式并画出对应的频谱图。

解： 当 $\alpha = \sqrt{2}\pi$ 时，由于 $\frac{2\pi}{\sqrt{2}\pi} = \sqrt{2}$ 不是有理数，因此不是周期序列，不能展开为傅里叶级数。

当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$ 时，由于 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{3}} = 6$ 是有理数，因此是周期序列，则

$$N = \frac{2\pi m}{\frac{\pi}{3}} = 6$$

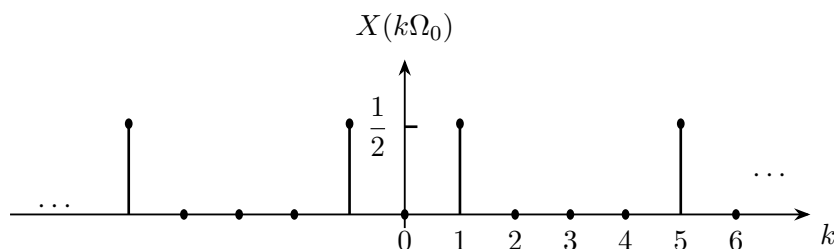
$$\Omega_0 = \frac{2\pi}{N} = \frac{\pi}{3}$$

因此, 可以得到离散傅里叶级数系数

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\Omega_0 n} \\ &= \frac{1}{6} \sum_{n=0}^5 \cos\left(\frac{\pi}{3}n\right) e^{-jk\frac{\pi}{3}n} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2}, & k = 1, 5, \\ 0, & k = 0, 2, 3, 4. \end{cases} \end{aligned}$$

因而其傅里叶级数表示式为

$$x(n) = \frac{1}{2} e^{j\frac{\pi}{3}n} + \frac{1}{2} e^{-j\frac{\pi}{3}n}.$$



要点

只有周期序列才可以做傅里叶级数。

例题 2.8 连续周期信号 $x(t) = 6 \cos \pi t$, 现以采样间隔 $T_s = 0.25 \text{ s}$ 对它进行采样, 求采样后周期序列的幅度频谱, 并与原始信号 $x(t)$ 的幅度频谱进行比较。

解: 由于

$$\begin{aligned} T_0 &= \frac{2\pi}{\pi} = 2 \\ N &= \frac{T_0}{T_s} = 8 \\ \Omega_0 &= \frac{2\pi}{N} = \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

则

$$x(n) = x(t)|_{t=0.25n} = 6 \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$$

其离散傅里叶级数系数为

$$\begin{aligned} X(k\Omega_0) &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-jk\Omega_0 n} \\ &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 6 \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) e^{-jk\frac{\pi}{4}n}, \quad k = 0, 1, \dots, 7. \end{aligned}$$

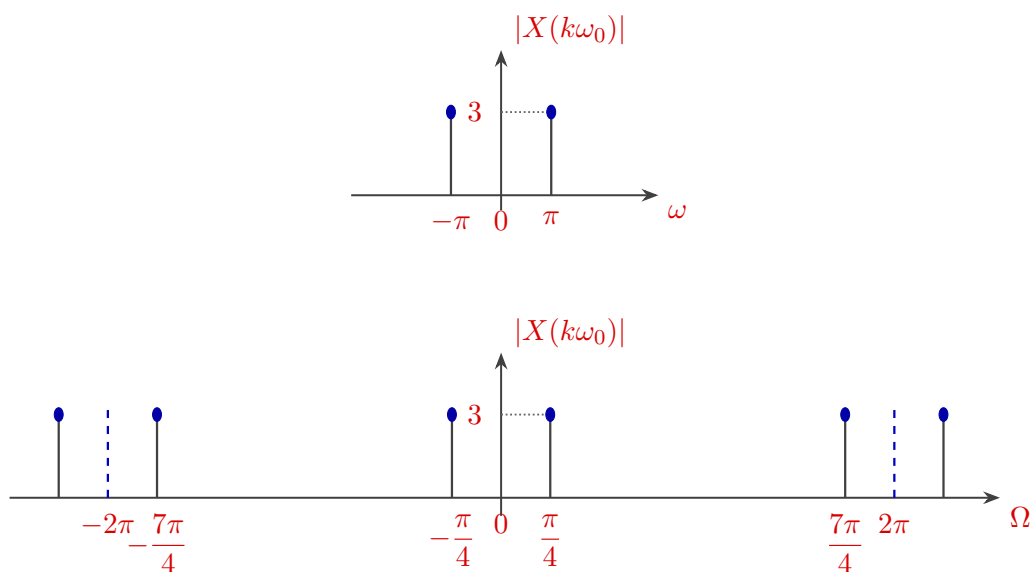
因此

$$|X(k\Omega_0)| = \begin{cases} 3, & k = \pm 1, \pm 7, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

另一方面, 原连续信号可写为

$$x(t) = 6 \cos \pi t = 3(e^{j\pi t} + e^{-j\pi t}), \quad |X(k\omega_0)| = \begin{cases} 3, & k = \pm 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

其中 $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = 8\pi$, 故采样序列的幅度频谱以 2π 为周期重复。



要点

已知连续周期信号和采样间隔可以直接令 $t = T_s n$, 就可以求出 T_0, N, Ω_0

例题 2.9 连续周期信号 $x(t) = 2 \cos 6\pi t + 4 \sin 10\pi t$, 现以每周期 16 个样点和每周期 8 个样点对它进行采样, 求采样后周期序列的幅度频谱, 并与原始信号 $x(t)$ 的幅度频谱进行比较。

解: 两个分量的周期分别为

$$T_1 = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3}, \quad T_2 = \frac{2\pi}{10\pi} = \frac{1}{5},$$

故原信号的最小公周期为 $T_0 = 1$, 相应的基波角频率为 $\omega_0 = 2\pi$ 。原信号的幅度频谱为

$$|X(k\omega_0)| = \begin{cases} 1, & k = \pm 3, \\ 2, & k = \pm 5, \\ 0, & \text{其他 } k. \end{cases}$$

(1) 每周期采样 16 点

此时

$$\begin{aligned}T_{s1} &= \frac{T_0}{16} = \frac{1}{16}, \\N_1 &= 16, \\\Omega_1 &= \frac{2\pi}{N_1} = \frac{\pi}{8}, \\\omega_{s1} &= \frac{2\pi}{T_{s1}} = 32\pi.\end{aligned}$$

因为 $\omega_{s1} = 32\pi > 2\omega_m = 20\pi$, 所以采样频率满足采样定理, 不发生频率混叠。采样序列为

$$x_1(n) = 2 \cos\left(\frac{3\pi}{8}n\right) + 4 \sin\left(\frac{5\pi}{8}n\right).$$

其离散傅里叶级数系数满足

$$X_1(k\Omega_1) = \frac{1}{16} \sum_{n=0}^{15} x_1(n) e^{-jk\Omega_1 n}, \quad k = 0, 1, \dots, 15,$$

因而在一个周期内有

$$|X_1(k\Omega_1)| = \begin{cases} 1, & k = 3, 13, \\ 2, & k = 5, 11, \\ 0, & \text{其他 } k. \end{cases}$$

(2) 每周期采样 8 点

此时

$$\begin{aligned}T_{s2} &= \frac{T_0}{8} = \frac{1}{8}, \\N_2 &= 8, \\\Omega_2 &= \frac{2\pi}{N_2} = \frac{\pi}{4}, \\\omega_{s2} &= \frac{2\pi}{T_{s2}} = 16\pi.\end{aligned}$$

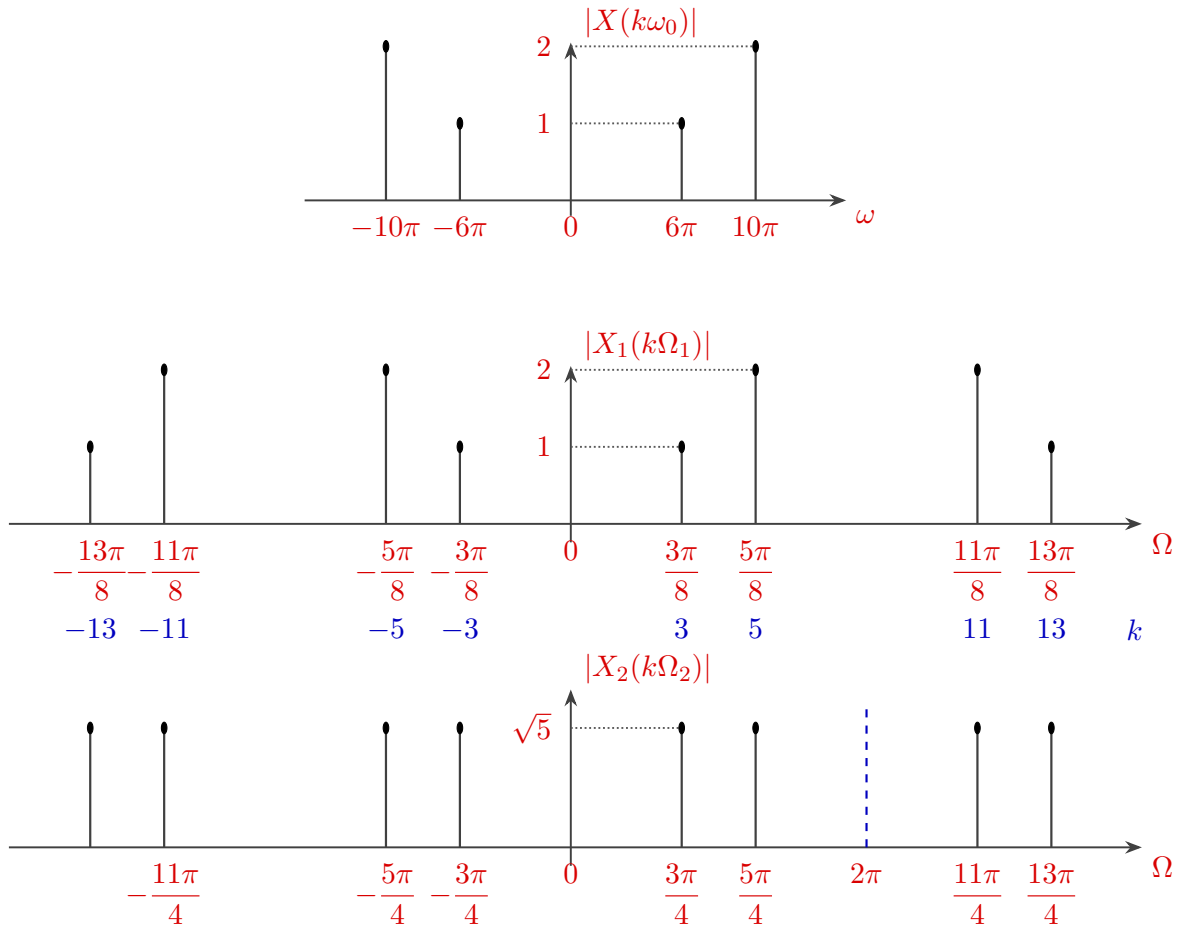
因为 $\omega_{s2} = 16\pi < 2\omega_m = 20\pi$, 故发生频率混叠。此时

$$\begin{aligned}x_2(n) &= 2 \cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) + 4 \sin\left(\frac{5\pi}{4}n\right) \\&= 2 \cos\left(\frac{3\pi}{4}n\right) - 4 \sin\left(\frac{3\pi}{4}n\right) \\&= (1 + 2j)e^{j\frac{3\pi}{4}n} + (1 - 2j)e^{-j\frac{3\pi}{4}n}.\end{aligned}$$

因而

$$|X_2(k\Omega_2)| = \begin{cases} \sqrt{5}, & k = 3, 5, \\ 0, & \text{其他 } k, \end{cases} \quad (k = 0, 1, \dots, 7).$$

可见, 16 点/周期采样时频谱幅值与原信号一致; 8 点/周期采样时, 原来位于不同频率的分量发生混叠, 谱线幅值变为 $\sqrt{5}$ 。



例题 2.10 求序列

$$x_1(n) = a^n u(n), \quad |a| < 1,$$

以及序列

$$x_2(n) = -a^n u(-n-1), \quad |a| > 1$$

的 DTFT。

解: 由 DTFT 的定义, 对第一个序列有

$$\begin{aligned} X_1(\Omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1(n) e^{-j\Omega n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (ae^{-j\Omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\Omega}}, \quad |a| < 1. \end{aligned}$$

对第二个序列, $u(-n-1)$ 仅在 $n \leq -1$ 时取值为 1, 故

$$\begin{aligned} X_2(\Omega) &= - \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n e^{-j\Omega n} \\ &= - \sum_{m=1}^{\infty} (a^{-1} e^{j\Omega})^m \\ &= - \frac{a^{-1} e^{j\Omega}}{1 - a^{-1} e^{j\Omega}} = \frac{1}{1 - a e^{-j\Omega}}, \quad |a| > 1. \end{aligned}$$

要点

这道题的答案可以用在第四章滤波器部分。

例题 2.11 求有限长序列 $x(n)$ 的频谱:

$$x(n) = \begin{cases} 1, & -2 \leq n \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

解: 由 DTFT 的定义,

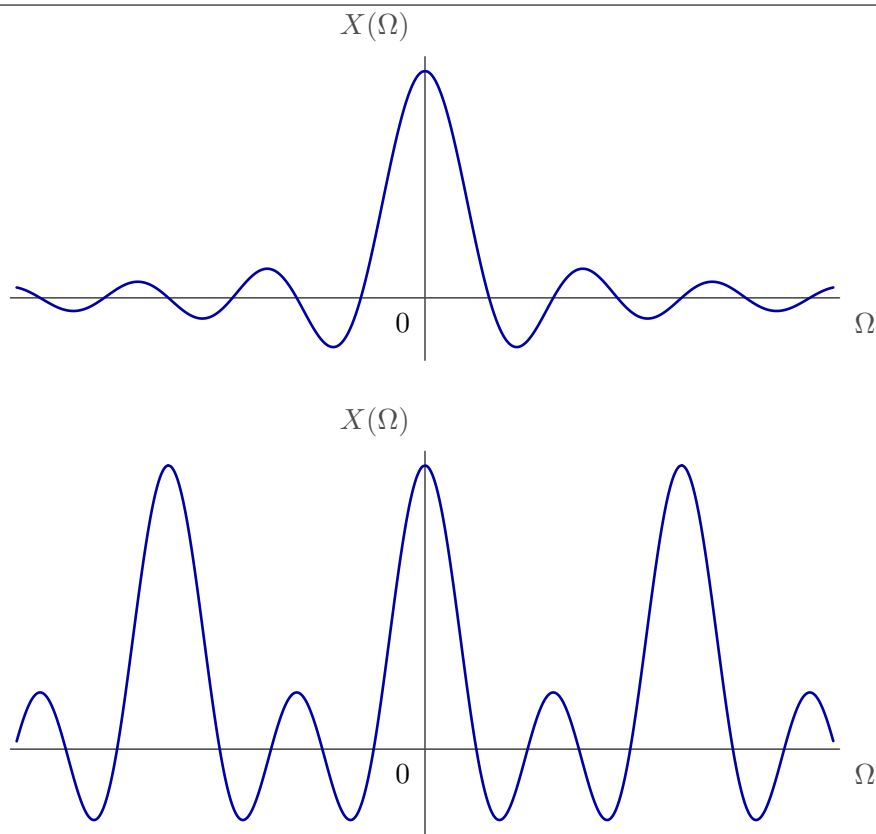
$$\begin{aligned} X(\Omega) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\Omega n} \\ &= \sum_{n=-2}^2 (e^{-j\Omega})^n \\ &= e^{j2\Omega} + e^{j\Omega} + 1 + e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega} \\ &= 2 \cos(2\Omega) + 2 \cos \Omega + 1 \\ &= \frac{\sin\left(\frac{5\Omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}. \end{aligned}$$

其中, 在 $\Omega = 2k\pi$ 处, 上式取其极限值 5。

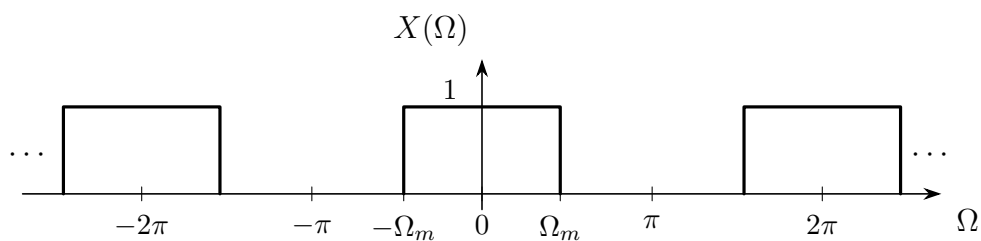
由于 $X(\Omega)$ 为实数, 其幅度频谱和相位频谱分别为

$$\begin{aligned} |X(\Omega)| &= \left| \frac{\sin\left(\frac{5\Omega}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)} \right|, \\ \varphi(\Omega) &= \begin{cases} 0, & X(\Omega) > 0, \\ \pi, & X(\Omega) < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

当 $X(\Omega) = 0$ 时, 相位无定义。



例题 2.12 已知一周期连续频谱如图所示，求其相应的序列 $x(n)$ 。



解： 由 DTFT 的逆变换公式，

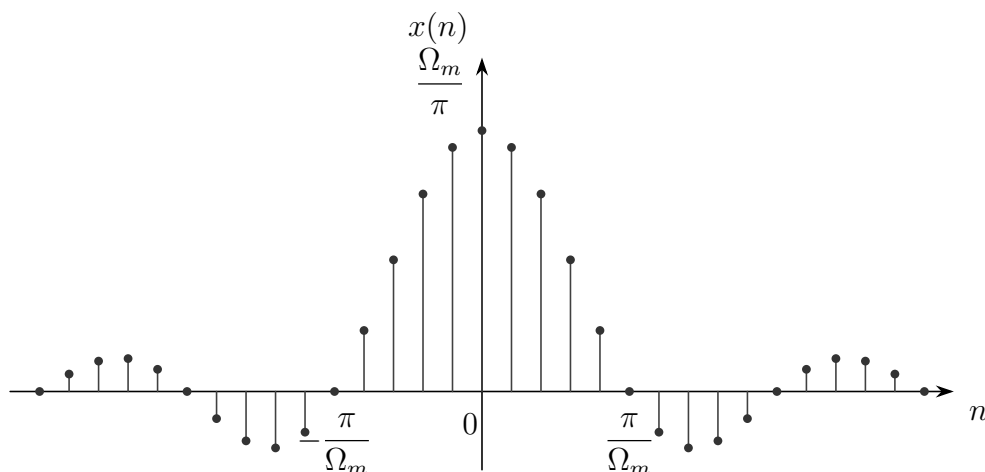
$$\begin{aligned}
 x(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_m}^{\Omega_m} e^{j\Omega n} d\Omega \\
 &= \frac{\sin(\Omega_m n)}{\pi n} = \frac{\Omega_m}{\pi} \frac{\sin(\Omega_m n)}{\Omega_m n}, \quad n \neq 0.
 \end{aligned}$$

当 $n = 0$ 时，

$$x(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\Omega_m}^{\Omega_m} e^{j\Omega \cdot 0} d\Omega = \frac{\Omega_m}{\pi}.$$

因此

$$x(n) = \begin{cases} \frac{\Omega_m}{\pi} \frac{\sin(\Omega_m n)}{\Omega_m n}, & n \neq 0, \\ \frac{\Omega_m}{\pi}, & n = 0. \end{cases}$$



例题 2.13 假设 $y(n)$ 满足零初始条件, 且 $x(n) = \delta(n)$, 求解下式线性常系数差分方程:

$$y(n) - 0.25y(n-1) = x(n) - x(n-2).$$

解: 对原方程进行 DTFT, 有

$$Y(\Omega) - 0.25e^{-j\Omega}Y(\Omega) = X(\Omega) - e^{-j2\Omega}X(\Omega).$$

由于 $x(n) = \delta(n)$, 故 $X(\Omega) = 1$, 从而

$$\begin{aligned} Y(\Omega) - 0.25e^{-j\Omega}Y(\Omega) &= 1 - e^{-j2\Omega}, \\ Y(\Omega) &= \frac{1 - e^{-j2\Omega}}{1 - 0.25e^{-j\Omega}}. \end{aligned}$$

又因为

$$(0.25)^n u(n) \xleftrightarrow{\text{DTFT}} \frac{1}{1 - 0.25e^{-j\Omega}},$$

所以

$$y(n) = (0.25)^n u(n) - (0.25)^{n-2} u(n-2).$$

例题 2.14 求矩形脉冲序列 $x(n) = R_N(n)$ 的离散傅里叶变换。

解: 由 DFT 的定义,

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^{N-1} R_N(n) e^{-j\frac{2\pi nk}{N}} \\ &= \sum_{n=0}^{N-1} \left(e^{-j\frac{2\pi k}{N}} \right)^n \\ &= \begin{cases} \frac{1 - \left(e^{-j\frac{2\pi k}{N}} \right)^N}{1 - e^{-j\frac{2\pi k}{N}}}, & e^{-j\frac{2\pi k}{N}} \neq 1, \\ N, & e^{-j\frac{2\pi k}{N}} = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

当 $k = 0, 1, \dots, N-1$ 时,

$$X(k) = \begin{cases} N, & k = 0, \\ 0, & k = 1, 2, \dots, N-1. \end{cases}$$

因此, 矩形脉冲序列的 DFT 为

$$X(k) = N\delta(k).$$

例题 2.15 利用矩阵表示式求 $x(n) = R_4(n)$ 的 DFT, 再由所得 $X(k)$ 经 IDFT 反求 $x(n)$, 验证结果的正确性。

解: 令

$$W_4 = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j.$$

由 DFT 的矩阵表示式,

$$X(k) = \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

再由 IDFT 的矩阵表示式,

$$x(n) = \begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因此, IDFT 恢复的序列与 $x(n) = R_4(n)$ 一致。

要点

DFT 一般用矩形方法。

例题 2.16 求有限长度序列 $x(n) = (n+1)R_4(n)$ 、 $h(n) = (4-n)R_4(n)$ 的圆周卷积

$$y(n) = x(n) \circledast h(n)$$

解: 由于 $N = 4$, 有 $W_4 = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j$, 且

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}^T, \quad \mathbf{h} = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T.$$

对 $x(n)$ 进行 DFT,

$$\mathbf{X}(k) = \begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ -2 + 2j \\ -2 \\ -2 - 2j \end{bmatrix}.$$

同理, 对 $h(n)$ 进行 DFT,

$$\mathbf{H}(k) = \begin{bmatrix} H(0) \\ H(1) \\ H(2) \\ H(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 - 2j \\ 2 \\ 2 + 2j \end{bmatrix}.$$

圆周卷积对应于频域相乘, 因此

$$\mathbf{Y}(k) = \mathbf{X}(k) \cdot \mathbf{H}(k) = \begin{bmatrix} 100 \\ 8j \\ -4 \\ -8j \end{bmatrix}.$$

对 $Y(k)$ 进行 IDFT,

$$\mathbf{y} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \mathbf{Y}(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100 \\ 8j \\ -4 \\ -8j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 24 \\ 22 \\ 24 \\ 30 \end{bmatrix}.$$

所以圆周卷积结果为

$$y(n) = \{24, 22, 24, 30\}.$$

例题 2.17 计算 $x_1(n)$ 、 $x_2(n)$ 的 N 点圆周卷积, 其中

$$x_1(n) = x_2(n) = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

解: 由矩形序列的 DFT,

$$X_1(k) = X_2(k) = \begin{cases} N, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

圆周卷积对应于频域相乘, 因此

$$Y(k) = X_1(k)X_2(k) = \begin{cases} N^2, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

对 $Y(k)$ 作 IDFT, 得到

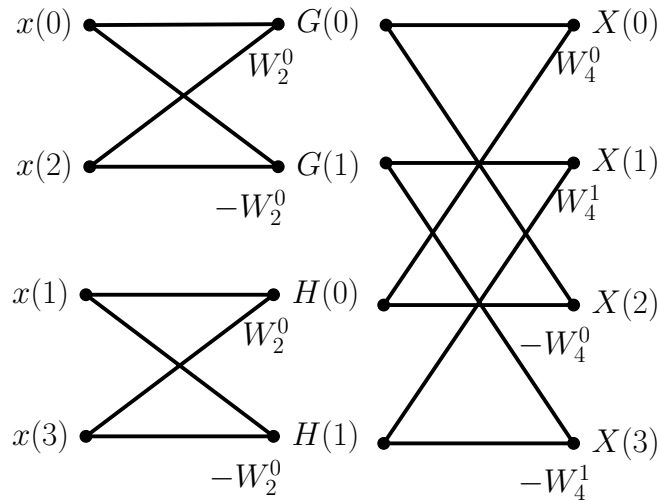
$$y(n) = \begin{cases} N, & 0 \leq n \leq N-1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

例题 2.18 已知有限长度序列 $x(n)$ 为

$$x(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 2, & n = 1, \\ -1, & n = 2, \\ 3, & n = 3, \end{cases}$$

按照 FFT 运算流程求 $X(k)$, 再利用所得 $X(k)$ 通过 IFFT 反求 $x(n)$, 验证结果的正确性。

解: FFT: 令 $W_4 = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j$ 。按时间抽取的基 2 FFT 蝶形图如下:



第一阶段的蝶形运算为

$$G(0) = x(0) + W_2^0 x(2) = 1 + (-1) = 0,$$

$$G(1) = x(0) - W_2^0 x(2) = 1 - (-1) = 2,$$

$$H(0) = x(1) + W_2^0 x(3) = 2 + 3 = 5,$$

$$H(1) = x(1) - W_2^0 x(3) = 2 - 3 = -1.$$

第二阶段得到

$$\begin{aligned} X(0) &= G(0) + W_4^0 H(0) = 5, \\ X(1) &= G(1) + W_4^1 H(1) = 2 + j, \\ X(2) &= G(0) - W_4^0 H(0) = -5, \\ X(3) &= G(1) - W_4^1 H(1) = 2 - j. \end{aligned}$$

IFFT: 先进行逆向蝶形运算,

$$\begin{aligned} G'(0) &= X(0) + X(2) = 0, & G'(1) &= X(0) - X(2) = 10, \\ H'(0) &= X(1) + X(3) = 4, & H'(1) &= X(1) - X(3) = 2j. \end{aligned}$$

再由 $W_4^{-1} = j$,

$$\begin{aligned} z(0) &= G'(0) + W_4^0 H'(0) = 4, & z(1) &= G'(1) + W_4^{-1} H'(1) = 8, \\ z(2) &= G'(0) - W_4^0 H'(0) = -4, & z(3) &= G'(1) - W_4^{-1} H'(1) = 12. \end{aligned}$$

IFFT 还需除以 $N = 4$, 故

$$x(n) = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} z(0) \\ z(1) \\ z(2) \\ z(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix},$$

与原序列一致。

要点

FFT 一定要画出蝶形图。

例题 2.19 求序列 $x(n) = a^n u(n)$ 的 Z 变换, 并在 Z 平面表示其收敛域。

解: 由 Z 变换的定义,

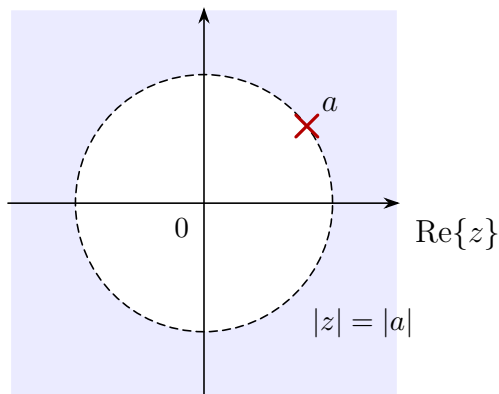
$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{z}\right)^n. \end{aligned}$$

为使该等比级数收敛, 必须满足

$$\left| \frac{a}{z} \right| < 1, \quad \text{即} \quad |z| > |a|.$$

因此

$$X(z) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1 - \left(\frac{a}{z}\right)^N}{1 - \frac{a}{z}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|.$$



例题 2.20 求序列 $x(n) = -a^n u(-n-1)$ 的 Z 变换, 并在 Z 平面表示其收敛域。

解: 由 Z 变换的定义,

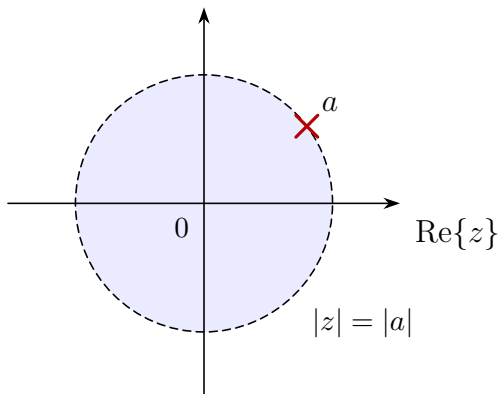
$$\begin{aligned} X(z) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{-1} -a^n z^{-n} \\ &= -\sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^m = 1 - \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^m, \quad (m = -n). \end{aligned}$$

为使该等比级数收敛, 必须满足

$$\left|\frac{z}{a}\right| < 1, \quad \text{即} \quad |z| < |a|.$$

因此

$$X(z) = 1 - \frac{1}{1 - \frac{z}{a}} = 1 - \frac{a}{a - z} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| < |a|.$$



要点

例题 19 和例题 20 的答案常用在第四章滤波器的解题中。

例题 2.21 以采样间隔 $T = 0.25$ 对 $f(t) = 4 \cos \pi t$ 进行采样, 得到离散序列。求其对应的幅度谱 $|X(k\Omega_0)|$ 。

解: 采样后得到

$$x(n) = f(nT) = 4 \cos \left(\frac{\pi}{4} n \right) = 2 \left[e^{j\frac{\pi}{4}n} + e^{-j\frac{\pi}{4}n} \right].$$

因此, 离散序列的基波角频率为

$$\Omega_0 = \frac{\pi}{4} = \frac{2\pi}{8}, \quad N = \frac{2\pi}{\Omega_0} = 8.$$

将序列写为离散傅里叶级数形式,

$$x(n) = 2 \left[e^{j\frac{2\pi}{8}n} + e^{j\frac{2\pi \cdot 7}{8}n} \right] = \sum_{k=0}^{N-1} X(k\Omega_0) e^{j\frac{2\pi k}{N}n}.$$

故其幅度谱为

$$|X(k\Omega_0)| = \begin{cases} 2, & k = 1, 7, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

例题 2.22 信号

$$x(t) = \sum_{k=0}^5 (0.5)^k \sin(k\pi t).$$

以采样间隔 $T = 0.25$ 对 $x(t)$ 进行采样, 得到离散序列。求 $x(t)$ 的频谱函数 $X(\omega)$, 并判断此采样是否发生混叠, 说明理由。

解: 将正弦函数写成指数形式, 可得

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{k=0}^5 \frac{(0.5)^k}{2j} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{jk\pi t} - e^{-jk\pi t}) e^{-j\omega t} dt \\ &= \sum_{k=0}^5 \frac{(0.5)^k \pi}{j} [\delta(\omega - k\pi) - \delta(\omega + k\pi)]. \end{aligned}$$

采样后得到的离散序列为

$$x(n) = x(nT) = \sum_{k=0}^5 (0.5)^k \sin \left(\frac{k\pi}{4} n \right).$$

采样角频率和信号的最高角频率分别为

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T} = 8\pi, \quad \omega_m = 5\pi.$$

由于

$$\omega_s = 8\pi < 2\omega_m = 10\pi,$$

不满足奈奎斯特采样条件, 故采样后会发生频谱混叠。

例题 2.23 某离散系统的单位冲激响应为

$$h(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ -1, & n = 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

1. 已知系统的零输入响应 $y_1(n) = (0.2)^n u(n)$, 输入信号 $f(n) = (0.8)^n u(n)$, 求系统的输出 $y(n)$ 。

2. 用矩阵形式求

$$X(k) = \text{DFT}[h(n) + 2h(n-2)].$$

3. 根据第二问, 用矩阵形式求 $\text{IDFT}[X(k)]$ 。

解:

1. 由单位冲激响应可写成

$$h(n) = \delta(n) - \delta(n-1).$$

系统的零状态响应为

$$\begin{aligned} y_2(n) &= f(n) * h(n) \\ &= (0.8)^n u(n) - (0.8)^{n-1} u(n-1). \end{aligned}$$

因此系统的总响应为

$$y(n) = y_1(n) + y_2(n) = (0.2)^n u(n) + (0.8)^n u(n) - (0.8)^{n-1} u(n-1).$$

2. 令 $x(n) = h(n) + 2h(n-2)$, 则在一个 4 点周期内有

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 \end{bmatrix}^T.$$

令 $W_4 = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j$, 则

$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1-j \\ 6 \\ -1+j \end{bmatrix}.$$

3. 由 IDFT 的矩阵表示式,

$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1-j \\ 6 \\ -1+j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

可见, IDFT 恢复的序列与第二问的 $x(n)$ 一致。

例题 2.24 已知序列

$$x(n) = \begin{cases} 1, & n = 0, \\ 2, & n = 1, \\ 3, & n = 2, \\ 1, & n = 3. \end{cases}$$

1. 求 $x(n)$ 的 DFT, 必须使用矩阵形式。
2. 根据求得的 $X(k)$, 求 IDFT $[X(k)]$, 并验证 DFT 结果的正确性。
3. 用基 2 方法的快速傅里叶变换计算 $X(k)$, 要求输出序列码位正确, 并画出蝶形图。
4. 以 $n = 0$ 为起点, 求 $x(n)$ 与 $x(n-2)$ 的 9 点圆周卷积。

解:

1. 令 $W_4 = e^{-j\frac{2\pi}{4}} = -j$, 则

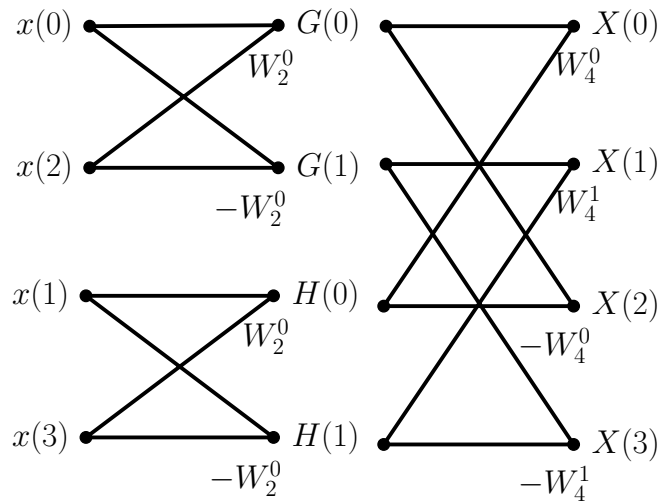
$$\begin{bmatrix} X(0) \\ X(1) \\ X(2) \\ X(3) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -j & -1 & j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & j & -1 & -j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2-j \\ 1 \\ -2+j \end{bmatrix}.$$

2. 由 IDFT 矩阵表示式,

$$\begin{bmatrix} x(0) \\ x(1) \\ x(2) \\ x(3) \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & j & -1 & -j \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -j & -1 & j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ -2-j \\ 1 \\ -2+j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因而 IDFT 恢复的序列与原序列一致。

3. 按时间抽取的基 2 FFT 蝶形图如下, 其中输入序列已按位倒序排列:



第一阶段为

$$\begin{aligned} G(0) &= x(0) + x(2) = 4, & G(1) &= x(0) - x(2) = -2, \\ H(0) &= x(1) + x(3) = 3, & H(1) &= x(1) - x(3) = 1. \end{aligned}$$

第二阶段为

$$\begin{aligned} X(0) &= G(0) + H(0) = 7, & X(1) &= G(1) + W_4^1 H(1) = -2 - j, \\ X(2) &= G(0) - H(0) = 1, & X(3) &= G(1) - W_4^1 H(1) = -2 + j. \end{aligned}$$

4. 在 9 点周期内, 按卷积竖式逐项移位相乘并按列求和:

$x(n-2)$	0	0	1	2	3	1	0	0	0
$x(n)$	1	2	3	1	0	0	0	0	0
	0	0	1	2	3	1	0	0	0
	0	0	0	2	4	6	2	0	0
	0	0	0	0	3	6	9	3	0
	0	0	0	0	0	1	2	3	1
$y(n)$	0	0	1	4	10	14	13	6	1

因此

$$x(n) \otimes_9 x(n-2) = \{0, 0, 1, 4, 10, 14, 13, 6, 1\}.$$

例题 2.25 已知三角脉冲 $x(t)$:

$$x(t) = \begin{cases} 1 - \frac{2|t|}{T_0}, & |t| \leq \frac{T_0}{2}, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

1. 求三角脉冲的频谱。
2. 将 $x(t)$ 以周期 T_0 重复, 构成周期信号 $x_p(t)$; 再以 $T_0/8$ 进行理想采样, 求采样信号 $x_{ps}(t)$ 的频谱 $X_{ps}(\omega)$ 。

解:

1. 令

$$g(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T_0/2}\right), \quad h(t) = \frac{2}{T_0} \text{rect}\left(\frac{t}{T_0/2}\right),$$

则三角脉冲可表示为 $x(t) = g(t) * h(t)$ 。由卷积定理,

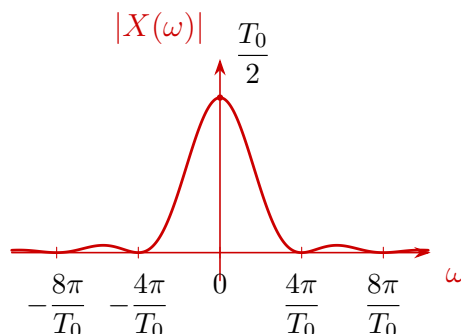
$$G(\omega) = \frac{T_0}{2} \text{Sa}\left(\frac{\omega T_0}{4}\right),$$

$$H(\omega) = \text{Sa}\left(\frac{\omega T_0}{4}\right),$$

$$X(\omega) = G(\omega)H(\omega) = \frac{T_0}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega T_0}{4}\right).$$

因此幅度谱为

$$|X(\omega)| = \frac{T_0}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\omega T_0}{4}\right).$$



2. 周期信号的基波角频率为

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}.$$

由周期信号与单周期频谱的关系, 傅里叶级数系数为

$$X_n = \frac{1}{T_0} X(\omega) \Big|_{\omega=n\omega_0} = \frac{1}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{2}\right).$$

采样间隔为 $T_s = T_0/8$, 故采样角频率为

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s} = \frac{16\pi}{T_0}.$$

理想冲激采样后,

$$\begin{aligned} X_{ps}(\omega) &= \frac{1}{T_s} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_p(\omega - m\omega_s) \\ &= \frac{8\pi}{T_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \text{Sa}^2\left(\frac{n\pi}{2}\right) \delta(\omega - n\omega_0 - m\omega_s). \end{aligned}$$

例题 2.26 已知两个有限序列

$$x(n) = \cos\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n), \quad h(n) = \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n).$$

计算它们的 N 点圆周卷积。

解： 由 N 点圆周卷积的定义，

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) \otimes_N h(n) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} x(m)h(n-m) \\ &= \sum_{m=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi m}{N}\right) \sin\left(\frac{2\pi(n-m)}{N}\right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{N-1} \left[\sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) - \sin\left(\frac{2\pi(2m-n)}{N}\right) \right]. \end{aligned}$$

第二项在一个周期内求和为零，故

$$y(n) = \frac{N}{2} \sin\left(\frac{2\pi n}{N}\right) R_N(n).$$

第 3 章 信号处理基础

1 概念与重要公式

1.1 系统



图 1: 连续时间系统的输入与输出

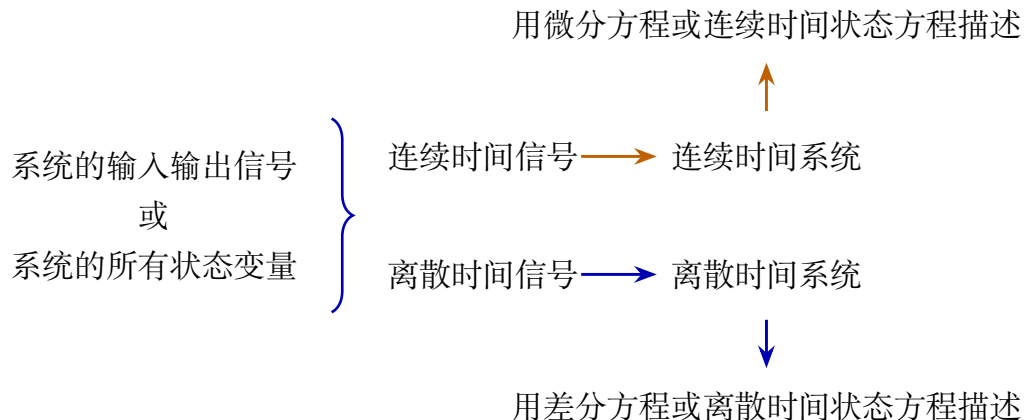


图 2: 连续时间系统与离散时间系统的描述方式

性质:

1. **记忆性:** 输出信号值仅取决于同时刻的输入信号值, 与过去的工作状态无关, 该系统具有无记忆性。否则为有记忆性。
2. **因果性:** 输出值只取决于该时刻和该时刻以前的输入值, 与将来时刻的输入值无关, 就称有因果性; 若还与将来时刻的输入值有关, 则无因果性。
3. **可逆性:** 输入信号和输出信号呈一一对应关系, 则系统是可逆的。

4. **时不变性**：参数不随时间变化则是时不变性。（检验方法：对于 $x_1(t)$ ，有 $y_1(t)$ ，令 $x_2(t) = x_1(t - t_0)$ ，看 $y_2(t)$ 是否等于 $y_1(t - t_0)$ ）
5. **线性**：叠加性 + 齐次性。

1.2 信号的线性系统处理——时域分析法

系统的表示方法：

连续系统由线性常系数微分方程描述：

$$\sum_{k=0}^n a_k y^{(k)}(t) = \sum_{k=0}^m b_k x^{(k)}(t)$$

离散系统由线性常系数差分方程描述：

$$\sum_{k=0}^n a_k y(n - k) = \sum_{k=0}^m b_k x(n - k)$$

系统响应 = 零输入响应 + 零状态响应

$$y(t) = x(t) * h(t)$$



图 3: 线性时不变系统的输入与输出

一般题目会给出含有 $y(t)$ 和 $x(t)$ 的微分方程，首先要做的是求 $h(t)$ 。求 $h(t)$ 的步骤：

1. 列微分方程；
2. 求特征根；
3. 得齐次解

$$h(t) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n A_i e^{\lambda_i t} u(t), & n > m, \\ c \delta(t) + \sum_{i=1}^n A_i e^{\lambda_i t} u(t), & n = m, \\ \sum_{j=0}^{m-n} C_j \delta^{(j)}(t) + \sum_{i=1}^n A_i e^{\lambda_i t} u(t), & n < m. \end{cases}$$

4. 求各阶导数；
5. 代入微分方程；
6. 求出系数。

若求的是离散时间，在得齐次解部分就要改为

$$h(n) = \begin{cases} \sum_{i=1}^N A_i \lambda_i^n u(n), & N > M, \\ \sum_{j=0}^{M-N} C_j \delta(n-j) + \sum_{i=1}^N A_i \lambda_i^n u(n), & N \leq M \quad (j = M - N). \end{cases}$$

在求得 $h(t)$ 后，所要做的就是求 $y(t)$ ，即使用

$$y(t) = x(t) * h(t) \longleftrightarrow Y(\omega) = X(\omega) \cdot H(\omega)$$

即可。

1.3 信号的线性系统处理——频域分析法

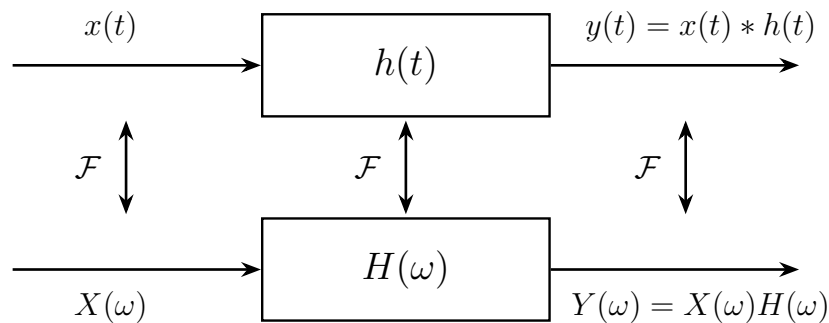


图 4: 时域与频域分析的对应关系

一般题目会给出含有 $y(t)$ 和 $x(t)$ 的微分方程，我们在这里只要求 $H(\omega)$ 。求 $H(\omega)$ 的步骤：

1. 对微分方程傅里叶变换；
2. 用 $H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$ 来求 $H(\omega)$

剩下的就是求 $X(\omega)$ ，随后用 $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$ 求 $Y(\omega)$ ，最后傅里叶逆变换求 $y(t)$ 。离散也是一样。

1.4 信号无失真输出

无失真传输是指信号通过系统后，时域波形保持原有变化规律，仅仅在幅度上产生比例缩放（ K ）和在时间上产生固定延迟（ t_0 ）。

$$y(t) = Kx(t - t_0) \longleftrightarrow Y(\omega) = Ke^{-j\omega t_0} X(\omega)$$

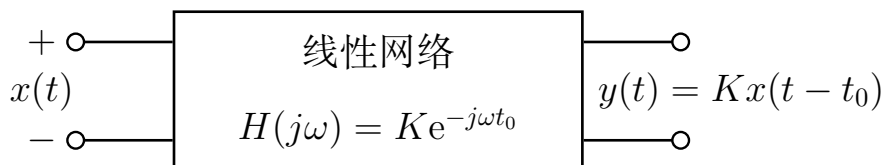


图 5: 无失真传输系统的频率响应与时域关系

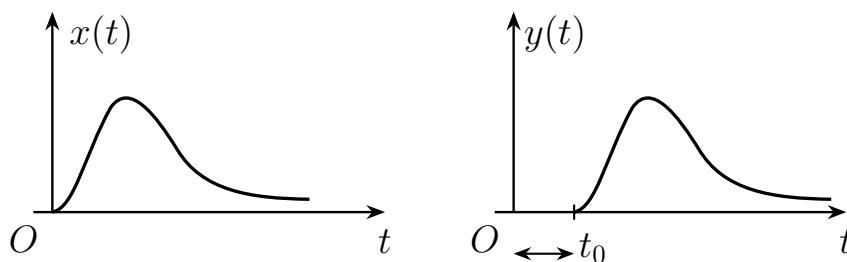


图 6: 无失真传输前后波形的幅度缩放与时间延迟

频域条件:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = Ke^{-j\omega t_0} = |H(\omega)|e^{j\varphi_h(\omega)}$$

则

$$\text{无失真传输系统的频域条件} = \begin{cases} |H(\omega)| = K \\ \varphi_h(\omega) = -\omega t_0 \end{cases}$$

1.5 理想低通滤波器

频率特性:

$$H(\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

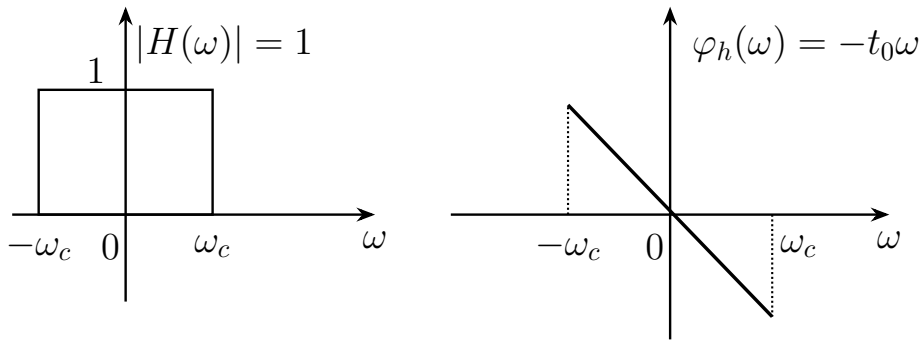


图 7: 理想低通滤波器的幅度谱与相位谱

对理想低通滤波器的频率响应求反变换得

$$h(t) = \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(t - t_0)]$$

题目一般都是给一个 $x(t)$ ，只需要变为 $X(\omega)$ ，再用 $Y(\omega) = X(\omega)H(\omega)$ 求即可。

1.6 信号的线性系统处理——复频域分析

1.6.1 连续系统

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$

1.6.2 离散系统

零初始状态下，

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

若 $H(z)$ 的极点均在单位圆内，则频率响应为

$$H(e^{j\Omega}) = H(z)|_{z=e^{j\Omega}}$$

2 例题

例题 2.1 试求由下列微分方程描述的系统的单位冲激响应：

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t).$$

解： 系统的特征方程为

$$\lambda^2 + 4\lambda + 3 = 0,$$

因此特征根为

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -3.$$

对因果系统, 单位冲激响应设为

$$h(t) = (A_1 e^{-t} + A_2 e^{-3t}) u(t).$$

由于冲激函数求导公式

$$\frac{d}{dt}[f(t)u(t)] = f'(t)u(t) + f(0)\delta(t).$$

则

$$\begin{aligned} h'(t) &= (-A_1 e^{-t} - 3A_2 e^{-3t}) u(t) + (A_1 + A_2)\delta(t), \\ h''(t) &= (A_1 e^{-t} + 9A_2 e^{-3t}) u(t) + (-A_1 - 3A_2)\delta(t) + (A_1 + A_2)\delta'(t). \end{aligned}$$

令 $y(t) = h(t)$ 、 $x(t) = \delta(t)$, 代入原微分方程并比较 $\delta'(t)$ 和 $\delta(t)$ 的系数, 得

$$(A_1 + A_2)\delta'(t) + (3A_1 + A_2)\delta(t) = \delta'(t) + 2\delta(t).$$

因而

$$A_1 + A_2 = 1, \quad 3A_1 + A_2 = 2, \quad A_1 = A_2 = \frac{1}{2}.$$

所以系统的单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{1}{2} (e^{-t} + e^{-3t}) u(t).$$

要点

$$h(t) = \begin{cases} \sum_{i=1}^n A_i e^{\lambda_i t} u(t), & n > m, \\ c\delta(t) + \sum_{i=1}^n A_i e^{\lambda_i t} u(t), & n = m, \\ \sum_{j=0}^{m-n} C_j \delta^{(j)}(t) + \sum_{i=1}^n A_i e^{\lambda_i t} u(t), & n < m. \end{cases}$$

例题 2.2 线性时不变因果离散系统的差分方程为

$$y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = x(n) - 3x(n-2).$$

求该系统的单位样值响应。

解： 系统的特征方程为

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0,$$

从而特征根为

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 2.$$

因系统为因果系统，其单位样值响应可设为

$$h(n) = C_0\delta(n) + A_13^n u(n) + A_22^n u(n).$$

令 $y(n) = h(n)$ 、 $x(n) = \delta(n)$ ，则

$$h(n) - 5h(n-1) + 6h(n-2) = \delta(n) - 3\delta(n-2).$$

由因果性， $n < 0$ 时 $h(n) = 0$ 。在 $n = 0, 1, 2$ 处分别有

$$h(0) = C_0 + A_1 + A_2,$$

$$h(1) = 3A_1 + 2A_2,$$

$$h(2) = 9A_1 + 4A_2.$$

因此等式左端仅在 $n = 0, 1, 2$ 处非零，可写为

$$\begin{aligned} & h(n) - 5h(n-1) + 6h(n-2) \\ &= (C_0 + A_1 + A_2)\delta(n) + (-5C_0 - 2A_1 - 3A_2)\delta(n-1) + 6C_0\delta(n-2). \end{aligned}$$

与右端比较系数，得到

$$\begin{cases} C_0 + A_1 + A_2 = 1, \\ -5C_0 - 2A_1 - 3A_2 = 0, \\ 6C_0 = -3. \end{cases}$$

解得

$$C_0 = -\frac{1}{2}, \quad A_1 = 2, \quad A_2 = -\frac{1}{2}.$$

故该系统的单位样值响应为

$$h(n) = -\frac{1}{2}\delta(n) + 2 \cdot 3^n u(n) - \frac{1}{2} \cdot 2^n u(n).$$

要点

$$h(n) = \begin{cases} \sum_{i=1}^N A_i \lambda_i^n u(n), & N > M, \\ \sum_{j=0}^{M-N} C_j \delta(n-j) + \sum_{i=1}^N A_i \lambda_i^n u(n), & N \leq M \quad (j = M - N). \end{cases}$$

例题 2.3 已知 LTI 系统的阶跃响应为

$$c(t) = 2e^{-2t}u(t) + \delta(t),$$

求输入

$$f(t) = 3e^{-t}u(t)$$

作用下的输出 $y(t)$ 。

解： 阶跃响应与冲激响应满足

$$c(t) = u(t) * h(t) \quad \longleftrightarrow \quad C(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}H(s).$$

由

$$C(s) = \frac{2}{s+2} + 1, \quad \mathcal{L}\{u(t)\} = \frac{1}{s},$$

可得系统函数

$$H(s) = \frac{C(s)}{\mathcal{L}\{u(t)\}} = \frac{2s}{s+2} + s.$$

又因为

$$y(t) = f(t) * h(t) \quad \longleftrightarrow \quad Y(s) = F(s)H(s),$$

且

$$F(s) = \frac{3}{s+1},$$

所以

$$\begin{aligned} Y(s) &= F(s)H(s) \\ &= \frac{6s}{(s+2)(s+1)} + \frac{3s}{s+1} \\ &= \frac{3s^2 + 12s}{s^2 + 3s + 2} \\ &= 3 + \frac{12}{s+2} - \frac{9}{s+1}. \end{aligned}$$

进行拉普拉斯逆变换，得到

$$y(t) = 3\delta(t) + 12e^{-2t}u(t) - 9e^{-t}u(t).$$

要点

$$\delta(t) \longleftrightarrow 1$$

$$u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s}$$

例题 2.4 已知 LTI 系统的单位样值响应为

$$h(n) = a^n u(n),$$

系统的激励信号为

$$x(n) = b^n u(n), \quad a \neq b,$$

求该系统对激励信号的零状态响应 $y(n)$ 。

解： 由离散卷积定义，零状态响应为

$$\begin{aligned} y(n) &= x(n) * h(n) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x(m) h(n-m) \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} b^m u(m) a^{n-m} u(n-m). \end{aligned}$$

由于系统和激励均为因果序列，当 $n \geq 0$ 时，求和范围缩为 $0 \leq m \leq n$ ，于是

$$\begin{aligned} y(n) &= \sum_{m=0}^n b^m a^{n-m} = a^n \sum_{m=0}^n \left(\frac{b}{a}\right)^m \\ &= a^n \frac{1 - (b/a)^{n+1}}{1 - b/a} = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b}, \quad n = 0, 1, \dots \end{aligned}$$

对 $n < 0$ ，由因果性有 $y(n) = 0$ 。

例题 2.5 已知描述某系统的微分方程为

$$y'(t) + 2y(t) = x(t),$$

求系统对输入信号 $x(t) = e^{-t}u(t)$ 的响应。

解： 对微分方程进行傅里叶变换，得到

$$\begin{aligned} j\omega Y(\omega) + 2Y(\omega) &= X(\omega), \\ H(\omega) &= \frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = \frac{1}{2 + j\omega}. \end{aligned}$$

由输入信号的傅里叶变换

$$X(\omega) = \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{1 + j\omega},$$

可得输出频谱

$$\begin{aligned} Y(\omega) &= X(\omega) H(\omega) \\ &= \frac{1}{(1 + j\omega)(2 + j\omega)} \\ &= \frac{1}{1 + j\omega} - \frac{1}{2 + j\omega}. \end{aligned}$$

对 $Y(\omega)$ 作傅里叶逆变换, 得到系统响应

$$y(t) = e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t).$$

例题 2.6 求以下一阶离散系统的频率响应 ($0 < a_1 < 1$):

$$y(n) = a_1 y(n-1) + x(n).$$

解: 对差分方程两边进行 DTFT, 利用时移性质可得

$$\begin{aligned} Y(\Omega) &= a_1 e^{-j\Omega} Y(\Omega) + X(\Omega), \\ H(\Omega) &= \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{1}{1 - a_1 e^{-j\Omega}}. \end{aligned}$$

对 $H(\Omega)$ 作逆 DTFT, 可得单位样值响应

$$h(n) = a_1^n u(n).$$

其幅频特性为

$$|H(\Omega)| = \frac{1}{\sqrt{(1 - a_1 \cos \Omega)^2 + a_1^2 \sin^2 \Omega}}.$$

由于 $0 < a_1 < 1$ 时分母的实部始终为正, 相频特性为

$$\begin{aligned} \varphi(\Omega) &= \arg(1) - \arg(1 - a_1 e^{-j\Omega}) \\ &= -\arctan\left(\frac{a_1 \sin \Omega}{1 - a_1 \cos \Omega}\right). \end{aligned}$$

例题 2.7 求信号

$$x(t) = \text{Sa}(t) \cos(2t)$$

通过理想低通滤波器后的输出响应。设通带内的放大倍数为 K , 截止频率为 ω_c 。

解: 记

$$g(\omega) = u(\omega + 1) - u(\omega - 1),$$

则

$$\begin{aligned} \mathcal{F}\{\text{Sa}(t)\} &= \pi g(\omega), \\ \mathcal{F}\{\cos(2t)\} &= \pi [\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)]. \end{aligned}$$

因而输入信号的频谱为

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \pi g(\omega) * \pi [\delta(\omega + 2) + \delta(\omega - 2)] \\ &= \frac{\pi}{2} [g(\omega + 2) + g(\omega - 2)]. \end{aligned}$$

理想低通滤波器的频率响应为

$$H(\omega) = \begin{cases} Ke^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c, \\ 0, & |\omega| > \omega_c. \end{cases}$$

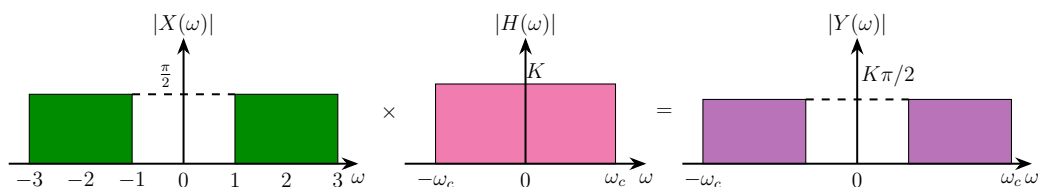


图 8: 输入、系统与输出频谱的关系

情况 1: $\omega_c \geq 3$ 。此时输入频谱全部通过滤波器，故

$$Y(\omega) = KX(\omega)e^{-j\omega t_0},$$

$$y(t) = Kx(t - t_0) = K \text{Sa}(t - t_0) \cos(2(t - t_0)).$$

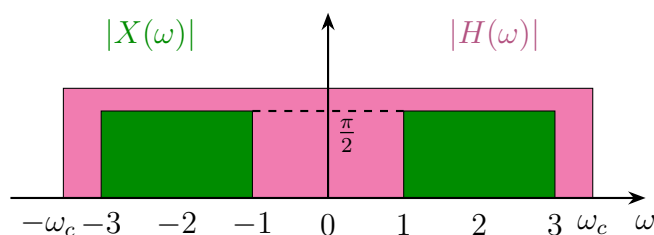


图 9: 截止频率不小于 3 时的频谱重叠

情况 2: $\omega_c \leq 1$ 。此时输入频谱与滤波器通带没有重叠，因此

$$Y(\omega) = 0, \quad y(t) = 0.$$

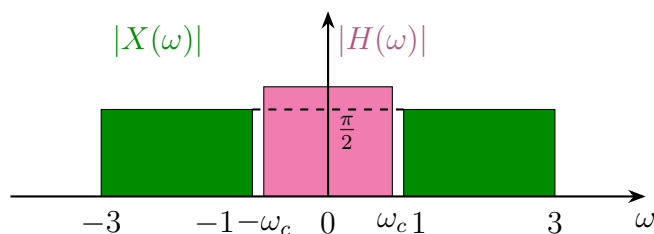


图 10: 截止频率不大于 1 时的频谱无重叠

情况 3: $1 < \omega_c < 3$ 。令

$$a = \frac{\omega_c - 1}{2}, \quad b = \frac{\omega_c + 1}{2},$$

并定义截短信号

$$g_1(\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < a, \\ 0, & |\omega| > a. \end{cases}$$

滤波器通带截取输入频谱的两段, 得到

$$Y_1(\omega) = \frac{\pi}{2} [g_1(\omega + b) + g_1(\omega - b)],$$

$$Y(\omega) = KY_1(\omega)e^{-j\omega t_0}.$$

对 $Y_1(\omega)$ 反变换可得

$$y_1(t) = a \text{Sa}(at) \cos(bt),$$

再考虑放大倍数和时间延迟, 最终输出为

$$y(t) = K \frac{\omega_c - 1}{2} \text{Sa} \left[\frac{\omega_c - 1}{2} (t - t_0) \right] \cos \left[\frac{\omega_c + 1}{2} (t - t_0) \right].$$

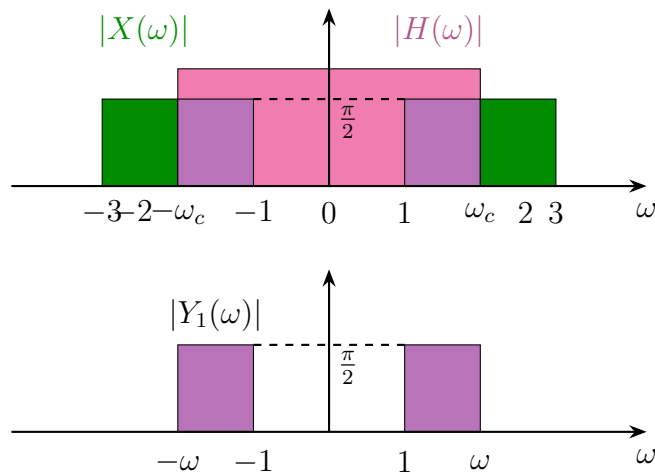


图 11: 部分频谱通过理想低通滤波器后的结果

例题 2.8 1. 计算

$$\int_{-\infty}^{\infty} (t + \cos t) \delta\left(t - \frac{\pi}{3}\right) dt + \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-t} + t) \delta(t + 2) dt.$$

2. 连续 LTI 因果系统满足

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = x'(t) + 3x(t),$$

求系统的单位冲激响应。

3. 离散 LTI 因果系统满足

$$y(n) + 4y(n - 1) = 2x(n),$$

求系统的幅频特性。

解:

1.

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{3} + \cos \frac{\pi}{3} + e^2 - 2 \\ &= \frac{\pi}{3} + e^2 - \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

2. 对方程作拉普拉斯变换 (初始状态为零), 有

$$\begin{aligned} (s^2 + 3s + 2)Y(s) &= (s + 3)X(s), \\ H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} &= \frac{s + 3}{(s + 1)(s + 2)} = -\frac{1}{s + 2} + \frac{2}{s + 1}. \end{aligned}$$

因而

$$h(t) = -e^{-2t}u(t) + 2e^{-t}u(t).$$

3. 对方程作 DTFT, 得到

$$\begin{aligned} Y(\Omega) + 4e^{-j\Omega}Y(\Omega) &= 2X(\Omega), \\ H(e^{j\Omega}) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} &= \frac{2}{1 + 4e^{-j\Omega}} \\ &= \frac{2}{1 + 4\cos\Omega - j4\sin\Omega}. \end{aligned}$$

因此幅频特性为

$$|H(e^{j\Omega})| = \frac{2}{\sqrt{(1 + 4\cos\Omega)^2 + 16\sin^2\Omega}} = \frac{2}{\sqrt{17 + 8\cos\Omega}}.$$

例题 2.9 1. 连续 LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 6y'(t) + 8y(t) = 2x(t),$$

求系统的单位冲激响应。

2. 对第 1 题中的系统, 若输入信号为

$$x(t) = te^{-2t}u(t),$$

求系统的输出响应。

3. 离散 LTI 系统的差分方程为

$$y(n) + \frac{1}{2}y(n-1) = x(n),$$

求系统的频率响应。

4. 对第 3 题中的系统, 若输入信号为

$$x(n) = \delta(n) + \frac{1}{2}\delta(n-1),$$

求系统的输出响应。

解:

1. 对微分方程进行拉普拉斯变换 (初始状态为零), 有

$$(s^2 + 6s + 8)Y(s) = 2X(s),$$

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2}{s^2 + 6s + 8} = -\frac{1}{s+4} + \frac{1}{s+2}.$$

因而系统的单位冲激响应为

$$h(t) = -e^{-4t}u(t) + e^{-2t}u(t).$$

2. 输入信号的拉普拉斯变换为

$$X(s) = \frac{1}{(s+2)^2}.$$

因此

$$\begin{aligned} Y(s) &= X(s)H(s) \\ &= -\frac{1}{(s+4)(s+2)^2} + \frac{1}{(s+2)^3} \\ &= -\frac{1}{4(s+4)} + \frac{1}{4(s+2)} - \frac{1}{2(s+2)^2} + \frac{1}{(s+2)^3}. \end{aligned}$$

进行拉普拉斯逆变换, 得

$$y(t) = -\frac{1}{4}e^{-4t}u(t) + \frac{1}{4}e^{-2t}u(t) - \frac{1}{2}te^{-2t}u(t) + \frac{1}{2}t^2e^{-2t}u(t).$$

3. 对差分方程进行 DTFT, 得到

$$\begin{aligned} Y(\Omega) + \frac{1}{2}e^{-j\Omega}Y(\Omega) &= X(\Omega), \\ H(e^{j\Omega}) &= \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}e^{-j\Omega}}. \end{aligned}$$

4. 对输入信号进行 Z 变换, 得

$$X(z) = 1 + \frac{1}{2}z^{-1}.$$

由第 3 题的系统函数

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}},$$

可得

$$Y(z) = H(z)X(z) = 1.$$

因而输出响应为

$$y(n) = \delta(n).$$

要点

$$te^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{(s+a)^2}$$

$$t^n e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{n!}{(s+a)^{n+1}}$$

例题 2.10 已知两个系统的差分方程：

$$y(n) - 3y(n-1) + 3y(n-2) - y(n-3) = x(n),$$

$$y(n) - 5y(n-1) + 6y(n-2) = x(n) - 3x(n-2).$$

求这两个系统的单位样值响应。

解： 对第一个差分方程进行 Z 变换，得

$$Y(z) - 3z^{-1}Y(z) + 3z^{-2}Y(z) - z^{-3}Y(z) = X(z),$$

$$H_1(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - 3z^{-1} + 3z^{-2} - z^{-3}}$$

$$= \frac{1}{(1 - z^{-1})^3}.$$

利用 Z 变换反变换对

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{(1 - z^{-1})^3} \right\} = \binom{n+2}{2} u(n),$$

得第一个系统的单位样值响应

$$h_1(n) = \binom{n+2}{2} u(n) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} u(n).$$

对第二个差分方程进行 Z 变换，得

$$H_2(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 - 3z^{-2}}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}}$$

$$= \frac{1}{2} \left[-1 - \frac{1}{1 - 2z^{-1}} + \frac{4}{1 - 3z^{-1}} \right].$$

因而第二个系统的单位样值响应为

$$h_2(n) = \frac{1}{2} [\delta(n) - 2^n u(n) + 4 \cdot 3^n u(n)].$$

要点

$$a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{1 - az^{-1}}$$

$$\binom{n+k-1}{k-1} a^n u(n) \longleftrightarrow \frac{1}{(1 - az^{-1})^k}$$

$\binom{n+k-1}{k-1}$ 相当于 C_{n+k-1}^{k-1} 。

例题 2.11 设模拟滤波器系统的微分方程为

$$y'(t) + ay(t) = u'(t).$$

1. 求该系统的传递函数 $H_a(s)$ 。
2. 已知数字滤波器的系统函数 $H(z) = -\frac{1}{a-1} + \frac{1}{a+1} \frac{1}{1-\rho z^{-1}} + \frac{1}{a-1} \frac{1}{1-\rho z^{-1}}$, 其中 $\rho = \frac{1-a}{1+a}$ 。求数字滤波器的单位样值响应 $h(n)$ 。

解:

1. 对微分方程进行拉普拉斯变换 (初始状态为零), 有

$$sY(s) + aY(s) = sU(s),$$

$$H_a(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s}{s+a}.$$

2. 利用 Z 变换反变换对

$$\mathcal{Z}^{-1}\{1\} = \delta(n), \quad \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1}{1-\rho z^{-1}}\right\} = \rho^n u(n),$$

得数字滤波器的单位样值响应

$$h(n) = \frac{1}{a+1} \left(\frac{1-a}{1+a}\right)^n u(n) - \frac{1}{a-1} \delta(n)$$

$$+ \frac{1}{a-1} \left(\frac{1-a}{1+a}\right)^n u(n).$$

第 4 章 滤波器

1 概念与重要公式

1.1 滤波器概述

滤波器可以根据其功能分类。

滤波器幅频特性的
通带与阻带范围

低通滤波器：通低频，阻高频

高通滤波器：通高频，阻低频

带通滤波器：通过某一频带内的信号，衰减其余信号

带阻滤波器：抑制某一频带内的信号，通过其余信号

全通滤波器：使某一频带内所有频率分量无衰减通过

图 1: 滤波器幅频特性的通带与阻带范围

还可以根据处理信号的性质分类，可以分为模拟滤波器和数字滤波器。

$$y(t) = h(t) * x(t) \longleftrightarrow Y(\omega) = H(\omega)X(\omega)$$
$$y(n) = h(n) * x(n) \longleftrightarrow Y(\Omega) = H(\Omega)X(\Omega)$$

滤波器的实际与技术指标定义：

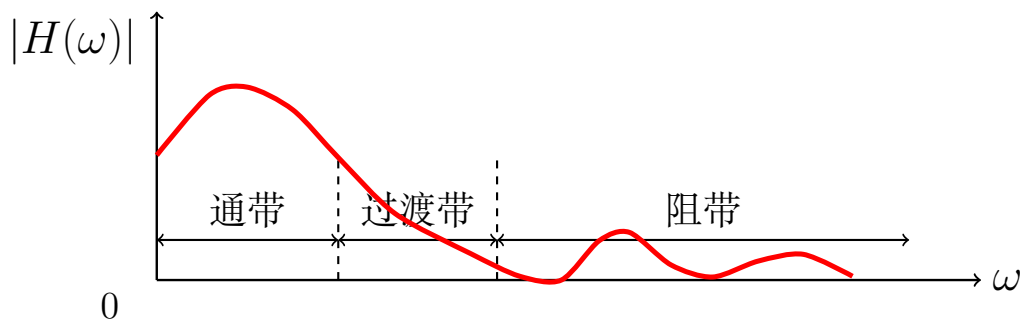


图 2: 实际滤波器的幅频特性及频带定义

1. **中心频率** ω_0 : 滤波器通带截止频率 ω_p (passband) 和阻带截止频率 ω_s (stopband) 的几何平均, 即

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_p \omega_s}.$$

2. **通带波动** $\Delta\alpha$: 在通带内, 曲线会有起伏, 通带波动为通带内最大值与最小值之差。
3. **相移** φ : 某一特定频率的信号经过滤波器后, 输出信号和输入信号的相位之差。
4. **群延迟** τ_g (**包络延迟**): 用相移随频率的变化率衡量, 公式为

$$\tau_g = -\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}.$$

由于 $\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega}$ 是负号, τ_g 是正号。

5. **衰减度数** α (**工作损耗**): 单位为分贝 (dB), 定义为

$$\alpha = 20 \lg \left| \frac{H(\omega)}{H(\omega_0)} \right| = -20 \lg |H(\omega)|,$$

其中 $|H(\omega_0)|$ 已被归一化为 1。

- **通带最大衰减** α_p : 对应通带截止频率 ω_p 的衰减,

$$\alpha_p = -20 \lg |H(\omega_p)|.$$

- **阻带最小衰减** α_s : 对应阻带截止频率 ω_s 的衰减,

$$\alpha_s = -20 \lg |H(\omega_s)|.$$

在低通滤波器中通常取幅值下降 3 dB 对应的频率值 ω_{3dB} 座位通道截止频率。

1.2 模拟滤波器

求解滤波器就是求 H , 模拟滤波器求得的是 $H(s)$ 。

在题目中如果提到的是一般的滤波器, 就是从幅度平方 $|H(\omega)|^2$ 推导出 $H(s)$ 。

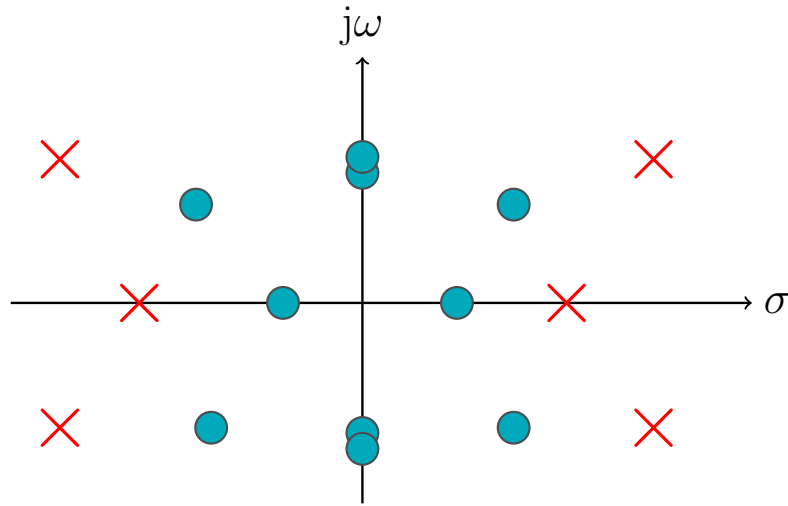


图 3: 模拟滤波器的零极点分布示意图

一般

$$|H(j\omega)|^2 = H(j\omega)H^*(j\omega) = H(j\omega)H(-j\omega)$$

令 $s = j\omega$, 即

$$|H(j\omega)|^2|_{\omega=\frac{s}{j}} = H(s)H(-s)$$

为了使系统是稳定的, $H(s)$ 的所有极点都必须分布在 s 平面的左半平面。在虚轴上的零极点取一般给 $H(s)$ 。

接下来, 要了解巴特沃斯低通滤波器首先需要了解其幅频特性为

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^{2n}}$$

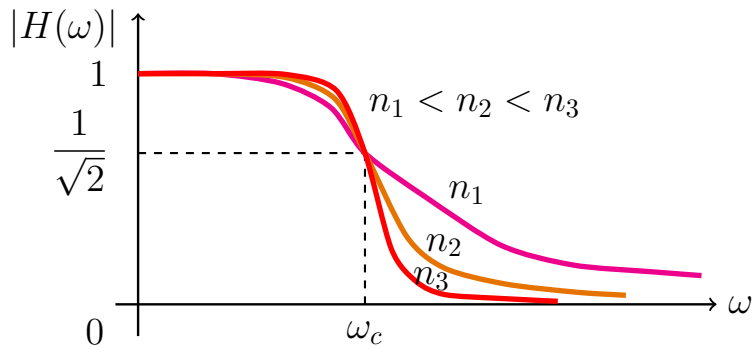


图 4: 不同阶数巴特沃斯低通滤波器的幅频特性

我们需要求其极点, 令 $s = j\omega$

$$1 + (\frac{s}{j\omega_c})^{2n} = 0$$

则极点为

$$s_k = j\omega_c(-1)^{\frac{1}{2n}} = \omega_c e^{j[\frac{2k-1}{2n}\pi + \frac{\pi}{2}]}, \quad k = 1, 2, \dots, 2n$$

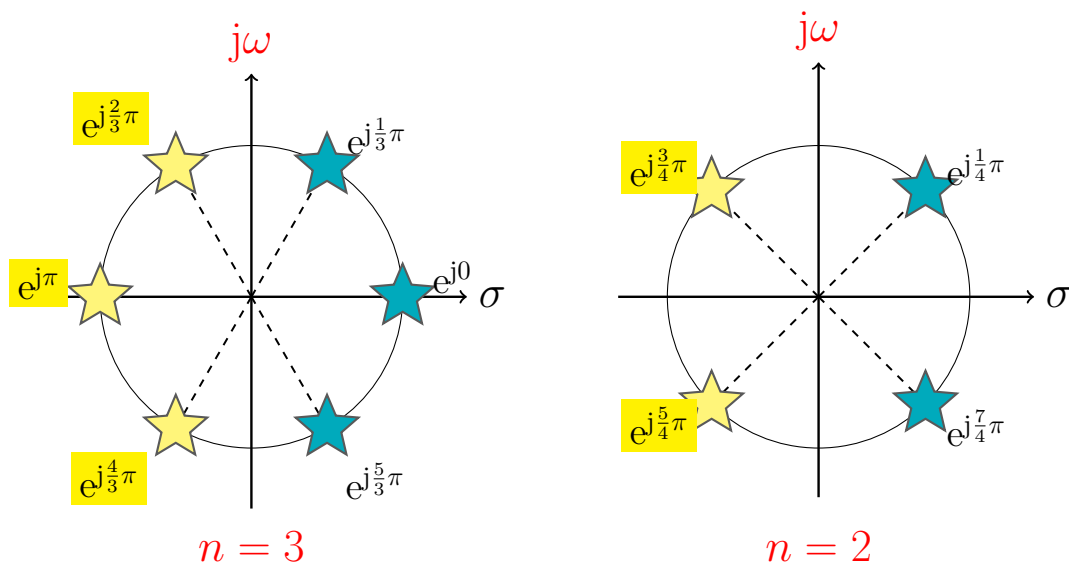


图 5: 巴特沃斯低通滤波器极点的单位圆分布

若题目中要求要求巴特沃斯低通滤波器的传递函数时，方法如下：

1. 先令 $\omega_c = \omega_p, \omega_s, \alpha_p, \alpha_s$;
2. 为了可以查表，对其进行归一化处理

$$\begin{aligned}\overline{\omega}_c &= \frac{\omega_p}{\omega_c} \\ \overline{\omega}_s &= \frac{\omega_s}{\omega_c}\end{aligned}$$

3. 随后求滤波器阶数

$$n \geq \frac{\lg \sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg(\frac{\overline{\omega}_s}{\overline{\omega}_c})}$$

4. 代入归一化传递函数得 $H(\overline{s})$

n	巴特沃思多项式
1	$s + 1$
2	$s^2 + \sqrt{2}s + 1$
3	$s^3 + 2s^2 + 2s + 1$
4	$s^4 + 2.613s^3 + 3.414s^2 + 2.613s + 1$
5	$s^5 + 3.236s^4 + 5.236s^3 + 5.236s^2 + 3.236s + 1$
6	$s^6 + 3.864s^5 + 7.464s^4 + 9.142s^3 + 7.464s^2 + 3.864s + 1$
7	$s^7 + 4.494s^6 + 10.098s^5 + 14.592s^4 + 14.592s^3 + 10.098s^2 + 4.494s + 1$
8	$s^8 + 5.153s^7 + 13.137s^6 + 21.846s^5 + 25.688s^4 + 21.846s^3 + 13.137s^2 + 5.153s + 1$

5. 使用 $s = \bar{s}\omega_c$ 反归一化，得到实际滤波器的传递函数。

1.3 数字滤波器

数字滤波器是要从模拟信号中得到的，为了使数字滤波器保持模拟滤波器的特性，有两种映射方法——冲激响应不变法和双线性变换法。

冲激响应不变法就是凑出该变换

$$\frac{K_i}{s - p_i} \longleftarrow \frac{K_i}{1 - e^{p_i T} z^{-1}}$$

最后求出 $H(z)$ 即可。这个就是由 s 平面直接变换到 z 平面，即 $x = e^{sT}$ 。

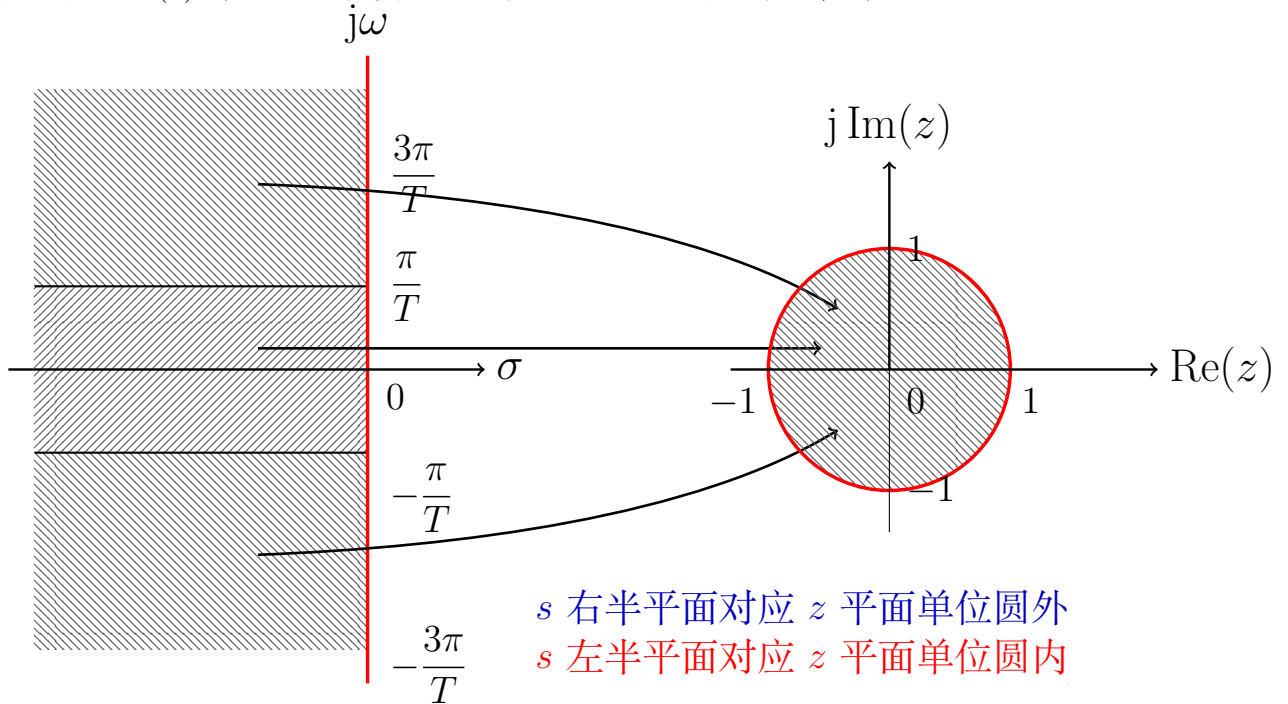


图 6: 冲激响应不变法中 s 平面与 z 平面的映射关系

但是它很容易发生频谱混叠，由于 $e^{j\omega T}$ 是周期函数，从 s 平面到 z 平面的映射是多值映射。 s 平面上每隔 $\frac{2\pi}{T}$ 的水平带，都会重叠映射到同一个 z 平面上。因此这个方法只能用在低通或带通滤波器，不能用于高通或带阻滤波器。

另一个方法是双线性变换法，它的映射公式为

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

用这个方法的做题步骤为

1. 令

$$\begin{aligned}\omega_c = \omega_p &= \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega_p}{2} \\ \omega_s &= \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega_s}{2}\end{aligned}$$

还有 α_p, α_s ;

2. 计算阶数

$$n \geq \frac{\lg \sqrt{10^{0.1\alpha_s-1}}}{\lg(\frac{\omega_s}{\omega_c})}$$

3. 代入归一化传递函数得 $H(\bar{s})$

4. 使用 $s = \bar{s}\omega_c$ 反归一化, 得到实际滤波器的传递函数 $H(s)$;

5. 用

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

得到 $H(z)$ 。

这个方法就没有频谱混叠的问题。

2 例题

例题 2.1 系统的幅度平方函数为

$$|H(\omega)|^2 = \frac{k^2(4 - \omega^2)}{((3 + j\omega)^2 + 1)((3 - j\omega)^2 + 1)},$$

求对应的最小相位系统的系统函数 $H(s)$ 。

解: 令 $s = j\omega$, 则 $s^2 = -\omega^2$, 从而

$$H(s)H(-s) = \frac{k^2(4 + s^2)}{((3 + s)^2 + 1)((3 - s)^2 + 1)}.$$

由上式可得零点与极点分别为

$$s_0 = \pm 2j, \quad s_k = \pm 3 \pm j.$$

最小相位系统的极点应位于 s 平面左半平面, 因此选取极点 $-3 \pm j$ 。相应的系统函数为

$$H(s) = \frac{k(s - 2j)}{(s + 3 + j)(s + 3 - j)}$$

例题 2.2 给定滤波器特性的幅度平方函数为

$$|H(j\omega)|^2 = \frac{k^2(1 + \omega^2)}{[4 + (j\omega + 2)^2][4 + (j\omega - 2)^2]},$$

求具有最小相位特性的滤波器系统函数。

解： 令 $s = j\omega$, 则 $\omega^2 = -s^2$, 从而

$$H(s)H(-s) = \frac{k^2(1-s^2)}{[4+(s+2)^2][4+(s-2)^2]}.$$

因此, $H(s)H(-s)$ 的极点为

$$s = \pm 2 \pm 2j,$$

零点为 $s = \pm 1$ 。取左半平面的极点和零点, 得到

$$H(s) = \frac{k(s+1)}{(s+2)^2 + 4}.$$

例题 2.3 给定滤波器特性的幅度平方函数为

$$|H(\omega)|^2 = \frac{(1-\omega^2)^2}{(4+\omega^2)(9+\omega^2)},$$

求具有最小相位特性的滤波器系统函数。

解： 令 $s = j\omega$, 则 $\omega^2 = -s^2$, 得到

$$H(s)H(-s) = \frac{(1+s^2)^2}{(4-s^2)(9-s^2)}.$$

因此, $H(s)H(-s)$ 的极点为 $s = \pm 2$ 和 $s = \pm 3$, 零点为二阶重零点 $s = \pm j$ 。取左半平面的极点构成 $H(s)$, 得

$$H(s) = \frac{1+s^2}{(s+2)(s+3)}.$$

例题 2.4 若巴特沃思低通滤波器的频域指标为: 当 $\omega_1 = 2 \text{ rad/s}$ 时, 其衰减不大于 3 dB; 当 $\omega_2 = 6 \text{ rad/s}$ 时, 其衰减不小于 30 dB。求此滤波器的传递函数。

解： 取截止频率

$$\omega_c = \omega_1 = \omega_p = \omega_{3\text{dB}} = 2 \text{ rad/s}, \quad \omega_s = \omega_2 = 6 \text{ rad/s}.$$

对频率归一化后, 有

$$\bar{\omega}_p = \frac{\omega_p}{\omega_c} = 1, \quad \alpha_p = 3 \text{ dB}, \quad \bar{\omega}_s = \frac{\omega_s}{\omega_c} = 3, \quad \alpha_s = 30 \text{ dB}.$$

滤波器阶数满足

$$n \geq \frac{\lg \sqrt{10^3 - 1}}{\lg 3} \approx 3.143,$$

故取 $n = 4$ 。由四阶巴特沃思多项式, 归一化传递函数为

$$H(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^4 + 2.613\bar{s}^3 + 3.414\bar{s}^2 + 2.613\bar{s} + 1}.$$

反归一化, 令 $s = \bar{s}\omega_c$, 则

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{1}{\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^4 + 2.613\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^3 + 3.414\left(\frac{s}{\omega_c}\right)^2 + 2.613\left(\frac{s}{\omega_c}\right) + 1} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{s}{2}\right)^4 + 2.613\left(\frac{s}{2}\right)^3 + 3.414\left(\frac{s}{2}\right)^2 + 2.613\left(\frac{s}{2}\right) + 1} \\ &= \frac{16}{s^4 + 5.226s^3 + 13.656s^2 + 20.904s + 16}. \end{aligned}$$

例题 2.5 1. 连续 LTI 系统满足

$$y''(t) + y'(t) + y(t) = x'(t) + x(t),$$

求系统的单位冲激响应。

2. 设计巴特沃思低通滤波器。已知通带截止频率 $\omega_c = 1 \text{ rad/s}$, 且在频率 $\omega_s = 5 \text{ rad/s}$ 时, 幅频衰减不小于 35 dB。根据所给的阶数计算公式和归一化巴特沃思多项式表, 求巴特沃思滤波器的系统函数, 并画出系统函数的极点图。

解:

1. 对 LTI 系统作拉普拉斯变换, 得

$$s^2Y(s) + sY(s) + Y(s) = sX(s) + X(s).$$

因而

$$\begin{aligned} H(s) &= \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s+1}{s^2+s+1} \\ &= \frac{s+1}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \\ &= \frac{s+\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}. \end{aligned}$$

故单位冲激响应为

$$h(t) = e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right), \quad t \geq 0.$$

2. 取

$$\omega_c = \omega_p = 1 \text{ rad/s}, \quad \omega_s = 5 \text{ rad/s}, \quad \alpha_s = 35 \text{ dB}.$$

滤波器阶数为

$$n \geq \frac{\lg \sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg \left(\frac{\omega_s}{\omega_c} \right)} = \frac{\lg \sqrt{10^{3.5} - 1}}{\lg 5} \approx 2.5,$$

因此取 $n = 3$ 。相应的归一化巴特沃思滤波器为

$$H(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^3 + 2\bar{s}^2 + 2\bar{s} + 1}.$$

由于 $\omega_c = 1$ ，反归一化后得到

$$H(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}.$$

其极点为

$$\omega_c e^{j\frac{2\pi}{3}}, \quad -\omega_c, \quad \omega_c e^{j\frac{4\pi}{3}}.$$

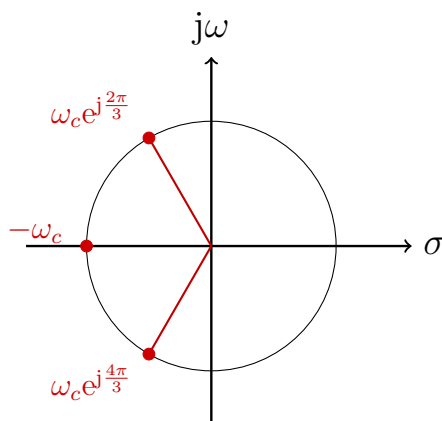


图 7: 三阶巴特沃思低通滤波器的极点分布

要点

$$e^{-at} \cos(\omega t) \Longleftrightarrow \frac{s + a}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

$$e^{-at} \sin(\omega t) \Longleftrightarrow \frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$$

例题 2.6 设模拟滤波器的系统函数为

$$H_a(s) = \frac{2s}{s^2 + 3s + 2}.$$

用冲激响应不变法求相应数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

解： 对模拟系统函数作部分分式展开：

$$\begin{aligned} H_a(s) &= \frac{2s}{s^2 + 3s + 2} = \frac{2s}{(s + 2)(s + 1)} \\ &= -\frac{2}{s + 1} + \frac{4}{s + 2}. \end{aligned}$$

由冲激响应不变法中 s 平面到 z 平面的映射关系, 得到

$$\begin{aligned} H(z) &= -\frac{2}{1 - e^{-T}z^{-1}} + \frac{4}{1 - e^{-2T}z^{-1}} \\ &= \frac{2 + (2e^{-2T} - 4e^{-T})z^{-1}}{1 - (e^{-T} + e^{-2T})z^{-1} + e^{-3T}z^{-2}}. \end{aligned}$$

例题 2.7 用双线性变换法设计一个巴特沃思数字低通滤波器, 采样周期 $T = 1$ s。其技术指标为:

- 1) 在通带截止频率 $\Omega_p = 0.5\pi$ rad 时, 衰减不大于 3 dB;
- 2) 在阻带截止频率 $\Omega_s = 0.75\pi$ rad 时, 衰减不小于 15 dB。

解: 先对数字频率进行预畸变, 有

$$\begin{aligned} \omega_c = \omega_p &= \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega_p}{2} = 2 \text{ rad/s}, & \alpha_p &= 3 \text{ dB}, \\ \omega_s &= \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega_s}{2} = 4.828 \text{ rad/s}, & \alpha_s &= 15 \text{ dB}. \end{aligned}$$

对应巴特沃思模拟低通滤波器的阶数满足

$$n \geq \frac{\lg \sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg \left(\frac{\omega_s}{\omega_c} \right)} \approx 1.941.$$

因此取 $n = 2$ 。由归一化巴特沃思多项式表, 得到

$$H_\alpha(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^2 + 1.414\bar{s} + 1}.$$

反归一化, 令 $s = \omega_c \bar{s}$, 实际模拟滤波器为

$$H_a(s) = H_\alpha\left(\frac{s}{\omega_c}\right) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + 1.414\omega_c s + \omega_c^2}.$$

最后利用双线性变换

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

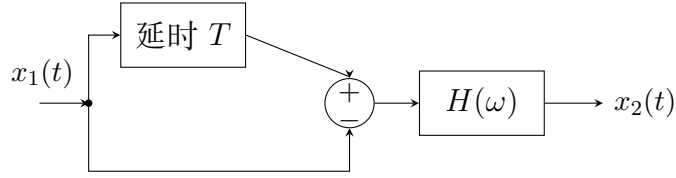
得到数字滤波器的传递函数

$$\begin{aligned} H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} \\ &= \frac{1 + 2z^{-1} + z^{-2}}{3.414 + 0.586z^{-2}}. \end{aligned}$$

例题 2.8 1. 相比于模拟滤波器, 数字滤波器有哪些优点?

2. 系统如图所示, 给出 $x_2(t)$ 的表达式。已知

$$H(\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < 1, \\ 0, & |\omega| > 1, \end{cases} \quad x_1(t) = \frac{2 \sin\left(\frac{t}{2}\right)}{t}.$$



3. 设采样频率为 $f_s = 200 \text{ Hz}$ ，对模拟滤波器采用双线性变换法设计巴特沃思低通数字滤波器。其指标为

$$\Omega_p = 0.15\pi \text{ rad}, \quad \text{衰减不大于 } 3 \text{ dB}; \quad \Omega_s = 0.3\pi \text{ rad}, \quad \text{衰减不小于 } 12 \text{ dB}.$$

解： (1) 数字滤波器的主要优点包括：

- 精度高、性能稳定，不易受元器件参数漂移、温度和老化的影响；
- 参数可由程序修改，设计、调试和功能升级方便，通用性强；
- 易于实现高阶、陡峭截止以及自适应、时变等复杂滤波特性；
- 便于与数字系统集成，可进行数据存储、传输和重复处理，抗干扰能力较强。

(2) 设加法器输出为 $y(t)$ ，由方框图可知

$$y(t) = x_1(t - T) - x_1(t).$$

在频域中，

$$Y(\omega) = (e^{-j\omega T} - 1)X_1(\omega).$$

由于 $x_1(t)$ 的频谱仅分布在 $|\omega| < \frac{1}{2}$ ，完全位于滤波器通带内，故

$$X_2(\omega) = H(\omega)Y(\omega) = X_1(\omega)(e^{-j\omega(T+t_0)} - e^{-j\omega t_0}).$$

因此

$$\begin{aligned} x_2(t) &= x_1(t - T - t_0) - x_1(t - t_0) \\ &= \frac{2 \sin\left(\frac{t - T - t_0}{2}\right)}{t - T - t_0} - \frac{2 \sin\left(\frac{t - t_0}{2}\right)}{t - t_0}. \end{aligned}$$

(3) 采样周期为

$$T_s = \frac{1}{f_s} = 0.005 \text{ s}.$$

预畸变后，模拟低通滤波器的通带、阻带截止频率分别为

$$\omega_c = \omega_p = \frac{2}{T_s} \tan \frac{\Omega_p}{2} \approx 96.03 \text{ rad/s}, \quad \alpha_p = 3 \text{ dB},$$

$$\omega_s = \frac{2}{T_s} \tan \frac{\Omega_s}{2} \approx 203.81 \text{ rad/s}, \quad \alpha_s = 12 \text{ dB}.$$

阶数满足

$$n \geq \frac{\lg \sqrt{10^{0.1\alpha_s} - 1}}{\lg \left(\frac{\omega_s}{\omega_c} \right)} \approx 1.79,$$

故取 $n = 2$ 。归一化巴特沃思滤波器为

$$H(\bar{s}) = \frac{1}{\bar{s}^2 + \sqrt{2}\bar{s} + 1}.$$

反归一化后, 模拟滤波器为

$$H_a(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2}.$$

令

$$s = \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}},$$

则数字滤波器系统函数为

$$H(z) = \frac{\omega_c^2(1 + z^{-1})^2}{\frac{4}{T_s^2}(1 - z^{-1})^2 + \frac{2\sqrt{2}\omega_c}{T_s}(1 - z^{-1})(1 + z^{-1}) + \omega_c^2(1 + z^{-1})^2}.$$

代入 $T_s = 0.005$ 、 $\omega_c \approx 96.03$, 得

$$\begin{aligned} H(z) &\approx \frac{9222.05(1 + z^{-1})^2}{160000(1 - z^{-1})^2 + 54323.62(1 - z^{-1})(1 + z^{-1}) + 9222.05(1 + z^{-1})^2} \\ &= \frac{0.041254 + 0.082507z^{-1} + 0.041254z^{-2}}{1 - 1.348968z^{-1} + 0.513982z^{-2}}. \end{aligned}$$

例题 2.9 滤波器是用于信号处理和滤除噪声的系统。回答下列问题:

1. 简述在模拟滤波器设计中, 如何针对最小相位系统正确配置零极点。
2. 简述在数字滤波器设计中, 双线性变换法的作用。
3. 输入信号

$$x(t) = \text{Sa}(t) \cos(2t), \quad \text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}.$$

求其经过截止频率 $\omega_c = 2 \text{ rad/s}$ 、通带内放大倍数为 3 的理想低通滤波器后的输出。

解: (1) 由幅度平方函数构造

$$|H(j\omega)|^2 = H(s)H(-s),$$

并对其进行因式分解, 可得到成对关于虚轴对称的零点和极点。为了使系统因果、稳定, $H(s)$ 的全部极点应选在 s 平面左半平面; 其关于虚轴对称的右半平面极点归入 $H(-s)$ 。对于最小相位系统, 零点也应全部选在左半平面, 从而保证逆系统同样稳定。若存在虚

轴零点，则严格意义下不存在稳定的最小相位逆系统，应避免该情形或根据实际条件单独处理。最后由幅频特性确定比例系数。

(2) 双线性变换以

$$s = \frac{2}{T} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

将模拟滤波器的 s 平面映射到数字滤波器的 z 平面： s 平面的左半平面一一对应于 z 平面的单位圆内，因此能够保持系统稳定性；虚轴对应单位圆，可将模拟原型的频率响应转换为数字频率响应。该方法不存在冲激响应不变法的频谱混叠问题，但会产生频率扭曲，通常通过预畸变使关键频率满足设计指标。

(3) 理想低通滤波器的频率响应为

$$H(\omega) = 3 \operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{4}\right).$$

由时域相乘对应频域卷积，得到

$$\begin{aligned} X(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \pi \operatorname{rect}\left(\frac{\omega}{2}\right) * \pi [\delta(\omega - 2) + \delta(\omega + 2)] \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\operatorname{rect}\left(\frac{\omega - 2}{2}\right) + \operatorname{rect}\left(\frac{\omega + 2}{2}\right) \right]. \end{aligned}$$

经滤波器后，仅保留频率区间 $[-2, -1]$ 与 $[1, 2]$ 内的分量，即

$$Y(\omega) = \frac{3\pi}{2} \left[\operatorname{rect}\left(\omega - \frac{3}{2}\right) + \operatorname{rect}\left(\omega + \frac{3}{2}\right) \right].$$

因此输出为

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{3}{4} \operatorname{Sa}\left(\frac{t}{2}\right) \left(e^{j\frac{3}{2}t} + e^{-j\frac{3}{2}t} \right) \\ &= \frac{3}{2} \operatorname{Sa}\left(\frac{t}{2}\right) \cos\left(\frac{3}{2}t\right). \end{aligned}$$